국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안과제( ), 일반과제(○) / 공개(○), 비공개( )
과제번호 2020185004

우주망원경 기반 기술 개발

(Generic technology development for space telescope system)

2020. 12.

KASI 한국천문연구원
Korea Astronomy & Space Science Institute

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

한국천문연구원장 귀하

이 보고서를 "우주망원경 기반 기술 개발(연구개발기간: 2020.1.1.~2020.12.31.)" 과제의 보고서로 제출합니다.

2020. 12. 31.

주관연구기관명 : 한국천문연구원
주관연구책임자 : 문 봉 곤
연 구 원 : 이 대 희
연 구 원 : 한 원 용
연 구 원 : 박 영 식
연 구 원 : 박 원 기
연 구 원 : 나 자 경
연 구 원 : 남 욱 원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 요약서

<table>
<tr><td>과제고유번호</td><td>2020185004</td><td>해 당 단 계
연 구 기 간</td><td>2020. 1. 1. -
2020. 12. 31.</td><td>단 계 구 분</td><td>1/2</td></tr>
<tr><td colspan="2">연 구 사 업 명</td><td colspan="4">한국천문연구원 연구운영비 지원사업</td></tr>
<tr><td rowspan="3">연 구 과 제 명</td><td>대 과 제 명</td><td colspan="4">천문관측 인프라 개발</td></tr>
<tr><td>중 과 제 명</td><td colspan="4">적외선 영상분광 전천탐사 미션 SPHEREx 국제공동개발</td></tr>
<tr><td>세부과제명</td><td colspan="4">우주망원경 기반 기술 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="2">연 구 책 임 자</td><td rowspan="2">문 봉 곤</td><td>해당단계
참여
연구원수</td><td>총 : 8명
내부 : 8명
외부 : 명</td><td>해당단계
연 구 비</td><td>정부 :
178000천원
민간 : 천원
계 :
178000천원</td></tr>
<tr><td>총연구기간
참여
연구원수</td><td>총 : 8명
내부 : 8명
외부 : 명</td><td>총연구비</td><td>정부 :
348000천원
민간 : 천원
계 :
348000천원</td></tr>
<tr><td>연구기관명 및
소 속 부 서 명</td><td colspan="2">한국천문연구원
우주과학본부</td><td>참여기업명</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>국제공동연구</td><td colspan="5">상대국명 : 상대국연구기관명 :</td></tr>
<tr><td>위 탁 연 구</td><td colspan="5">연구기관명 : 연구책임자 :</td></tr>
<tr><td colspan="4">요약(연구결과를 중심으로 개조식 500자 이내)</td><td>보고서면수</td><td>69</td></tr>
</table>

○ 한국형 우주망원경을 위한 기획연구 중간보고서 작성 완료
- 한국천문학회 지정정책용역을 통한 과학임무 사전 연구 수행
- 우주망원경 국내외 동향 조사 수행
- KASI의 탑재체 개발경험을 토대로 우주망원경 요소기술 식별 및 체계 정리
- 한국형 우주망원경 시스템 엔지니어링 및 예비 연구 수행

○ CIBER2 발사 준비 완료
- NASA 과학로켓실험 CIBER2 1차 발사준비 참여 수행 / KASI 준비 100% 완료
- 코로나19로 인해 NASA 발사일정 지연(2021년 1차 발사 예정)

○ Integrated Optomechanical Analysis 1차 연구
- 문헌조사 연구 및 주요 광학소자 미러, 렌즈 마운팅 기법 연구
- 미러 소재, 크기, 두께 등을 고려한 사례별 변형연구

○ 열진공 챔버 운영 및 시험 지원 / 탑재체 활용연구 계속
- 우주환경 시험을 위한 실험 셋업 및 지원 / 논문 연구 계속 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

요 약 문

연구의 목적 및 내용	- KASI의 탑재체 기술 경험을 토대로 우주망원경의 요소기술 식별/사전 연구 - 한국형 우주망원경 개발을 위한 기획연구 수행 - 광기계기술 관련 우주망원경 기술 심화 개발 및 체계 개발 - CIBER2 NASA 과학로켓 실험 및 실험실 운영을 통한 기술 고도화
연구개발성과	○ 한국형 우주망원경을 위한 기획연구 (중간보고서 완료) - 한국천문학회 지정정책용역을 통한 과학임무 사전 연구 수행 - 우주망원경 국내외 동향 조사 수행 - 탑재체 개발경험을 토대로 우주망원경 요소기술 식별 및 체계 정리 - 한국형 우주망원경 시스템 엔지니어링 및 예비 연구 수행 - 한국형 우주망원경 기획연구 중간보고서 작성 ○ CIBER2 발사 준비 완료 - NASA 과학로켓실험 CIBER2 1차 발사준비 참여 수행 - 1차 발사를 위한 전자부 및 GSE 성능시험 완료 - 코로나19로 인해 NASA 발사일정 지연(2021년 1차 발사 예정) ○ Integrated Optomechanical Analysis 1차 연구 - 문헌조사를 통한 광기계 분석절차에 대한 연구 - 주요 광학소자 미러, 렌즈 마운팅 기법 연구 - FPI 기기들의 relay optics 구성연구 - 미러 소재, 크기, 두께 등을 고려한 사례별 변형연구 ○ 열진공 챔버 운영 및 시험 지원 / 탑재체 활용연구 계속 - 우주환경 시험을 위한 실험 셋업 및 지원 / 논문 연구 계속
연구개발성과의 활용계획(기대효과)	○ 이 과제를 통해서 식별된 기술은 향후 한국형 우주망원경의 요소기술로 활용될 것으로 기대 ○ 이 과제를 통해서 체계화된 KASI 시스템 엔지니어링 기법은 향후 KASI 주도형 우주망원경 사업을 효율적으로 운영하는데 도움을 줄 것으로 기대됨 ○ 개발된 기술체계는 향후 다른 탑재체 제작 기술로 활용 ○ 향후 시작될 더 큰 체계사업의 기반 기술로 활용 ○ 우주 기술 확보를 통해서 미래성장동력 창출 (원천 지식 확보)

국문핵심어 (5개 이내)	우주망원경	우주 체계 기술	탑재체 기술	자외선 검출기 기술	우주 환경
영문핵심어 (5개 이내)	space telescope	space system technology	payload technology	UV detector technology	space environment

※ 국문으로 작성(영문 핵심어 제외)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

< 목 차 >

제1장 연구개발과제의 개요 ····· 5

제2장 연구수행내용 및 성과 ····· 14

제3장 목표 달성도 및 관련 분야 기여도 ····· 64

제4장 연구개발성과의 활용계획 ····· 67

제5장 연구시설 · 장비현황 ····· 68

참고문헌 ····· 69

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제1장 연구개발과제의 개요

제1절 연구개발의 개요

- 정부는 2013년 11월 새롭게 수립된 우주개발 중장기 계획에 창의적 우주과학 연구 강화를 위해 우주기원 규명을 위한 심우주 관측 우주망원경 개발을 명시하여 우주망원경 국제협력 프로젝트 참여를 통한 우주망원경 기반 기술 확보, 중형위성을 활용한 1m급 한국형 우주망원경 개발을 계획 중임
- 2019년 한국천문연구원은 SPHEREx NASA 중형 우주망원경 사업에 국제파트너로 참여 확정하게 되었고, 계획대로 NASA와 국제협력 우주망원경 사업을 진행하고 있음
- 따라서, 현시점에서 한국형 우주망원경 사업을 준비하기 위한 기술개발사업으로 KASI 주도형 우주망원경 기반 기술의 개발 및 체계 기술 확보가 필요함
- 우주망원경 기반 기술로서 KASI가 주도해야 할 탑재체 기술 (특히, 자외선/적외선 검출기 기술) 및 망원경 체계 기술 등을 구분하여 도출하고 2년 후에는 최종 TRL(Technology Readiness Level) 6 수준으로 달성하기 위한 향후 사업과 연계하여 연구개발을 수행할 계획임
- 현재 국제협력으로 함께 진행 중인 CIBER2 NASA 과학로켓 발사가 2020년에 예정(코로나19로 인해 발사 지연)되어 있으며, 관련한 검출기 및 readout electronics 기반 기술에 대한 연구개발을 함께 수행하고 기술 체계로 발전시킬 예정임
- KASI 주도형 시스템 엔지니어링 기법을 체계화하고 관련 우주망원경 사업에 적용하여 과학임무 사전조사, 요구사항 도출, WBS, 일정 개발, 비용 계산, trade-off study, 시험성능평가 방법 연구, 위기 평가 등을 2년 동안 예비 연구 형태로 수행할 예정임

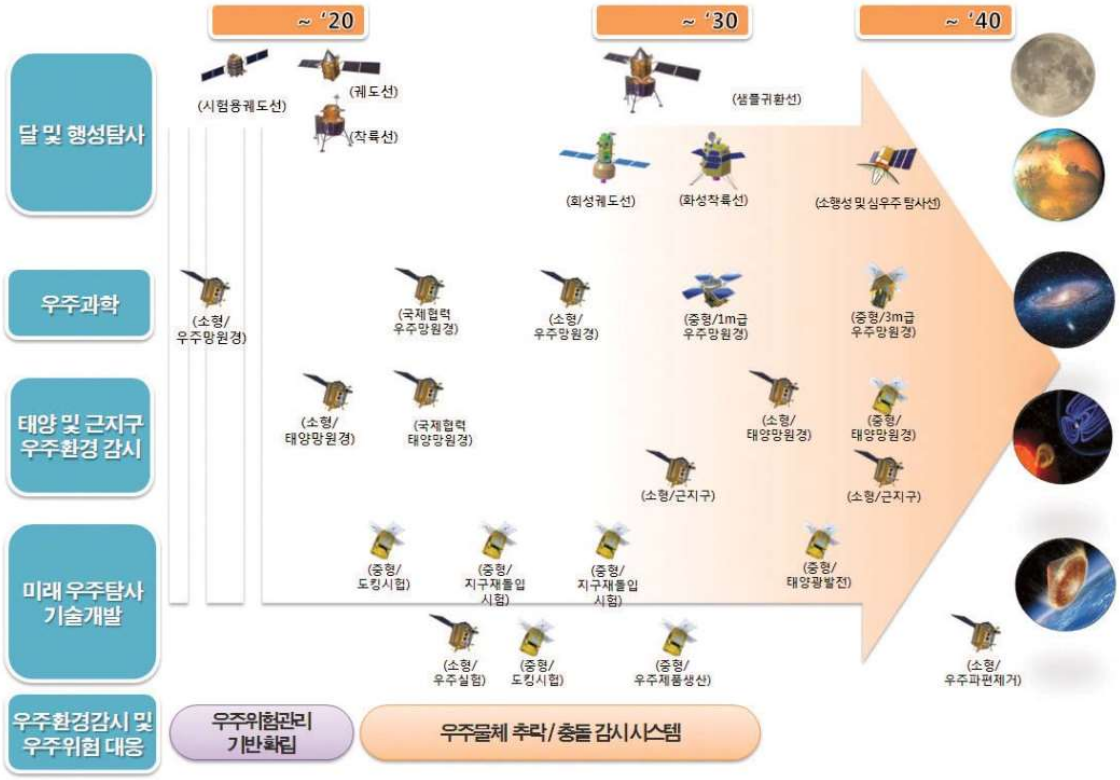


그림 1-1 국가우주개발 중장기계획 우주과학분야 로드맵 (2013)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 국내·외 연구동향

1. 국외 동향

- 미국 NASA에서는 2006년 적외선 우주망원경 Spitzer를 발사하여 5.5년동안 중적외선/원적외선 기기를 운영하기 위한 “cool mission”을 수행하였으며, 현재 중적외선 기기만을 운용하는 “warm mission”을 진행하다가 2020년 1월 30일에 미션 종료함
- JWST(James Webb Space Telescope)는 주경 6.5m의 대형 적외선 우주망원경으로 미국 NASA 주도로 유럽 ESA와 캐나다 CSA와 함께 공동 개발으로 2021년 3월 발사 예정으로 기본 관측 계획은 5년이며, 10년 관측을 예상하고 있음. 주요 기기로는 0.6 ~ 5μm에서 영상과 그리즘 분광기능을 가진 NIRCam, 저분산 ~ 중분산 분광기능과 IFU 기능을 가진 NIRSpec, 5 ~ 28.5μm 중적외선에서 분광과 IFU 기능을 가진 MIRI와 근적외선 그리즘 분광에 최적화된 NIRSS 등이 있어 JWST의 긴 파장 범위와 높은 감도는 초기 우주의 재이온화 시기에 은하들의 역할을 제고함과 더불어 초기 은하의 특성 연구에 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대

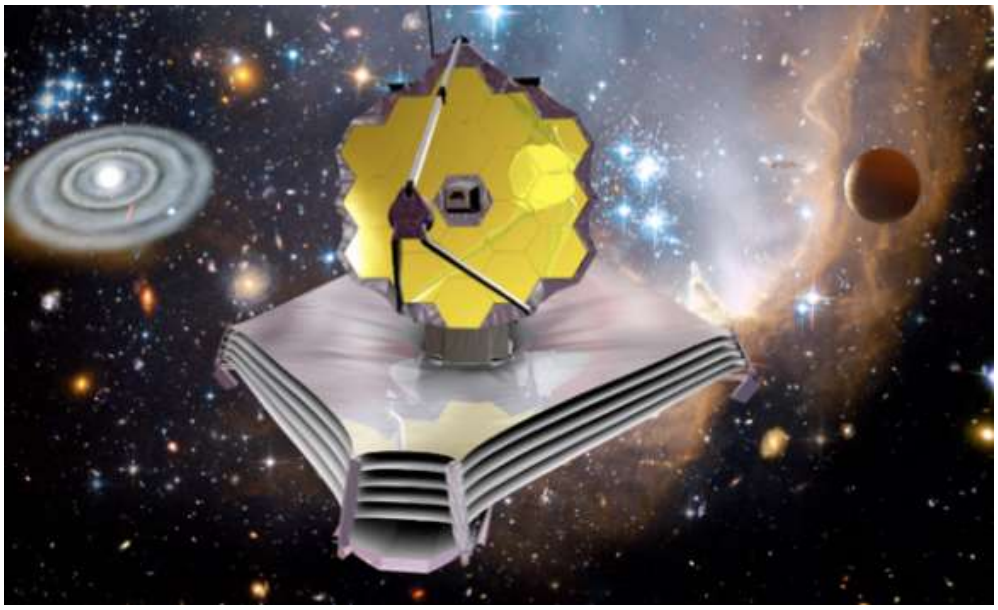


그림 1-2 NASA 대형미션 JWST 우주망원경

- SPHEREx (SPectro-PHotometer for the Extragalactic structure, Reionization and ice Explorer) Mission은 미국 Caltech 주도로 한국천문연구원과 함께 NASA MEDEX 미션에 제안되고 2019년 2월에 최종 확정되고 진행 중인 프로젝트로서, 2023년에 발사하여 0.75 ~ 5 μm 영역에서 전천 분광탐사를 하는 것을 목적으로 하고 있다. 초기 우주 구조인 큰 규모로부터 작은 규모인 행성계까지 다양한 분야의 사이언스가 가능하며, 우주의 생성, 은하의 진화, 행성계의 기원 등 최근 천문학의 주요한 이슈들을 포함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

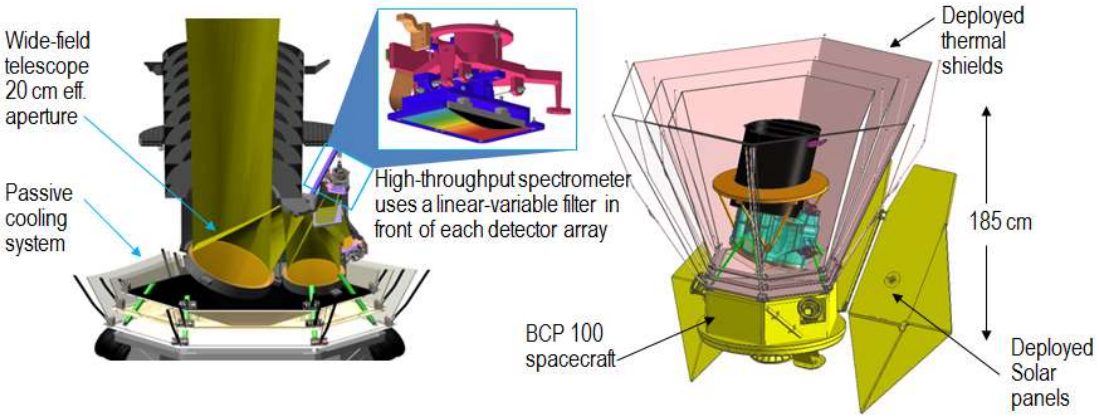


그림 1-3 NASA MEDEX 미션으로 개발 중인 SPHEREx 우주망원경 (KASI 국제협력 중)

- WFIRST(주경 2.4m)는 2016년에 개발을 시작하여 현재 PDR 일정에 있는 NASA 적외선 우주망원경 미션으로 2025년 발사 예정이다. WFIRST는 0.48-2um 가시광 및 근적외선 영역에서 기존 허블 우주망원경의 성능으로 수천평방도에 이르는 광활한 영역에 대한 탐사를 계획. 주요 관측기기는 WFI와 코로나그래프임

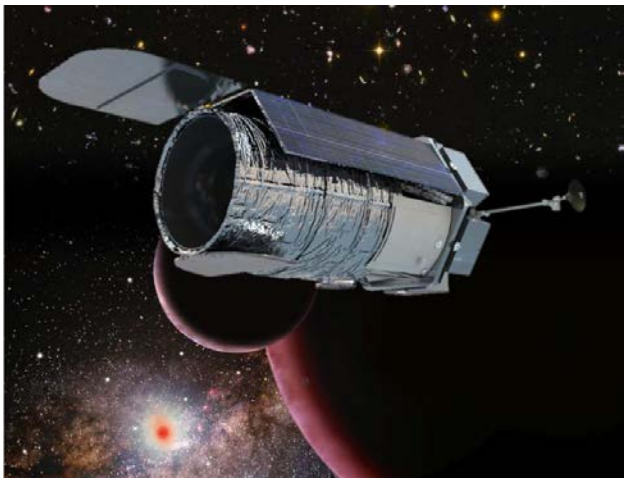


그림 1-4 NASA WFIRST 우주망원경

- 미국 NASA에서는 UV 미션으로 2003년-2013년에 걸쳐 GALEX 망원경 (직경 50cm)을 690km 태양동기궤도에서 운영하였으며 다양한 은하를 자외선에서 관측 수행하였음

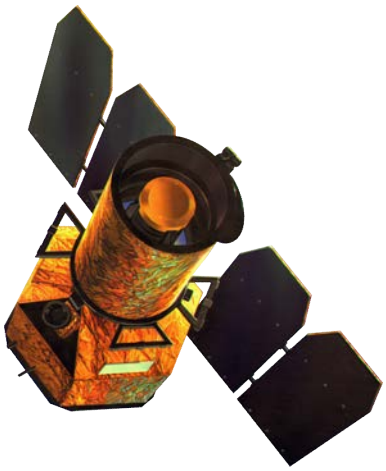


그림 1-5 NASA GALEX 자외선우주망원경

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 일본 ISAS/JAXA에서는 2006년 적외선 우주망원경 AKARI (ASTRO-F)를 발사 및 운용하여 중적외선, 원적외선에서 IRAS 이후 두 번째로 전체 하늘에 대한 탐사를 완료하였고, 근/중/원적외선의 다양하며 연속적인 적외선 파장에서의 관측은 정밀한 분광관측이 없이도 적외선 은하들에 특성을 파악하는데 유리하여, 전천 탐사를 통해 얻은 점광원 목록과 전천 이미지를 공개하여 현재에도 다양한 후속 관측 자료로 활용
- SPICA는 유럽 ESA 주도와 일본 ISAS/JAXA 국제협력에 의해 추진되고 있는 차세대 대형 적외선 우주망원경으로 3m급의 주경을 가지고 있으며, 망원경을 8K까지 냉각하여 중적외선과 원적외선 영역에서 기존 적외선 우주망원경에 비해 최고의 감도를 가질 것으로 예상되며, 현재 ESA Cosmic Vision에 심사 중인 후보이며 2021년에 최종 결정될 예정임
- HiZ-GUNDAM (High-z Gamma-ray bursts for Unraveling the Dark Ages Mission) 프로젝트는 일본 ISAS/JAXA의 중형 미션으로 제안되고 있는 프로젝트로 주요 과학임무는 감마선 폭발 천체들 (GRB)의 관측을 통해 초기 우주를 탐사하는 것을 목표로 함
- 유럽 ESA에서는 1m 이하급 적외선 우주망원경 ISO를 개발하고 1995년 11월에 발사하여 1998년까지 28개월 가량 운용하였으며, 밝은 적외선을 방출하는 은하들에 대한 관측을 통해 은하 내에서 차가운 먼지들의 성분들을 처음으로 발견하여 혜성과 같은 태양계 천체들에 대한 분광 관측으로 행성계 천체들의 생성, 물과 같은 화학적인 성분, 그 역학적인 성질들을 밝혀내는데 기여.
- ESA는 이러한 과학적 성과를 바탕으로 3m급의 대형 적외선 우주망원경 Herschel을 개발하고, 2009년 5월에 발사/운용하여 차가운 먼지를 가진 높은 적색이동에 있는 서브밀리 은하들의 성질을 밝혀냈으며 2013년 6월 17일에 임무 종료하였고, 3.5m SiC 단일경을 우주에서 처음으로 운용하여 대형 적외선 우주망원경 분야를 선도하는데 기여
- ESA는 현재 가시광과 근적외선 영역을 관측하는 Euclid 망원경(1.2m SiC 주경)을 2022년 발사 목표로 개발 진행 중에 있으며, 관측 파장은 가시광 550nm – 920nm (6 x 6 mosaic e2V CCDs), 근적외선 1μm – 2μm (4 x 4 mosaic H2RG detectors) 영역에서 관측기기를 개발하고 있고, 암흑에너지를 찾고 우주초기의 가속팽창을 연구하는 것이 주요 목적임

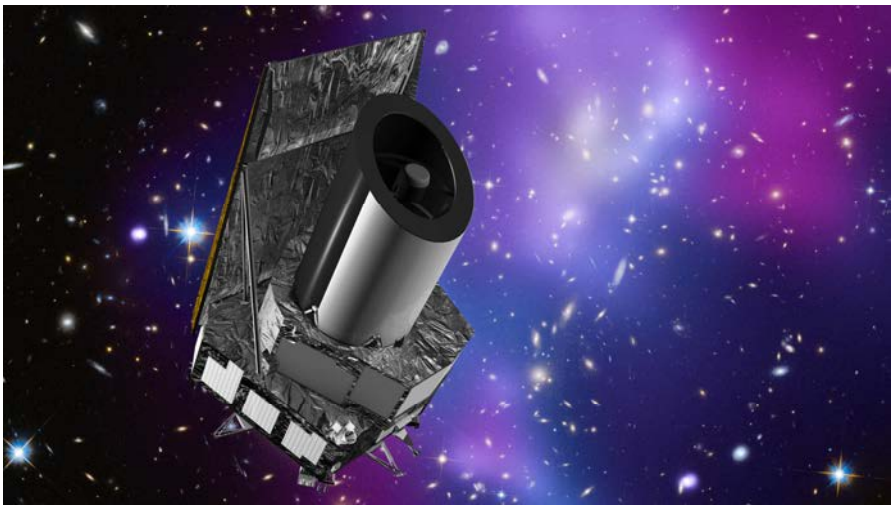


그림 1-6 ESA에서 개발 중인 Euclid 우주망원경

- 최근 2015년 9월에는 인도 ISRO에서 가시광에서부터 UV, X-ray 이르는 5개의 다파장 관측기기를 탑재한 우주망원경 Astrosat을 발사 지구 태양동기궤도에서 운영하고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

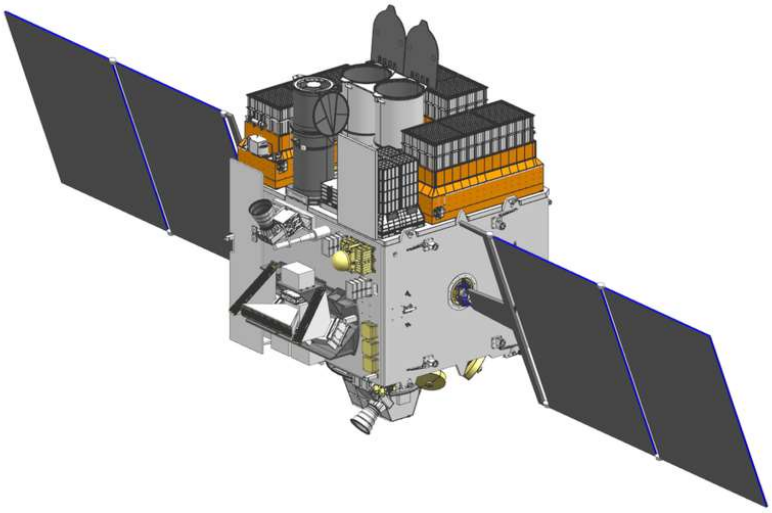


그림 1-7 ISRO Astrosat 다파장 우주망원경

2. 국내 동향

- 천문연은 미국 버클리 대학과 과학기술위성1호의 자외선 우주관측 탑재체 FIMS 개발로 우주용 관측기기 개발을 시작하였으며, FIMS 관측 자료 활용을 통해 이미 수십 편의 SCI 논문을 출판하였고, 이로부터 우주 관측기기에 대한 개발과 우주 환경 시험에 대한 경험을 획득함
- 2000년부터는 적외선우주망원경으로 AKARI 프로젝트의 자료처리 파이프라인 구축에 참여하여, 성공적인 발사 이후에는 일본측과 국제 공동연구를 통해 과학적인 성과를 창출하였으며, 국내 천문학 커뮤니티에서도 국제적으로 공개되어 있는 적외선 우주망원경 관측 카탈로그 및 영상 자료를 활용한 연구를 수행
- 천문연이 개발한 과학기술위성 3호 주탑재체 MIRIS는 국내에서 개발된 최초의 우주 관측용 적외선 우주망원경(80mm)으로 2013년 11월에 발사되어 2015년 5월까지 관측 운영을 통해 주요 적외선 탐사를 수행하였으며, 현재는 관측된 자료들을 바탕으로 과학연구를 진행 중임. MIRIS 개발을 통해 적외선 굴절 광학계에 대한 설계 및 해석, 적외선 관측을 위한 열설계 및 해석, 궤도 해석, 광기계부에 대한 구조해석, 적외선 광학계에 대한 검교정 등의 기술을 얻을 수 있었음

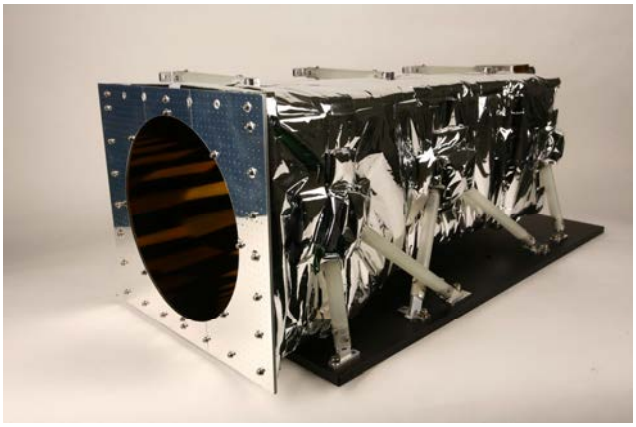


그림 1-8 과학기술위성 3호 MIRIS 우주관측카메라

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

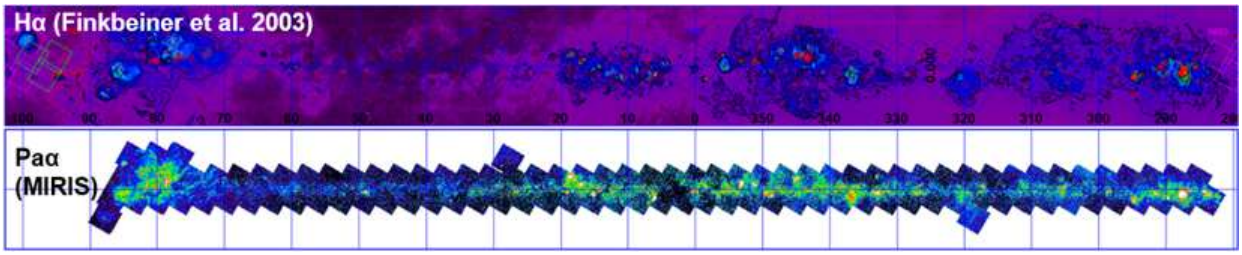


그림 1-9 MIRIS 관측으로부터 얻은 우리은하면의 Pa-α 탐사 지도 (아래)

- 2012년부터는 차세대 소형위성 시리즈가 시작되었으며, 적외선 영상카메라인 MIRIS 후속으로 차세대 소형위성 1호 탑재체로 근적외선 영상분광기 NISS를 개발하여 2018년 12월에 발사함. 파장범위는 근적외선 대부분을 포함하는 0.9 ~ 3.8㎛, 파장분해능은 저분산으로 λ/Δλ ~ 20 정도이며, 전체 시야는 2도 × 2도로 4평방도를 관측할 수 있다. 주경은 15cm이고, 비축광학계 설계로 부경을 통한 광손실을 최소화하여 최대한의 감도를 확보하려고 노력하였다. 또한, 저분산 분광을 구현하기 위해 Linear Variable Filter (LVF)라는 선형분광필터를 적용하였다. NISS는 저분산이지만 적외선 영상분광 기술, 비축 광학계에 대한 설계, 정렬 및 검교정 기술을 필요로 하며, 이는 우주개발 중장기 개발에서 소형 우주망원경에 해당하는 것으로 중대형 우주망원경에 필요한 우주핵심 기술들을 개발하고 이를 통해 우주과학 연구를 하는 것을 목적으로 함

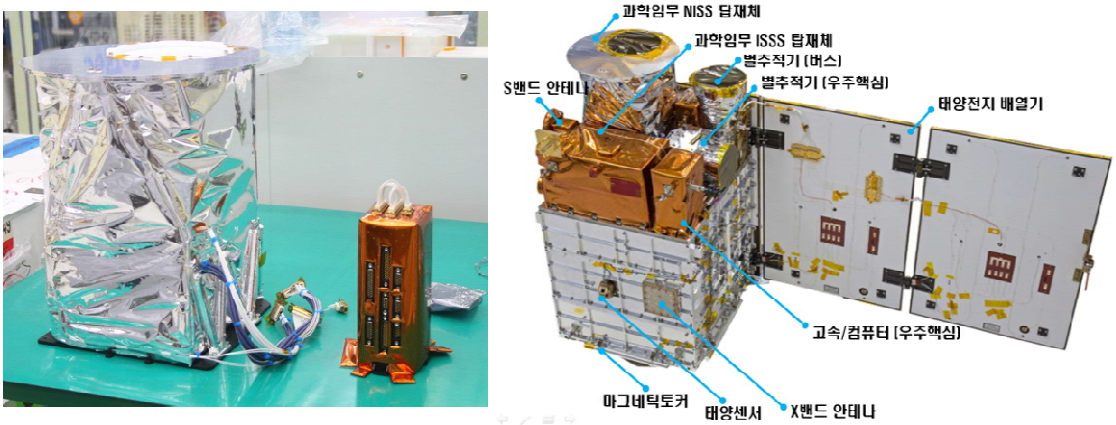


그림 1-10 NISS 비행모델(좌)과 차세대소형위성 1호에 조립된 모습(우)

- CIBER(Cosmic Infrared Background Experiment)는 NASA 과학로켓을 이용한 적외선 우주배경복사 관측실험으로 두 대의 적외선 광시야카메라와 저분산 분광기, 그리고 고분산 분광기로 구성되어 있으며, 한국천문연구원, Caltech/JPL, ISAS/JAXA가 국제공동 개발하였고, NASA의 과학로켓에 실려, 총 4차례 우주로 발사되었음
- CIBER 프로젝트의 후속으로 기존 프로젝트에 비해 약 10배정도의 성능이 향상된 CIBER2 프로젝트가 개발 중에 있음. CIBER2는 28.5cm의 주경에 광분배기를 사용하여 3대의 카메라가 장착되는 형상을 이루고 있으며 각 카메라에는 NISS에 비해 4배정도 큰 면적을 가진 2Kx2K H2RG 검출기 위에 2개의 밴드 필터를 부착하여 0.6 - 2.1 ㎛의 파장 대역을 6개의 구간으로 나누어 관측 예정임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

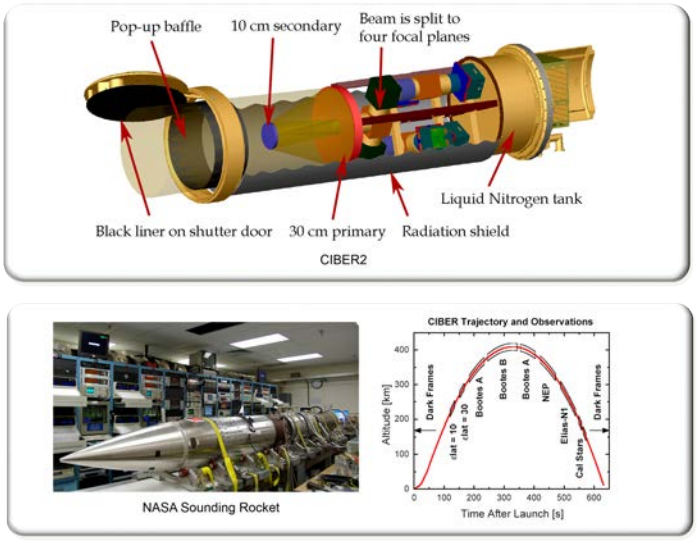


그림 1-11 CIBER2 형상(위) 및 NASA 과학로켓(아래)

3. 시사점 분석

- 우주 선진국에서 Herschel, JWST, Euclid, WFIRST 등 대형 우주망원경을 통해 먼 우주의 미세 구조를 고분해능, 고분산으로 관측할 수 있음을 감안하여, 한국에서 개발하려는 중소형 우주망원경의 독창성 확보 필요
- 현재 대다수의 우주망원경이 적외선 영역에서 우주를 관측함으로 자외선 영역까지 관측 영역을 넓혀 독자적 천문 우주 과학 임무를 수행하는 방안 필요
- 또한 기존의 우주망원경이 주로 점광원 관측에 초점이 맞춰져 있는데 반해 넓은 공간 영역을 고감도로 관측하여 우주 전천 관측을 가능하게 하는 방안 필요.
- 우주 진화, 은하 형성 등 기존의 우주 천문학 주류에 포함되는 과학 임무를 수행하되, 차별되는 관측 결과로 독자적인 연구를 수행하는 방안 필요
- 기존에 개발하였던 FIMS, MIRIS, NISS, CIBER 등의 우주망원경과 연계하여 한국 주도의 우주 망원경 기술 및 과학 임무 확보 방안 필요
- 한국에서 이미 참여하거나 개발하고 있는 GMT, KMTNet 등의 지상 우주 망원경과 융합하여 암흑 물질 은하 연구, 소행성 연구 등 최신의 연구 영역 확대 필요

제3절 연구개발의 필요성 및 중요성

- 우주를 보다 멀리, 더 자세히, 그리고 보이지 않는 영역까지 관측하기 위해서는 우주 공간에서의 천문관측, 즉 우주망원경의 개발이 필수적
- 미국을 비롯한 선진국에서는 이미 70년대부터 본격적인 우주관측을 시작하여 허블우주망원경과 같은 대형우주망원경을 통해 첨단의 관측을 수행함으로써 우주관측 및 현대천문학을 주도하여, 우주 천문 분야의 노벨상 수상은 물론 대중적으로도 가장 인기 있는 과학 영역임을 알림
- 특히, 우주공간에서의 관측은 지구 대기의 영향을 배제함으로써 지상관측이 불가능한 파장대역의 연구를 가능케 하여 현대천문학 발전에 새로운 장을 마련

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

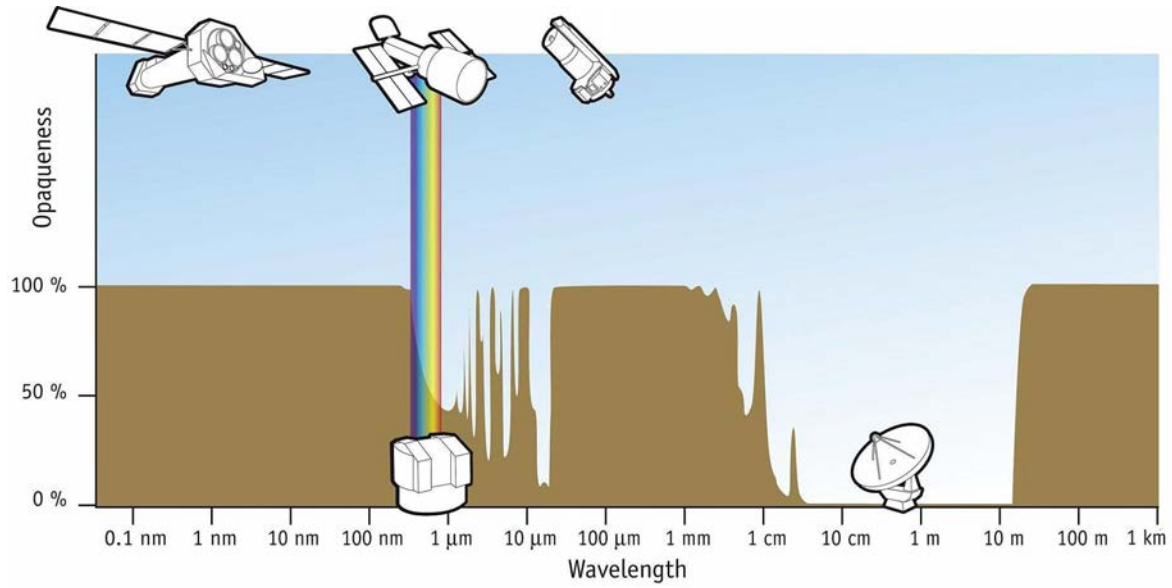


그림 1-12 우주망원경 관측 파장

- 한국천문연구원은 2003년 과학기술위성 1호 원자외선분광기를 개발, 발사한 이래 2013년 과학기술위성 3호 다목적적외선영상시스템, 2017년 차세대소형위성 1호 근적외선영상분광기를 개발, 발사 성공하였고 이러한 탑재체 기반 기술의 토대가 마련되어 있음.
- 우주망원경을 이용한 우주 탄생 및 진화 규명은 인류의 궁극적 의문에 대한 답을 제시하는 것으로써 우주 천문 분야에서의 거대 성과 창출 및 한국의 노벨상 도전에 한걸음 가까이 가는 것임
- 우주망원경은 첨단 우주 기술의 융복합체로 우주 핵심 기술 확보를 통해 우주탐사, 지구감시 등 국가 우주 산업 발전 및 기술 이전에 대한 파급 효과가 큼
- 한국형 우주망원경을 통해 창의적인 과학 임무 및 우주 기술 개발로 세계 일류의 독창적, 도전적 연구를 수행함으로써 우주 분야에서 추격자가 아닌 개척자로 국제 선도 가능
- 한국형 우주망원경을 통해 우주 관측뿐만이 아니라 태양우주환경, 우주측지, 우주감시 등 우주 관련 전 분야 공동 활용 가능한 전용 플랫폼 구축 가능
- 지난 반세기 동안 우리나라의 과학기술 패러다임은 경제부흥을 이끌어 갈 “수단”을 확보하기 위한 산업기술 중심, 즉 선진국이 창조한 과학적 지식(Scientific Knowledge)을 활용하여 기술적 수단(Technological Skill)을 확보하기 위한 정책 기조
- 스스로 과학적 지식을 창출하고 활용하여 기술적 수단을 확보하기 위한 패러다임으로의 전환이 필요한 상황
- 우주망원경은 ’인류 존재에 관한 근원적 이유’를 탐구하는 과학적 지식 (Scientific knowledge) 창출 분야로서 물리학, 수학, 화학, 생물학 등을 연구하는 융합 성격이 강한 지식탐구 분야
- 우주망원경은 우리의 IT기술, 로켓기술, 첨단 소재기술 등 기술적 수단과 천문학, 물리학, 수리과학 등의 과학적 지식이 결합된 미래를 향한 도전기술이며, 과학기술 발전과 일자리 신산업을 창출하는 기초 분야

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제4절 선행연구의 내용 및 결과

– 우주망원경 개발에 관한 국내역량을 중심으로 SWOT 분석 수행

【SWOT 분석】

SWOT 분석을 통한 전략방향 도출	O(기회)	T(위협)
	▪한국형 발사체, 달탐사 등과 같은 국가적 우주개발 증대 ▪우주 프로그램의 대형화로 한국의 국제개발 참여 요구 증가 ▪우주 자산에 대한 국제적인 관심으로 우주개발을 위한 자체 기술적 필요성 증가	▪지상망원경 대비 고비용 ▪후발 국가들의 우주과학 투자 확대로 국제협력 진입 장벽이 높아짐 ▪우주망원경에 대한 정부 인식 부족과 정부투자에 대한 경제적 단기성과 요구 ▪선진국 중심의 경쟁 진입 장벽으로 핵심기술 획득 제한
S(강점)	SO전략	ST전략
▪국내 최고 수준의 우주 적외선기기 기술 역량 및 연구인력 확보 ▪우주망원경 분야의 긴밀한 국내외 산학연 네트워크 ▪국제공동개발 경험 보유	▪확보된 핵심 기술과 국제공동 연구를 통해 우주 적외선 기기 개발 주도권 확보 ▪국내외 네트워크를 통해 천문학 주요 이슈를 해결하는 연구 성과창출 ▪선진국과 같은 과학을 위한 전용 우주 망원경 개발	▪다양한 경로로 우주망원경 연구에 대한 정부의 전략적 투자 확대 및 국민 인식 제고 ▪국제공동 연구를 통한 우주 망원경 선진연구 그룹 동참
W(약점)	WO전략	WT전략
▪소규모 중심의 우주 천문연구로 우수 인력 및 예산 부족 ▪체계적인 국가연구개발 로드맵 및 투자 미흡 ▪기반 시설/장비 부족 ▪핵심기반기술 개발 및 산업화 경험 부족	▪국가 우주과학 분야 로드맵에 따른 필요 우수 과학/기술 인력 충원 및 프로젝트의 선택과 집중 ▪기존의 적외선 프로젝트에서 구축된 시설/장비 활용 및 국가 차원의 우주 시설 확보 노력	▪연구인력 양성을 위해 공동 연구기관에 인력 파견 및 교류 ▪우주비전 2030과 같은 중장기 계획에 따른 예산 및 인력 지원을 위한 정부 설득 ▪국민 과학대중화 활동으로 우주과학에 대한 이해 확장

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2장 연구수행내용 및 성과

제1절 우주망원경 과학임무 도출을 사전조사

- 학계의 과학임무 사전 조사를 위한 한국천문학회 정책용역 수행

- 한국형 우주망원경의 과학임무에 대한 조사를 위해서 향후 10년 후 운영될 한국형 우주망원경의 기본 제원을 근거로 하여 한국천문학회를 대상으로 각 분야별 전문가들이 제안하는 과학임무를 조사하고 있다.
- 이 사전 과학임무 조사를 통해서 국제 경쟁력 있고 수월성이 있는 Big Science 도출의 기본 자료로 활용한다. 그리고 한국형 우주망원경의 기본 제원에 대한 방향성을 확정한다.
- 이 지정용역은 연구원 정책팀의 지원 가운데 이뤄졌으며, 결과는 2020년 12월 18일 취합되었다. 이 과학임무 사전 연구는 2021년도에도 추가적으로 이뤄질 예정이며, 2021년도의 용역 내용은 식별된 과학임무를 중심으로 전문가의 구체적인 feasibility 연구가 수행될 예정이다. 아래 내용은 천문학회의 용역결과를 요약 포함한 주요 내용이다.

1. 서론

이 사전조사는 향후 10년을 내다보고 한국천문연구원이 구상하고 있는 한국형 우주망원경의 과학임무에 대한 우리나라 천문학자들의 의견을 1차적으로 수렴하기 위해 이루어졌다. 천문학의 발전을 이끈 위대한 발견 대부분은 우주를 새롭게 조명할 수 있는 관측기술의 개발로 이루어져 왔다. 우주망원경은 지구대기의 영향을 벗어나 지상에서 볼 수 없는 우주의 모습을 관측할 수 있다는 장점 때문에 천문관측연구의 지평을 크게 넓혀줄 수 있는 매우 잠재력이 큰 천문관측시설이라 할 수 있다. 우리나라에서도 이미 소형우주망원경들을 개발하여 이를 활용한 흥미로운 연구들이 이루어졌지만, 아직은 관측시설 개발 능력에 많은 한계를 가지고 있음이 사실이다. 그러나 최근 한국 천문학자들이 해외의 우주망원경을 활용하여 뛰어난 연구성과를 속속 발표하는 등, 우리나라 학자들의 연구역량이 세계적인 수준으로 성장하였음을 알 수 있다. 이제 이렇게 축적된 연구역량을 바탕으로 우리나라도 이제 국제경쟁력이 매우 뛰어난 고성능의 우주망원경을 주도적으로 개발하여 세계 천문학 연구를 선도해나가야 할 것이다. 따라서 미래의 한국형 우주망원경이 대한민국을 넘어 세계의 천문학 연구를 선도해나갈 과학임무를 수행할 수 있도록 학회차원에서 과학임무를 진지하게 고민하는 노력을 하게 되었다. 이러한 노력의 시작이라 할 수 있는 미래 한국형 우주망원경의 과학임무 사전조사가 우리나라의 광학, 적외선, 자외선 관측천문학 연구를 대변한다고 할 수 있는 한국천문학회의 광학천문분과를 통해 이루어진 점은 매우 뜻깊은 일이라 할 수 있다. 이번 사전조사를 발판삼아 앞으로도 계속 우리가 꿈꾸는 세계적인 과학임무를 수행할 수 있는 미래 한국형 우주망원경이 다수 개발되길 기원하는 바이다.

2. 사전조사의 목표와 내용

미래 한국형 우주망원경의 발사를 10년 후로 잡았을 때, 한국 천문학자가 그러한 망원경을 사용하여 수행할 경쟁력 있는 과학임무가 무엇인지 조사하는 것이 이 연구의 목표이다. 이를 위하여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

자문위원회를 구성하여 다음과 같은 3가지 항목에 대하여, 사전조사 작업을 수행하였다.

가. 해외 미래 우주망원경 계획 조사
나. 학회원들의 우주망원경 과학임무에 대한 의견수렴
다. 과학임무 조사

“가” 항목에 대해서는 자문위원회에서 여러 차례 회의를 개최하면서 세계에서 계획하고 있는 미래 우주망원경과 그들이 수행할 과학임무에 대한 조사를 하였다. “나” 항목에 대해서는 국내 천문학자들을 대상으로 설문조사를 실시하여 국내 연구자들이 생각하는 미래 한국형 우주망원경의 과학임무가 무엇인지 조사하였다. “다” 항목에 대해서는 여러 차례 자문회의를 통해 크게 세 가지 파장영역에 따라 과학임무를 도출하였다. 세가지 파장영역은 자외선/가시광선, 가시광선/근적외선, 중적외선/원적외선이다. 과업지시서에 제시된 구경에 따른 우주망원경의 규격도 참고하였으나, 망원경 구경보다 파장영역에 따라 과학임무의 특성이 잘 나누어져서 그렇게 조치하였다.

자문위원회 구성과 사전조사 추진일정은 다음과 같다.

<u>자문위원회 구성</u>
임명신(서울대학교, 위원장)
고종완(한국천문연구원)
김도형(부산대학교)
김민진(경북대학교)
김용정(Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics)
심현진(경북대학교)
우종학(서울대학교)
전현성(고등과학원)
황호성(한국천문연구원)

<u>추진일정</u>
2020/10/15: 사전조사 착수, 자문위원 섭외
2020/11/27: 1차 자문회의(Zoom 온라인)
사전조사 추진방법 계획 토의, 해외사례조사
2019/12/01: 2차 자문회의(Zoom 온라인)
해외사례 조사 및 과학임무 토의, 설문조사 원안작성 완료
2019/12/04: 3차 자문회의(Zoom 온라인)
해외사례 조사 및 과학임무 토의, 보고서 작성 방향토의
2020/12/08: 4차 자문회의(Zoom 온라인)
설문조사 결과 및 과학임무 토의, 보고서 outline 토의
2020/12/11: 5차 자문회의
과학임무 토의, 보고서 초안 점검, 원고 수합 현황 점검
2020/12/14 - 12/15: 온라인회의
기획연구결과보고서 점검

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 해외 우주망원경 계획 현황

가. 서론

최근 한국 관측 천문학계는 크게 도약하고 있다. 세계 최대 광학망원경 중의 하나인 Gemini 망원경의 공동운영 주체가 되었으며, ALMA, JCMT와 같은 세계 최고의 submm 관측시설도 사용할 수 있다. 이러한 관측시설의 확장에 힘입어 세계정상급의 각종 관측연구가 활발하게 이루어지고 있다. 한국 천문학계는 이에 만족하지 못하고 세계최대급인 25m 광학망원경인 Giant Magellan Telescope(GMT)를 해외 파트너들과 공동 건설하고 있으며, 2030년대부터는 GMT를 이용한 더욱더 어둡고 멀리 떨어진 천체들에 대한 연구가 활발히 이루어질 것으로 예상이 된다. 그러나 지구 대기 효과에 영향을 받는 지상망원경의 한계로 인해 지상망원경으로 연구할 수 있는 파장 영역과 관측기술은 여러 제한을 받게 된다. 이러한 단점을 극복하고 지구 대기 효과에 영향을 받지 않는 한국형 우주망원경의 개발은 한국 천문학의 더 큰 도약을 위해 매우 필수적이라 할 수 있다.

이러한 이유로 한국 천문학계가 한국형 우주망원경의 발사를 구상하고 있는 가운데, 세계 여러 나라에서 각국의 경제적 상황과 과학적 관심 주제에 맞추어 각국의 우주망원경을 준비하고 있다. 당장 2021년에 발사될 James Webb Space Telescope(JWST)부터 2030년대에 미항공우주국(NASA)이 계획 중인 여러 후보 망원경들(Lynx, HabEx, LUVOIR, Origins 등)을 포함하여 앞으로 20여 년 동안 발사될 수십여 개의 우주망원경들은 각국의 천문학계가 관심을 가지는 과학적 주제에 맞추어 중력파를 비롯해 감마선부터 적외선에 이르는 파장에서 측광/분광관측 및 특정천체(target)/탐사(survey) 관측 등 다양한 관측 환경을 제공한다.

한국의 천문학자들이 10년 후 발사될 한국형 우주망원경을 이용해 경쟁력 있는 과학연구 활동을 하기 위해서는 다른 우주망원경이 가지지 않은 특색 있는 관측 환경을 제공할 수 있어야 한다. 따라서 이 장에서는 해외에서 계획하고 있는 우주망원경들의 관측 환경을 조사하고 비교했다. 자문회의와 설문조사를 통해 한국 천문학자들이 한국형 우주망원경을 이용하고자 하는 과학임무의 종류가 매우 다양하므로, 해외 망원경들을 과학임무 별로 정리하기보다 제공할 수 있는 관측 환경, 특히 관측 가능한 파장(X-ray, 자외선, 가시광, 근적외선, 중/원적외선)별로 분류했다. 그리고 한국형 우주망원경과 비교 가능한 Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer(SPHEREx), Chinese Space Station Telescope(CSST), Euclid, James Webb Space Telescope(JWST), World Space Observatory - Ultraviolet(WSO-UV)과 현재 운영되고 있으나 한국형 우주망원경이 운영될 2030~40년대에 퇴역할 Hubble Space Telescope(HST)에 대해서 보다 자세하게 비교 분석했다.

나. 관측 가능한 파장 영역별 미래 우주망원경 비교

2020년대 및 2030년대에 활약할 대표적인 우주망원경의 제원과 활동 시기, 관측 모드를 파장별로 나누어 표3-5에 요약하였다. 우주망원경의 개발과 발사과정에는 많은 변수가 있어서, 표에 나타낸 발사 시기가 5-10년 후로 미루어질 가능성도 충분히 있다. 이들 미션의 주요 과학임무는 우주론 연구, 은하진화 연구, 외계행성의 특성 연구로 크게 나눌 수 있으며, 일부 미션은 감마선 폭발 천체 발견과 같이 돌발천체의 연구를 염두에 두기도 한다. 다양한 우주망원경들이 세계 곳곳에서 계획되고 있음을 알 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 2-1. 광학 영역 관측이 가능한 미래 우주 망원경들의 비교

광학 영역 (0.35-1.0 μm)

이름	크기 발사 시기	측광 분광	Target Survey	시야	운영 기간 2025 2030 2035
HST	2.4m 1990년	측광 분광	Target Survey	4.7 arcmin²	2030년 까지?
SVOM	0.45m 2022년	측광	Target	440 arcmin²	3년
Euclid	1.2m 2022년	측광 분광	Survey	0.53 deg²	6년
CSST	2m 2024년	측광 분광	Target Survey	1.1 deg²	7년
Roman	2.4m 2025년	측광 분광	Target Survey	0.28 deg²	5년 +5년
Sperktr-UV	1.7m 2025년	측광 *광학만 측광	Target	30 arcmin²	기간 정보 없음
PLATO	0.12m 2026년	측광	Target	2250 deg²	4년 +4년
ARIEL	1.1X0.7m 2029년?	측광 분광	Target	정보 없음	4년
HabEx	4m 2035년?	측광 분광	Target	9 arcmin²	기간 정보 없음
LUVOIR	8-15m 2039년?	측광 분광	Target	6 arcmin²	

표 2-2. 자외선 영역 관측이 가능한 미래 우주 망원경들의 비교

자외선 영역 (0.1-0.35 μm)

이름	크기 발사 시기	측광 분광	Target Survey	시야	운영 기간 2025 2030 2035
HST	2.4m 1990년	측광 분광	Target Survey	4.7 arcmin²	2030년 까지?
ASTRO SAT-2	정보없음 2020년?	정보 없음	정보 없음	정보 없음	기간 정보 없음
CSST	2m 2024년	측광 분광	Target Survey	1.1 deg²	7년
Sperktr-UV	1.7m 2025년	측광 분광	Target	30 arcmin²	기간 정보 없음
HabEx	4m 2035년?	측광 분광	Target	9 arcmin²	기간 정보 없음
LUVOIR	8-15m 2039년?	측광 분광	Target	6 arcmin²	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 2-3. 근적외선 영역 관측이 가능한 미래 우주 망원경들의 비교

근적외선 영역 (1.0-2.5 μm)

이름	크기 발사 시기	측광 분광	Target Survey	시야	운영 기간 2025 2030 2035
HST	2.4m 1990년	측광 분광	Target Survey	4.7 arcmin²	2030년 까지?
JWST	6.5m 2021년	측광 분광	Target	5-10 arcmin²	5년 +5년
Euclid	1.2m 2022년	측광 분광	Survey	0.53 deg²	6년
SPHEREx	0.2m 2024년	분광	Survey	40 deg²	2년
CSST	2m 2024년	측광 분광	Target Survey	1.1 deg²	7년
JASMINE	0.3m 2024년	측광	Target	0.36 deg²	3년
Roman	2.4m 2025년	측광 분광	Target Survey	0.28 deg²	5년 +5년
ARIEL	1.1X0.7m 2029년?	측광 분광	Target	정보 없음	4년
THESEUS	0.7m 2032년?	측광 분광	Target	2 sr	3년
LUVOIR	8-15m 2039년?	측광 분광	Target	6 arcmin²	

표 2-4. 중/원적외선 영역 관측이 가능한 미래 우주 망원경들의 비교

중/원적외선 영역 (2.5μm-1mm)

이름	크기 발사 시기	측광 분광	Target Survey	시야	운영 기간 2025 2030 2035
JWST	6.5m 2021년	측광 분광	Target	5-10 arcmin²	5년 +5년
SPHEREx	0.2m 2024년	분광	Survey	40 deg²	2년
NEOCAM	0.5m 2025년	측광	Target	11 deg²	4년
Origins	6-9m 2035년?	측광 분광	Target Survey	10-100 arcmin²	기간 정보 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 2-5. X-ray 영역 관측이 가능한 우주 망원경들의 비교

X-ray 영역

이름	크기 발사 시기	Target Survey	시야	운영 기간 2025 2030 2035
ASTRO SAT-2	정보없음 2020년?	정보 없음	정보 없음	기간 정보 없음
IXPE	정보없음 2021년	Target	11 arcmin²	2년
XRISM	정보없음 2022년	Target	정보 없음	기간 정보 없음
SVOM	0.45m 2022년	Target	440 arcmin²	3년
HiZ-GUNDAM	0.3m 2026년	Target	정보 없음	기간 정보 없음
ATHENA	1.4m 2031년	Target	1600 arcmin²	4년
THESEUS	0.7m 2032년	Target	2 sr	3년
Lynx	3m 2036년	Target Survey	0.13 deg²	기간 정보 없음

다. 2020년대와 2030년대에 발사될 주요 망원경들의 비교

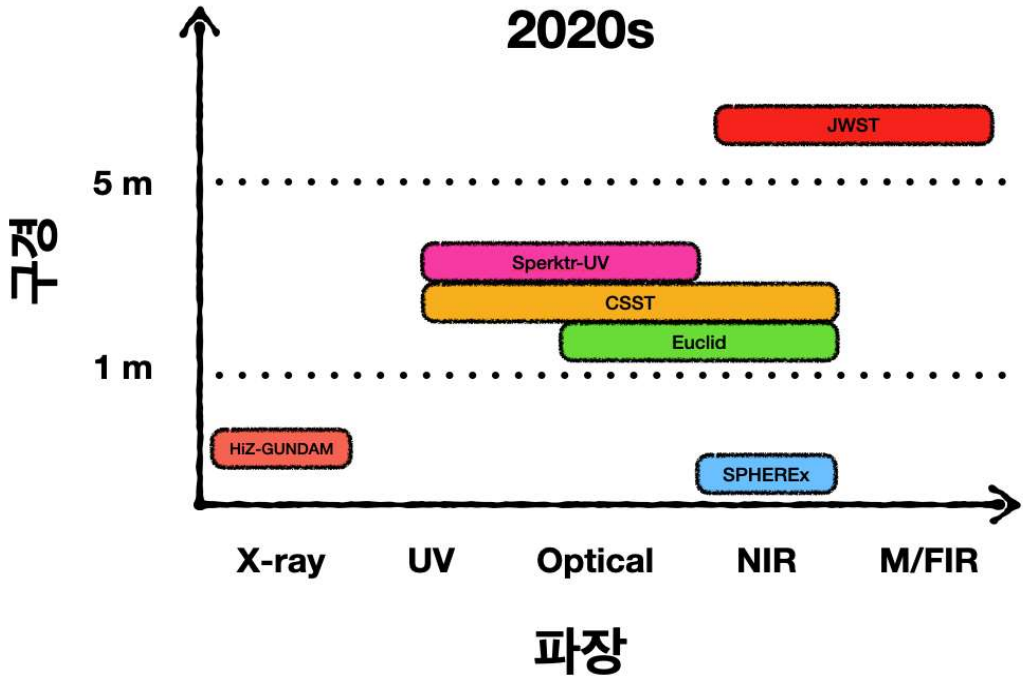


그림 2-1. 2020년대에 발사될 주요 우주 망원경들의 구경과 관측 가능한 파장 영역 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

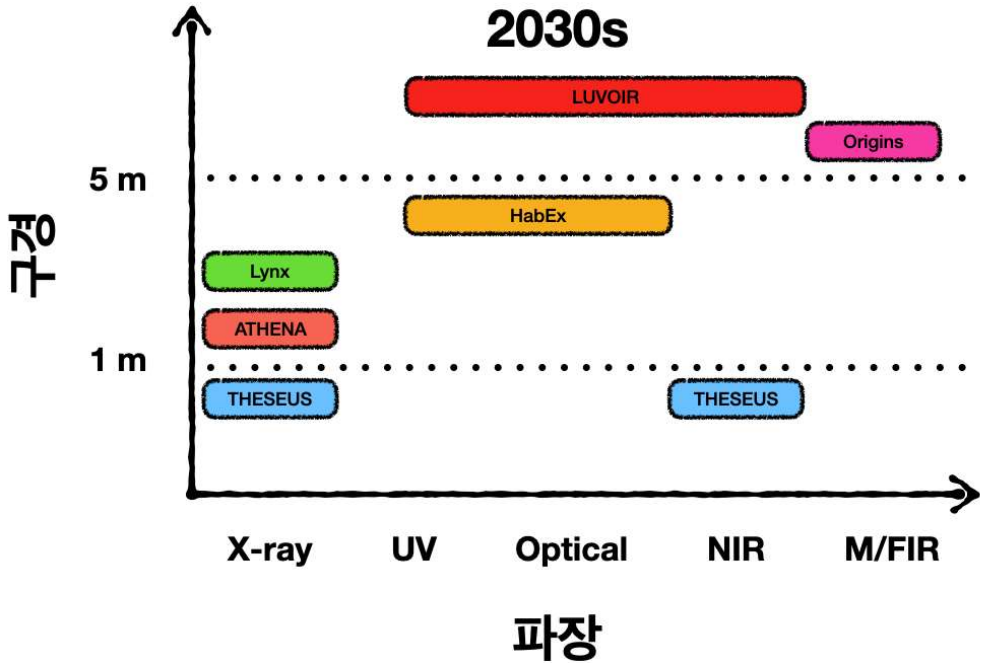


그림 2-2. 2030년대에 발사될 주요 우주 망원경들의 구경과 관측 가능한 파장 영역 비교

라. 주요 우주망원경 사양 및 과학임무 분석

앞서 언급된 다양한 종류와 크기를 가진 우주망원경 중에서, 본 장에서는 앞으로 좋은 연구결과가 기대되어 2020년대 이후를 이끌어나갈 핵심 우주망원경들에 대해 조금 더 복합적인 비교·분석을 제시하고자 한다. 1990년에 발사되어 현재까지 30년이 넘는 기간 동안 좋은 실적을 보여주고 있는 허블우주망원경(Hubble Space Telescope, HST)을 기준으로, 주목할만한 망원경들의 성능과 관측 전략을 살펴보았다.

HST는 자외선부터 근적외선 영역까지 넓은 파장대를 2.4 m 구경으로 관측할 수 있는 망원경이며 여러 관측기기를 탑재하고 있어 특정 과학임무가 아닌 다양한 연구에 활용되고 있다. 하지만 기기 설계의 특성상 Field of view(FOV)가 제한적이어서 대규모 탐사에는 적합하지 않고, 특정 천체 혹은 비교적 좁은 영역에 관한 탐사가 주요한 연구주제로 선정되어왔다.

Chinese Space Station Telescope(CSST)와 Euclid는 HST와 비슷한 수준의 구경(각 2.0, 1.2 m)을 가지고 있으면서도 굉장히 넓은 FOV(각 1.1, 0.5 deg^2)를 가지고 있어, HST보다 넓은 영역 탐사에 매우 적합하다. 두 망원경은 각각 천구 상에서 17,500, 15,000 deg^2의 영역을 각각 광학과 근적외선 영역에서 관측하는 탐사를 계획 중이며, 이를 통해 기존 지상/우주망원경의 한계에서 벗어난 매우 높은 수준의 측광 해상도와 깊이를 제공하리라 예측할 수 있다. 광시야에서 고해상도, 고감도 관측을 할 수 있는 능력을 이용해 우주론 연구, 은하진화 연구 등의 과학임무를 수행할 것이다.

Nancy Grace Roman Space Telescope(NGRST)는 앞의 두 망원경보다 작은 0.28 deg^2 FOV를 가지고 있지만, 대신 2.4m의 큰 구경을 이용하여 비교적 좁은 2,000 deg^2의 영역에 대해 Euclid보다 2등급 이상 깊은 관측을 수행할 예정이다. 이를 통해 이전 세대 망원경으로 경험하기 어려웠던 어두운 천체들에 관한 통계적 연구가 가능해질 것이며, 은하진화와 우주론 연구는 물론, 미시중력렌즈 효과를 이용한 외계행성 탐사에도 활용될 예정이다.

Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Explorer (SPHEREx)는 앞의 망원경들과 달리 20cm라는 매우 작은 구경과 넓은 FOV(40 deg^2)을 가진 우주망원경이다. 구경의 한계로 인해 어두운 천체를 살펴보기는 어렵지만, 선형변동필터(linear variable filter; LVF)라는 독자적인 시스템을 이용하여, 짧은 시간(1 사이클에 6개월, 총 2년) 내에 천구상의 모든 천체에 대해 저분산(R~40-130)의 분광 관측 탐사를 수행할 예정이다. 앞선 망원경들도 분광 탐사를 준비하고는 있지만, 주로 Slitless 관측 기반이기에 천체 간의 겹침 현상을 피하기가 어렵고, 적지 않은 관측 시간이 필요하다. 하지만 SPHEREx는 짧은 시간 동안, 다른 망원경들과 차별되는 파장 영역(0.8-5.0 μm)의 전천 탐사를 수행할 수 있기에 독특하고 고유한 연구를 진행할 수 있다는 장점이 있다. 이 망원경에서 수행하고자 하는 주 과학임무는 우주론 연구, 우리은하 별 및 행성의 탄생과정 연구, 그리고 우주 근적외선 배경복사 연구이다.

단일 천체 혹은 비교적 좁은 영역에 대한 고해상도 관측이라는 HST의 기존 역할을 대체하거나 뛰어넘는 방향의 우주망원경들도 주목할만하다. 대표적으로 2021년 발사 예정인 James-Webb Space Telescope (JWST)는 6.5m의 거대한 구경으로 광학부터 적외선 영역(0.6-28 μm)의 관측을 수행할 예정이다. 특히 높은 해상도/분해능을 가진 측광/분광 기기들을 탑재하여, HST로 관측이 어려웠던 대상들에 관해 다양한 연구가 가능해질 것이다. HST와 마찬가지로 다목적 망원경이나 고적색이동 초기우주 천체의 연구가 주 과학임무라 할 수 있다.

또한, 2030년을 넘게 되면 수명이 다할 HST의 자외선 파장관측 기능을 대신하기 위하여, 1.7m의 구경을 가진 World Space Observatory - Ultraviolet (WSO-UV)가 2025년 발사를 목표로 개발되고 있다. HST와 비슷한 구경을 지니고 있지만, 고성능 UV detector를 갖춘 WSO-UV는 0.12-0.6 μm 영역의 측광/분광 관측에 있어서 더욱 뛰어난 효율과 성능을 보일 것으로 전망된다. 특히 JWST나 지상 망원경들과 겹치지 않는 독자적인 파장 영역을 관측할 수 있다는 점에서 이들과 차별화된 다양한 연구들을 진행할 수 있을 것으로 기대할 수 있으나, 이 망원경 계획이 상당 기간 표류해 온 전례로 보아 2025년 발사가 이루어질지는 미지수이다.

그 외에도 SVOM, ASTRO SAT-2, HIGHZ-GUNDAM과 같은 돌발천체 연구를 주 임무로 하는 우주망원경도 있다. SVOM과 HIGHZ-GUNDAM의 경우 근적외선 카메라를 탑재하여 우주 재이온화 시기에 있던 고적색이동 GRB와 중력파 천체의 후속 관측연구를 염두에 두고 개발되고 있다. 이러한 망원경들은 광시야를 커버하는 특성이 있으나, 0.2-0.4m 정도로 구경이 작아 희미할 것으로 예상이 되는 고적색이동 GRB나 중력파 천체의 EM counterpart를 다수 발견하는데 한계가 있을 것으로 보인다.

마. 동향 분석 및 제안

2020년대 이후 활동할 우주망원경은 주로 시야가 넓어 많은 천체를 연구하거나, 큰 구경을 이용하여 어두운 천체를 연구하기에 유리하다는 점을 확인하였다. 이를 통해 한국형 우주망원경이 지원할 과학 임무를 고려, 다음과 같은 기술 사양을 제안하고자 한다. 먼저, 우리나라가 참여하는 SPHEREx를 포함, 탐사 관측을 위한 우주망원경의 시야는 더욱 넓어질 것이다. 앞서, 구경이 20cm인 SPHEREx가 40deg^2, 구경이 1-2m인 Euclid, CSST, NGRST 등이 0.3-1.1deg^2의 시야를 갖는 것을 살펴보았다. 한국형 우주망원경이 1m 내외의 구경을 갖는다면, 위 망원경만큼 효율적인 탐사 관측이 가능하도록 시야를 최대화할 수 있는 픽셀 수 혹은 픽셀 당 시야를 갖추는 것이 바람직할 것이다.

구경이 큰 우주망원경은 시야가 좁아지기 쉬우므로 특정 천체 관측을 하는 것이 더 유리하다. 이에 따라 한국형 우주망원경이 3m의 크기 사양을 갖춘다면, 넓은 시야보다는 과학 임무 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

에서 요구하는 기술 사양을 반영할 것을 제안한다. 대표적인 예로 JWST 망원경은 가시광 및 근-중적외선에서 기존 우주망원경에서는 보기 힘들 정도로 다양한 관측방법을 지원하고 있다. 다양한 필터 폭을 통한 측광 관측, 다양한 분광 분해능과 slit/slitless, integral-field, multi-object 분광 관측, 여러 파장 대역 동시 관측 등을 지원함으로써 폭넓은 과학 임무를 지원하는 장점이 있다.

기술 사양으로 제시된 0.2-2.5μm에서 2020년대 이후 활동할 주요 망원경은 구경 20cm인 SPHEREx가 0.8-5μm에서, 구경 1-2m인 Euclid, CSST, NGRST 망원경이 0.3-2μm에서 저분산 분광 관측을 할 것으로 기대한다. 그러므로 60cm 및 1.5m 망원경 사양에서 0.3-2μm을 벗어나는 자외선 혹은 적외선 파장까지의 저분산 분광 관측이 가능하다면 세계 흐름에 맞춘, 그러나 관측 파장 및 깊이 면에서 독창적인 저분산 분광 탐사 관측 자료를 제공할 수 있을 것으로 기대한다. 3m 이상의 대형 우주망원경 개발은 X선부터 자외선, 광학, 적외선까지를 후보로 NASA에서 2030년대를 목표로 계획 중인 Large Strategic Science Mission(Lynx, HabEx, LUVOIR, Origins)을 대표적으로 들 수 있다. 이 중에서 하나의 망원경이 선택된다면 상호보완적인 파장 범위에서 3m 한국형 우주망원경을 계획하는 방법도 있다. 2030년대 이후 퇴역할 가능성이 있는 HST/JWST를 대체할 3m급 이상 우주망원경 수요 또한 여전히 존재한다. 자외선 및 가시광선에서 HST를 대신할 WSO-UV와 같이 가시광-적외선에서 HST 및 JWST를 대신할 특정 천체 관측 수요를 고려할 필요도 있다.

국제 흐름에 맞춘 우주망원경 개발이 국내 미래 시설과 얼마나 시너지를 낼 수 있느냐에 대한 고려도 중요하다. 우리가 국제공동 개발하고 있는 25m 광학망원경 GMT는 지상에서 큰 구경을 이용하여 어두운 천체의 분광 관측을 하기에 유리하다. 우주망원경을 통해 깊은 탐사 관측을 수행할 수 있다면 우주 및 지상에서 협력하여 우리만의 주도적이고 경쟁력 있는 과학 임무를 지원할 수 있을 것이다.

과학임무를 준비하는 데 있어, 2030년대에 수행될 새로운 천문학 연구도 고려할 필요가 있다. 중력파 관측기술의 발달에 따라 고밀도 천체의 충돌로 생겨나는 중력파 관측 연구가 만개할 것이며, 갑자기 밝아지거나 어두워지는 돌발 천체도 LSST 등의 탐사를 통해 다수 발견될 것으로 보인다. 이러한 국제적인 흐름을 잘 포착하여 우리 기술로 세계를 선도할 연구를 한국형 우주망원경으로 수행할 수 있기를 기대한다.

4. 미래 한국형 우주망원경의 기본제원

당초 용역과제에서 제시한 망원경 제원은 표 3-6에 나타낸 바와 같은 0.6m, 1.5m, 그리고 3.0m의 3가지 구경을 갖추고 파장대 MUV-NIR(200nm - 2500nm)를 관측 파장으로 삼는 망원경이었다. 큰 구경의 망원경의 경우에 시야에 대한 제한도 두었다(예컨대, 1.5m 망원경의 시야를 12.3′ × 12.3′). 그러나, 한국 천문학자가 수행하기를 희망하는 경쟁력 있는 과학임무를 제시하는 것이 망원경 규격을 정하는 것에 우선한다고 판단하여 파장이나 시야에 대한 조건을 넘어서는 망원경의 과학임무도 함께 고려하기로 하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 2-6 한국형 우주망원경 제원 안

	1안	2안	3안
구경	0.6m	1.5m	3.0m
F ratio	F/2	F/7.5	F/7.5
검출기 포맷	4096 × 4096	4096 × 4096	4096 × 4096
Pixel scale	1.72″	0.18″	0.09″
검출기 시야	1.96˚ × 1.96˚	12.29′ × 12.29′	6.258′ × 6.258′
파장대역	200nm – 2500nm	200nm – 2500nm	200nm – 2500nm
자세정밀도	망원경분해능 1/2	망원경분해능 1/2	망원경분해능 1/2
비고	파장대 확장 고려	Euclid와 유사한 광시야 규격 고려 필요	HST와 유사

5. 학회원을 대상으로 한 설문조사 결과

한국형 우주망원경의 과학임무 사전조사에 대한 천문학회 회원들의 의견을 청취하기 위해서 설문조사를 2020년 12월 2일부터 12월 8일까지 진행하였다. 조사에서는 3가지 망원경의 예상 규격을 제시하고, 망원경별로 필요한 기기, 관측 파장대, 관측 운영 방법, 요구되는 과학 주제 등에 대하여 설문을 수행하였다. 설문 조항은 표 2-7에 요약하였다.

표 2-7. 설문조사에서 제시한 질문과 보기

질문	보기
한국형 우주망원경은 어떠한 관측 모드로 운영되는 것이 바람직할까요? (망원경 별로 선택해주세요.)	Survey 전용 (time domain 등을 포함한 다목적 전천 관측); Guest Observation 전용; Survey 와 Guest Observation을 혼합한 형태
한국형 우주망원경이 커버해야 할 파장대를 선택해주세요. (망원경 별로 선택, 중복선택 가능)	UV; Optical; NIR; MIR/FIR
한국형 우주망원경의 성공적 운영을 위해서 필요한 기기를 선택해주세요. (망원경 별로 선택, 중복선택 가능)	Imager; Imaging Spectrograph (Narrow-band filter, LVF, IFU 등을 활용); High resolution spectrgraph; Low to Medium resolution spectrograph (R < 5000)
응답자의 연구 분야를 알려주세요. (중복선택 가능)	Solar system/Exoplanet; ISM; Stellar Population; Galaxy Evolution; Observational Cosmology; Theory/Simulation; Instruments; 기타
현재 직책은 무엇입니까?	교수/연구원; 박사후 연구원; 대학원생(박사/석사); 기타
한국형 우주망원경 개발을 위한 과학임무에 꼭 포함되어야 할 과학 주제가 있으면 간략하게 알려주세요.	주관식
한국형 우주망원경 개발의 필요성에 대해서 적어주세요.	주관식

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가. 설문참여자

총 95명의 회원이 설문조사에 참여하였다. 학회의 규모를 생각하면 높은 응답률을 보인 것으로 보이며, 이는 학회원들이 한국형 우주망원경에 높은 관심을 가진 것으로 풀이된다. 한국형 우주망원경의 운영 시기를 지금으로부터 10-15년 후로 예측하면 학문후속세대의 적극적인 참여가 매우 중요할 것이다. 따라서, 학생과 박사후연구원의 참여율(총참여자의 53%)이 비교적 높은 것은 고무적으로 결과로 풀이된다(그림 2-3).

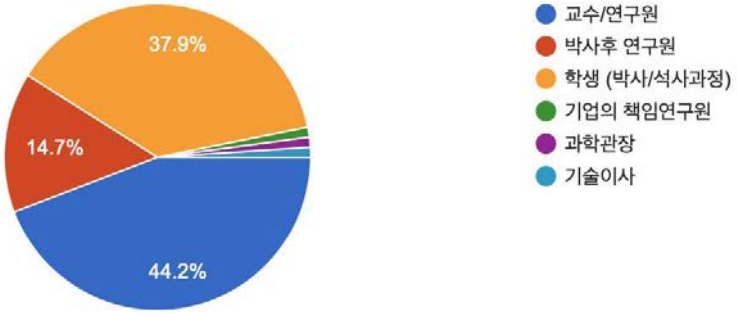


그림 2-3. 설문자의 직책에 대한 설문결과

다양한 분야를 연구하는 회원들이 참여한 것으로 보아 설문조사의 결과가 편향성 없이 학회 회원들의 전반적인 의사를 반영한다고 볼 수 있다(그림 2-4). 외부 은하(Galaxy Evolution) 연구자들의 응답률이 높은 것은 두 가지로 해석할 수 있다. 첫째로 전통적으로 외부은하연구는 우주망원경으로 획득한 자료를 가장 활발하게 사용해 왔으며, 둘째로 학회 회원들의 모샘플에서 외부 은하 연구자들이 많은 비율이 비교적 높은 것 때문으로 보인다.

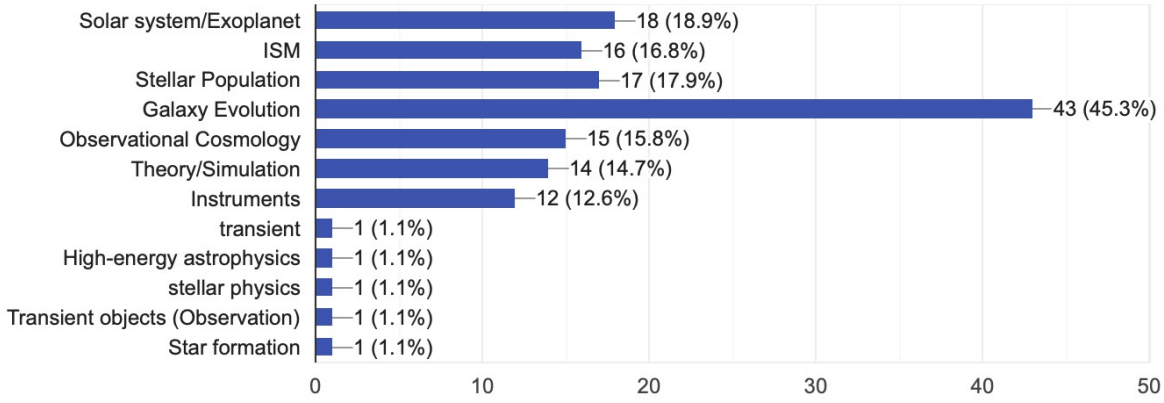


그림 2-4. 응답자의 연구 분야에 대한 설문 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 관측 모드

시계열 관측을 포함한 탐사 관측모드(Survey mode), 제안서를 받아서 개개의 연구자들에게 시간을 할당하는 방법(Guest Observation), 그리고 위 2가지의 혼합 방식 등의 보기를 제시하였다(그림 2-5). 0.6미터 망원경의 경우 넓은 시야을 가진 반면, 비교적 큰 픽셀 각크기와 상대적으로 낮은 집광력으로 인해 탐사 관측모드에 대한 선호도가 매우 높게 나타났다. 반면에 3미터 망원경의 경우 10-15년 후에도 비교적 경쟁력을 갖출 수 있으며, 높은 관측 해상도와 비교적 좁은 시야로 인해서 개개 연구자들에게 관측 시간을 할당하는 방법에 대한 선호도가 상대적으로 높게 나타났다. 1.5미터 망원경의 경우 혼합 방식에 대한 선호도가 높게 나왔다. 이는 본 보고서에서 제시하는 과학 주제 및 운영 방안과 잘 일치한다.

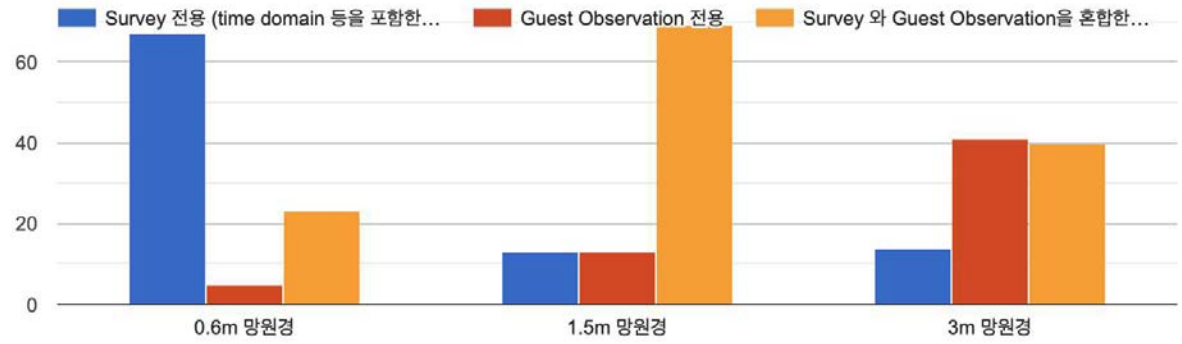


그림 2-5. 관측모드에 대한 설문 결과. 각 망원경에 대해서 적당한 관측모드에 대한 응답을 받았으며, 파란색은 탐사전용모드, 빨간색은 Guest Observation 전용모드, 노란색은 2가지 모드의 혼합형을 뜻한다.

다. 관측 파장대

전반적으로 광학과 근적외선 영역에 대한 선호도가 높게 나왔다(그림 2-6). 이는 전통적으로 이 두 분야에 대한 연구자가 많기 때문으로 풀이된다. 하지만 후에 한국형 우주망원경의 필요성에 대한 설문조사결과에서도 기술하듯이, 지상에서 관측하기 어려운 파장대에 대한 요구도 비교적 높게 나왔다. 특히 자외선 분야는 GALEX이후에 오랫동안 전천 서베이 결과가 없고 지상에서 관측이 불가능하기 때문에 관련 연구자가 많지 않음에도 불구하고 비교적 높은 선호도를 보인 것으로 파악된다. 중적외선/원적외선 파장대의 경우 망원경의 크기가 비교적 커야지만 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 여겨져서 3미터급 망원경의 경우에 비교적 높은 선호도를 보인 것을 볼 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

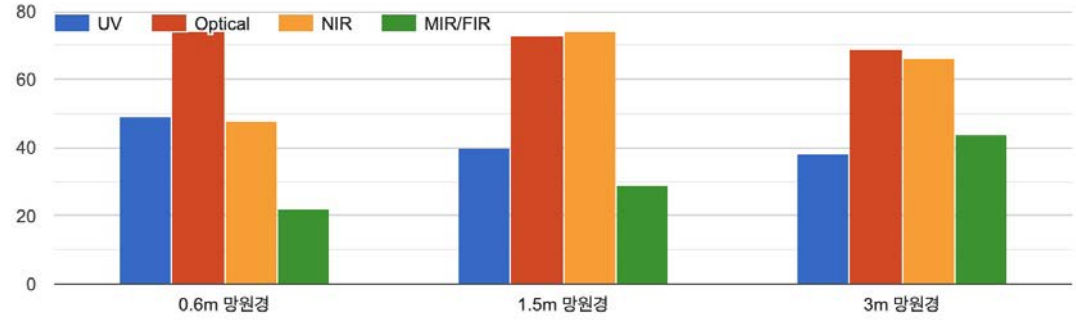


그림 2-6. 망원경별로 요구되는 관측 파장대에 대한 설문결과. 파란색은 자외선, 빨간색은 광학, 노란색은 근적외선, 녹색은 중/원적외선을 뜻한다.

라. 관측 기기

필요한 관측 기기에 대해서는 우주망원경에서 자주 사용되는 기기들(영상카메라, 영상분광기, Grism분광기, 고분해능 분광기, 중간분해능 분광기)를 예로 들어 설문을 진행하였다(그림 2-7). 설문결과는 위에서 조사한 관측 모드와 밀접한 상관관계를 가지는 것으로 보인다. 넓은 시야를 가진 0.6미터급 망원경의 경우에는 탐사 관측에 적합한 영상카메라(Imager)와 영상분광기(Imaging Spectrograph)의 선호도가 높게 나왔다. 망원경의 크기가 커질수록 영상카메라보다는 분광 정보를 추가로 획득할 수 있는 영상분광기와 Grism분광기에 대한 선호도가 다소 높은 것으로 나타났다. 중간분해능 분광기(R<5,000)의 경우 다양한 분야에서 활용이 가능해서 고른 지지를 받았으며, 고분해능 분광기(R>10,000)의 경우 높은 집광력을 필요로 하기 때문에 3미터급 망원경에서 높은 선호도를 보인 것으로 보인다.

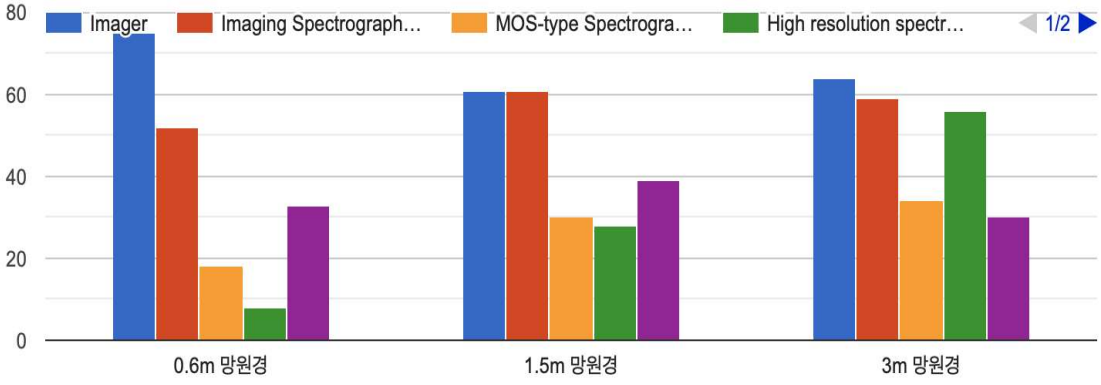


그림 2-7. 망원경별로 요구되는 관측기기에 대한 설문 결과. 파란색은 영상카메라, 빨간색은 영상분광기, 노란색은 Grism분광기, 녹색은 고분해능분광기, 보라색은 중간분해능분광기를 가르킨다.

마. 과학임무조사

한국형 우주망원경으로 수행해야 하는 과학연구의 주제에 대한 설문조사에는 다양한 답변이 나왔다. 3번 이상 답한 연구주제의 응답횟수를 그림 3-8에 정리하였다. 우리은하나 외부은하에 대한 연구는 범위가 방대하고 전통적으로 우주망원경 자료를 이용하여 수행되어왔으므로 높은

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

응답횟수를 기록하였다. 외계행성 연구는 최근에 국내를 비롯하여 해외에서도 많은 연구가 수행되고 있어서 이에 대한 선호도도 비교적 높게 나왔다. 자외선 연구는 지상에서 관측이 어렵고 현재 허블망원경과 Swift망원경, AstroSat망원경을 제외하면 자외선 관측기기가 없으므로 이에 대한 요구도 높은 것으로 보인다. 그 외에 중력파 연구 등의 후속 관측을 위한 다중신호 천문학, 시계열 관측, 소행성 및 혜성을 비롯한 태양계 연구 등에 대한 요구도 비교적 높았다. 설문조사에서 자주 언급되었던 연구주제는 모두 본 보고서에서 다룰 예정이다.

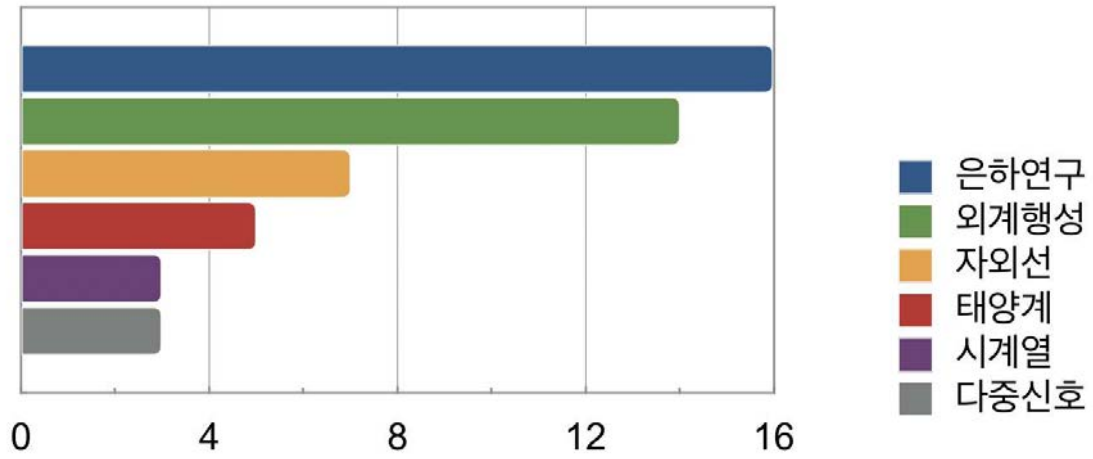


그림 2-8. 한국형 우주망원경의 과학임무로 요구되는 연구주제의 언급횟수. 3회 이상 언급된 주제만 그림에 포함하였다.

바. 한국형 우주망원경의 필요성

본 문항은 선택형 주관식임에도 95명 중 68명이 답을 했을 정도로 대다수의 회원이 한국형 우주망원경의 제작에 대해서 폭넓은 지지를 보냈다. 필요성에 대해 다양한 의견이 나왔으며 정리하면 아래와 같다.

- 우주망원경 관측 시간 확보의 어려움
- 지상에서 하기 어려운 관측을 보완(자외선, 적외선)
- GMT 등 한국이 참여 중인 대형 관측 시설과의 시너지
- 한국 천문학의 경쟁력 및 국제 협상력 확보
- 경쟁력 있는 우주 기술 확보
- 새로운 일자리 창출
- 천문학 대중화에 기여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 한국형 우주망원경 과학임무 요약 및 제안

이번에 조사된 한국형 우주망원경의 과학임무와 이를 위한 망원경 사양을 표 3-8에 요약하였다. 그리고 각 과학임무에 대하여 요약 설명을 덧붙인다.

표 3-8. 한국형 우주망원경 과학임무 요약

망원경 사양	주 과학임무	특기 사항
1.5-3.0m 자외선 망원경	AGN의 강착원반 문제 해결 및 블랙홀 질량연구 백색왜성 등 고에너지 천체 은하간물질 연구 헤일로 성간먼지 연구	중/고분산 분광기능 타겟 관측 위주 원자외선-근자외선
0.6-1.5m 광시야 자외선 망원경	AGN의 강착원반 연구 백색왜성 등 고에너지 천체현상 헤일로 성간먼지 연구	SPHEREx와 유사하게 자외선 전천탐사 위주(LVF 등)
0.6-1.5m 광시야 가시광선/근적외선 망원경	다중신호천문학/시간영역천문학 AGN의 블랙홀 질량 은하진화/우주론	규모가 큰 SPHEREx와 유사한 근적외선 광시야 탐사 및 신속 후속관측
0.6-1.5m 광시야 가시광선/근적외선 망원경	미시중력렌즈를 이용한 외계행성 연구	영상기능만으로 충분
0.6m L4 광시야 가시광선 망원경	태양계 소천체 연구	L4에 망원경을 발사
1.5m-3.0m 가시광선 망원경	약 중력렌즈를 이용한 우주론 IFU 등을 활용한 은하진화 연구	HST의 후속 미션 IFU 분광기 포함
0.6-1.5m 광시야 저휘도우주탐사 망원경	저휘도 천체 탐사 Diffuse Galactic Light	저휘도 우주 연구에 특화된 망원경 설계, NUV - NIR 파장대
0.6-1.5m 광시야 적외선 탐사망원경	적외선 전천탐사	세계최고의 적외선 전천탐사

가. 고에너지 천체 연구와 자외선 우주망원경

허블우주망원경이 현재 최고의 자외선 망원경으로 가동 중이나 2030년대까지 활약할지는 매우 불투명하다. 1.7m Spektr-UV와 같은 자외선 망원경이 2025년 발사를 목표로 계획되고 있으나, 구경의 부족과 실제 발사 여부는 아직 불투명하며, 8-15m급으로 계획되고 있는 LUVOIR 우주망원경은 2040년대 이후를 기약해야 할 실정이다. 또한, 전천탐사를 할 수 있는 경쟁력 있는 탐사용 자외선

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

망원경은 2030년대에는 잘 보이지 않는다. 따라서 자외선 한국형 우주망원경이 있다면 2030년대에 상당한 경쟁력을 확보할 수 있을 것이다.

이 보고서에 포함된 자외선 우주망원경 과학임무는 다음과 같다. 자외선은 에너지가 높은 광자이기 때문에 고에너지 현상인 활동성은하핵, 백색왜성, 초신성 잔해, 폭발천체, 등이 주 과학 임무로 볼 수 있으며, 별 형성은하와 은하주변물질 연구를 통한 은하진화 연구, 그리고 자외선 산란을 이용한 은하헤일로와 나선팔 사이에 있는 성간먼지 연구도 가능하다.

- 활동성은하핵의 Accretion Disk 난제 해결 및 자외선 변광을 통한 블랙홀 질량 측정
- 백색왜성, 초신성 잔해, 폭발천체 등의 고에너지 천체현상의 물리적 이해
- 별 형성 은하 스펙트럼 연구
- 은하주변물질 연구(Circum-Galactic Medium)
- 은하 헤일로 및 나선팔간 성간먼지 연구

그 외로 초신성, GRB, 중력파 천체 등의 돌발천체에 대한 후속 관측연구도 가능할 것이다.

위와 같은 과학임무는 대부분 중분산 이상의 분광관측기능이 있어야 가능하기에 집광력이 좋은 1.5m급 이상의 분광기능을 갖춘 자외선 우주망원경이 선호되고 있다. 다만, GALEX와 같은 서베이 자외선 망원경도 역시 필요하기에 SPHEREx와 유사하게 저분산으로나마 영상분광관측 기능을 갖춘 망원경을 사용해도 경쟁력 있는 과학 연구가 가능할 것이다.

- 1순위: 1.5m - 3.0m의 분광기능을 갖춘 자외선 우주망원경(허블 및 GALEX의 성능 능가)
- 2순위: 0.6m급으로 GALEX 성능을 능가하면서 저분산 전천탐사가 가능한(SPHEREx의 자외선판) 광시야 자외선 우주망원경

나. 시간영역 천문학을 위한 가시광선-근적외선 우주망원경

2030년대 전후 시기에는 근적외선에 특화된 고성능 우주망원경이 여러 대 활약하고 있을 것으로 예상이 된다. Euclid, JWST, Roman 우주망원경이 그러한 망원경의 대표적인 예이다. 그럼에도 불구하고 가시광선-근적외선 파장영역은 매우 매력적인 파장대라 할 수 있다.

대형 근적외선 우주망원경의 시대에서도 한국형 가시광선-근적외선 우주망원경이 여전히 경쟁력이 있다고 판단되는 이유는 이 파장대에서 할 수 있는 흥미로운 과학연구가 그만큼 많기 때문이라 할 수 있다. 2030년대에는 시간영역 천문학이 큰 발전을 거두고 있을 시기일 것으로 예상이 되고 있으나 대형 우주망원경의 경우 주 과학임무와 다양한 guest observer program의 실행을 위한 운영방법 때문에 시시각각 밝기와 위치가 변하는 천체에 대한 신속하고도 집중적인 관측이 쉽지 않다. 시간 영역 천문학을 염두에 둔 우주망원경 미션도 준비되고 있으나, 그러한 미션은 0.2-0.4m급의 소형망원경이 주를 이룬다. 따라서 시간영역 천문학을 염두에 두고 집광력에서 타 미션을 월등히 앞서는 한국형 우주망원경을 만들 수 있다면 이 분야 연구에서 세계를 선도할 수 있을 것으로 보인다.

2030년대에 시간영역 천문학의 연구 대상으로 될 천체들은 대부분 희미하기때문에 높은 집광력을 가진 우주망원경은 큰 경쟁력을 가질 것이다. 동시에 이러한 미션은 광시야로 많은 천체를 한꺼번에 연구할 때 더욱 더 효율적이다. 예컨대 중력파 천체의 위치정밀도는 약 수십 제곱도 이상이기 때문에 그런 넓은 지역에서 중력파 천체의 EM counterpart를 찾으려면 광시야 시설이 필요하다. 또한, 저분산 분광관측 기능까지 갖추어진 망원경이라면 변광천체에 대한 신속한 특성 파악과 방

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

출선 및 연속선 변화의 시차의 측정 등에 매우 유리하다. 이러한 시간영역 천문학용 우주망원경의 경우 L2나 L4 point 궤도에 올려놓고 관측가능한 시야를 최대한 많이 확보하는 것이 바람직스럽다. SPHEREx와 비슷하지만 0.6m-1.5m급으로 훨씬 규모가 큰 우주망원경이 이런 목적에 매우 부합하다고 할 수 있다. 시간영역천문학 우주망원경으로 수행 가능한 과학임무는 다음과 같다.

- 중력파 천체를 비롯한 다중신호 천문학
- 반향효과를 이용한 고적색이동 활동성은하핵의 블랙홀 질량 연구
- 태양계 소천체 연구
- 미시중력렌즈 현상을 이용한 외계행성 탐사

다. 우주론 및 은하진화 연구를 위한 우주망원경

광시야 가시광선-근적외선 우주망원경은 시간영역 천문학 외에도 우주론 연구나 은하진화 연구에 경쟁력을 가진다. 특히 고해상도 능력을 갖춘 1.5m급 이상의 광시야 기사광선 우주망원경이 있다면 약 중력렌즈 현상을 이용한 우주론 연구에서 2030년대에도 세계정상급의 연구가 가능하다. 또한, IFU와 같은 신기술을 적극 활용하여 허블우주망원경에서 하기 힘든 은하 내 또는 은하 주변의 별 종족 연구도 가능할 것이다. 2030년대에는 허블우주망원경의 수명이 다하리라 예상되기 때문에 이러한 점을 염두에 두고 1.5m – 3.0m 가시광선 우주망원경을 활용한 과학임무에 대한 제안도 본 보고서에 포함되었다.

- 약 중력렌즈를 이용한 우주론 연구: 세계 최고수준의 우주의 암흑물질 지도 구성 및 우주론 연구 가능
- IFU 등의 신기술을 이용한 외부은하 연구

라. Low Surface Brightness(LSB) 우주탐사

본 보고서에 포함된 또 다른 흥미로운 과학임무는 다양한 LSB 천체를 관측하고자 하는 미션이다. 근자외선에서 근적외선까지의 다양한 파장에서 은하 주변부의 LSB 천체외 Ultra-Diffuse Galaxy(UDG)과 같은 위성은하, 그리고 성간먼지에 대표되는 Diffuse Galactic Light(DGL)의 고해상도 관측이 이러한 미션으로 제안되었다.

- 세계 최고성능의 저휘도 우주 관측시설을 활용한 은하진화 및 우리은하 연구: 그동안 관측되지 못한 저휘도 우주의 모습을 새로이 제시
- 가까운 은하단의 Intra-cluster light(ICL) 연구
- 매우 가까운 ($z<0.005$) 우주의 Ultra-Diffuse Galaxy(UDG) 연구를 통한 위성은하문제 해결
- 성간먼지로 대표되는 Diffuse Galactic Light에 대한 고해상도 관측

마. 적외선 우주탐사

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

한 가지 흥미로운 제안은 적외선 우주탐사이다. IRAS, AKARI, WISE와 같은 적외선 전천 탐사 우주망원경이 제공한 우주의 적외선 지도와 적외선 천체의 목록은 아직도 다양한 천문학 연구에 인용될 정도로 매우 유용한 자료로 남아있다. 하지만 지금부터 2030년대에 이르기까지 과거 적외선 전천탐사를 이어받을 미션은 계획되어 있지 않고 있다. 이전의 미션을 뛰어넘을 만한 전천 적외선 망원경이 개발된다면 이전보다 훨씬 상세한 우리은하 성간먼지 지도와 수많은 적외선 천체의 발견으로부터 관측천문학 연구에 전반적으로 큰 족적을 남길 것이라 믿어 의심치 않는다. 이전 미션을 뛰어넘는 성능을 위해서는 1m급의 광시야 적외선 우주망원경이 적절할 것이다.

- 가장 상세한 은하의 적외선 및 성간먼지 분포 제시
- 적색이동 z > 1에서의 별형성 및 역사 이해
- 많게는 활동성은하핵의 90% 정도를 차지하리라 생각되고 있는 먼지에 의해 가려진 활동성은하핵의 발견

7. 맺음말

지금까지 10년 후의 한국형 우주망원경을 가정하여 그것으로 할 수 있는 여러 가지 과학임무를 조사한 결과를 제시하였다. 학회원들을 대상으로 설문조사를 실시하고 한국형 우주망원경으로 수행할 과학임무를 제안을 받은 지 열흘밖에 되지 않는 짧은 기간 안에 적지 않은 수의 학회원들이 다양한 과학임무를 제안한 것은 그만큼 많은 학회원들이 한국형 우주망원경의 탄생을 갈망하고 있다는 것을 보여주는 것이라 할 수 있다. 앞으로 충분한 시간을 두고 학회원들의 갈망을 좀 더 치밀하게 검토하여, 가능한 많은 수의 학회원이 세계적인 연구결과를 낼 수 있는 한국형 우주망원경을 사용할 수 있도록 계획하는 작업이 뒤따라야 할 것이다.

이번 사전조사를 통해 얻은 경험을 바탕으로 한국형 우주망원경의 성공적인 개발을 위해서는 어떤 작업이 필요한지에 자문위원회가 생각한 내용은 다음과 같다.

- 우선 과학임무에 대한 더 심층적인 논의가 필요하다. 이번 사전조사는 매우 짧은 기간에 이루어졌기 때문에, 2030년대 천문학 동향 대비 과학임무의 중요성에 대한 정량적이고 구체적인 검토가 아직 더 필요한 상황이다. 이러한 작업을 하려면 논문 여러 편을 편찬하는 것에 버금가는 정도로 많은 시간과 노력이 들어야 한다. 따라서 다음 단계에서는 충분한 시간과 재정적 지원을 바탕으로 심도 있는 과학임무에 대한 논의가 이루어졌으면 하는 바람이다.
- 두 번째로 고려할 사항은 제안된 우주망원경이 현실적으로 실현 가능한지에 대한 검토이다. 과학임무를 논의하면서 자문위원들이 자주 던진 질문 중의 하나가 과연 제안한 우주망원경이 예산이나 기술적인 제약 조건 없이 현실화될 수 있느냐는 것이었다. 망원경 자체뿐만 아니라 자외선, 근적외선, 적외선 검출기 등의 기술은 쉽게 습득하기 힘든 기술이다. 앞으로 과학임무를 좀 더 다듬어 나가는 과정에서 우주망원경의 현실화 가능성을 함께 따져봐야 할 것이다.
- 그다음으로 고려할 사항은 국제협력이다. 우리 주도로 우주망원경을 개발하더라도 우주망원경이 가지는 고도의 기술을 10년이라는 단기간 안에 우리가 모두 습득하는 것은 불가능하다. 과학임무를 논의하는 과정에서 국제협력에 대한 가능성도 열어놓아야 할 것이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 과학임무가 정의된 다음에는 어느 과학임무를 수행할 것이냐에 대한 선택을 해야하는 단계로 넘어간다. 이때, 다양한 과학임무에 대한 수요가 있는 것을 고려하여 한가지 안을 선택하기보다 여러 미션을 상정하여 우선순위를 결정하고 이를 순차적으로 성사시키기 위한 장기적인 계획을 세우는 것을 제안한다. 이러한 장기적인 계획하에 우주망원경 개발을 한다면, 많은 학회원들의 수요를 충족시킬 수 있을 뿐만 아니라 국가적인 우주개발에 대한 정당성 부여에 도움을 줄 수 있을 것이다.0
- 다만 위와 같은 우주망원경 계획이 성공적으로 이루어지려면, 이에 걸맞은 기술개발도 뒤따라 주어야 한다. 경쟁력이 있는 과학임무를 수행할 우주망원경 미션을 정의하는 것도 중요하지만, 국가적으로 이를 뒷받침할 수 있는 기술이 개발될 수 있도록 우리나라에서 주도할 수 있는 범위 안에 들어오는 미션부터 순차적으로 현실화해나가야 할 것이다. 그리고 이러한 작업을 뒷받침할 기술개발에 대한 청사진도 함께 제시되어야 할 것이다.

이번 조사를 2030년대에는 세계적으로 천문학이 눈부시게 발전하고 있을 것이라는 점을 실감할 수 있었다. 우리나라도 세계적인 연구를 할 수 있는 뛰어난 관측시설을 개발하는 데 부단히 노력해 나가야 세계적인 추세에 발맞출 수 있을 것으로 보인다. 다행히 학회원들이 이번 조사에 적극적으로 호응하고 흥미로운 과학임무 제안을 많이 해주신 덕분에 “한국형 우주망원경 개발을 위한 과학임무 사전조사”를 무사히 끝마칠 수 있었다. 이번 조사가 앞으로의 한국형 우주망원경의 무한한 발전을 이끄는 소중한 첫걸음이 되길 희망하는 바이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 우주망원경 요소기술 식별 및 분류

- 우주망원경에 포함되는 요소기술을 각 서브 시스템별로 식별하고 분류하는 작업을 수행.
- 이러한 분류 작업을 통해서 한국형 우주망원경이 요소기술로 중요하게 고려해야 할 분야를 식별하고자 함.
- 우주망원경의 주요 구성요소를 중심으로 분류를 수행함.



- 한국형 우주망원경에서 주요 핵심 요소기술로 중점 연구해야할 것은 망원경의 OTA에 해당하는 미러/렌즈 광학계 요소기술과 망원경의 자세 제어를 담당하는 망원경 자세 제어 시스템에 대한 기술, FPI에 해당하는 탑재 기기 등을 식별하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

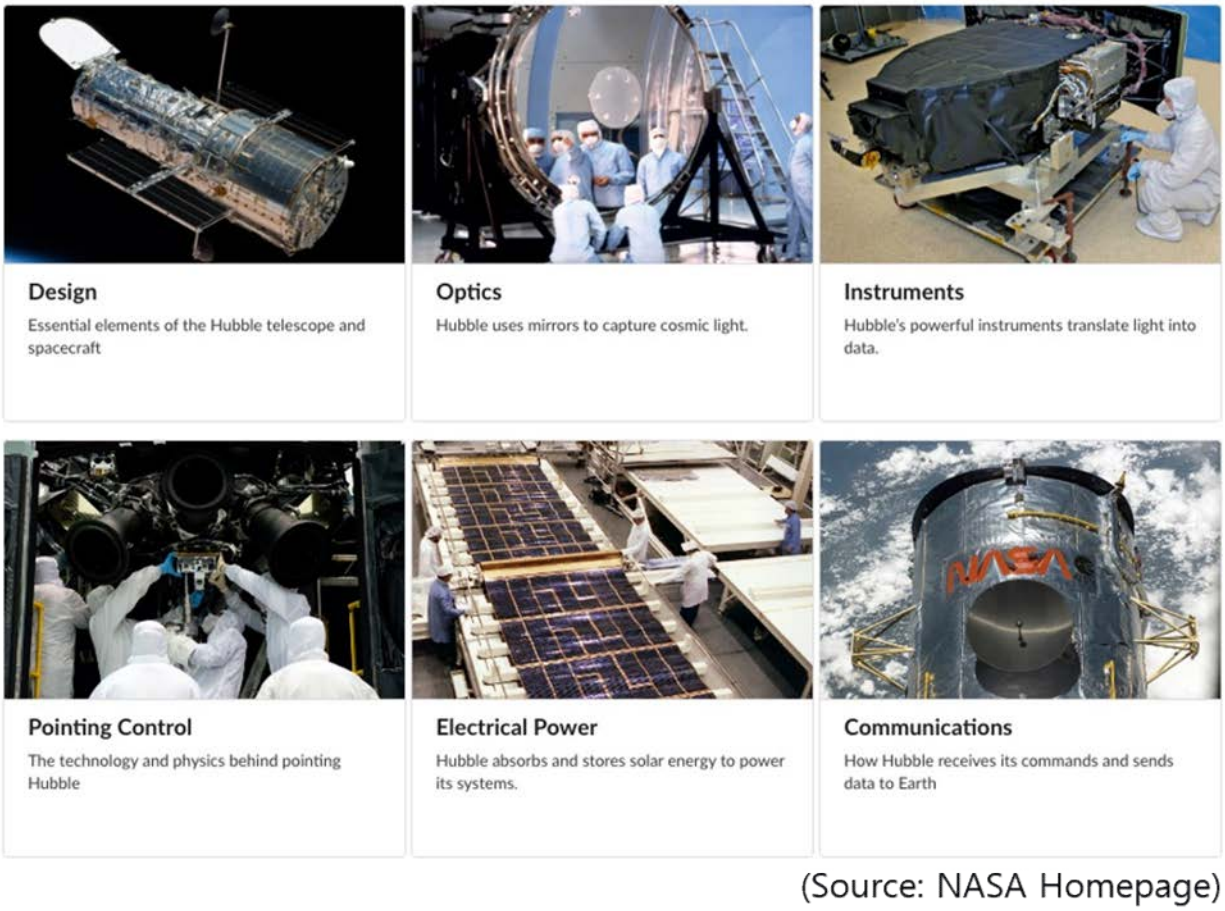


그림 2-9. NASA Space Telescope Core-technology

망원경 서브시스템 중 망원경 조립 모듈 (OTA)에 대한 최근 국내 동향 파악

■ 과기부 주관 / 항우연 주도

- KOMSAT 시리즈 개발
  ① 개발완료: K5-SAR 1m/2800억 소요/1400kg, K3A 0.55m/2400억 소요/1100kg
  ② 개발 중: K6-SAR 0.5m분해능-2021예정, K7 30cm분해능/2000kg-2021예정.

■ 향후 국내 망원경 수요 현황

- 분해능 10cm 급 요구
- 새로운 개념의 1m 이상의 대구경 광학계 개발 필요성 제기

■ 분해능 및 무게를 혁신하는 우주망원경 제안은 국내 다부처 모두 관심.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

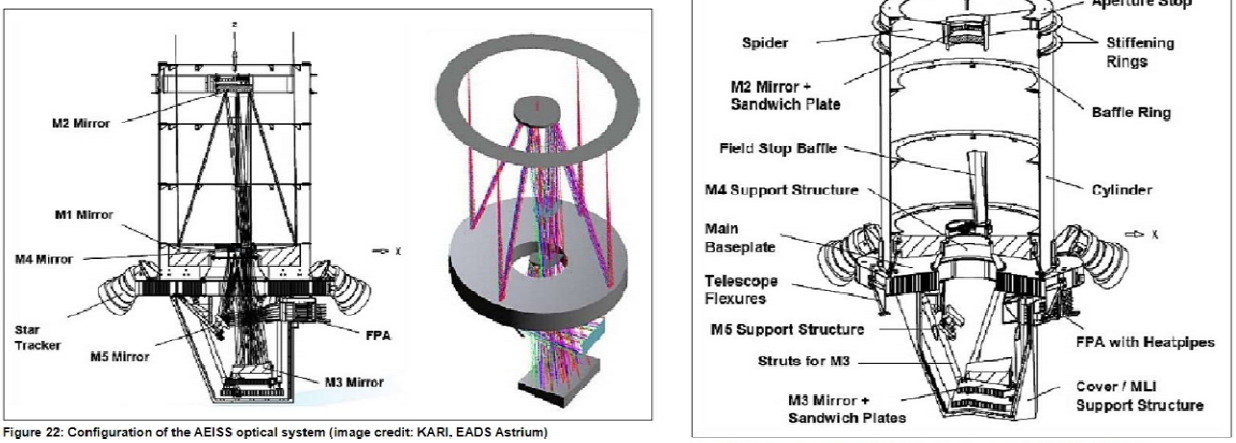


Figure 22: Configuration of the AEISS optical system (image credit: KARI, EADS Astrium)

Figure 23: Alternate view of the AEISS optical system (image credit: KARI, EADS Astrium)

그림 2-10. K3 OTA 모듈 형상

*** OTA 국내 기술 현황 파악**

- 한국표준과학연구원 주도로 대형광학계 기술 개발 진행 중
  - 현재 1m급 경량화 기술까지 확보
  - 현재 1m급 우주급 미러 기술 개발
  - 현재 1m급 미러 모듈 조립 기술 확보
- 한국기초과학지원연구원은 소형 미러/렌즈 가공을 주도하였고, 최근 1m급 가공시설 확보
- 국내 한국전광, 그린광학 등 기업 중심으로 대형광학계 연구 개발 진행 중
  - 조각거울 기술 개발 관심
- 다음 단계의 대구경 광학계 기술개발에 대한 컨소시움 모임이 최근에 진행 중.
  - 한국천문연구원 천문우주기술센터 주관
  - 국내 산학연을 초청하여 “망원경 기술개발” 모임을 형성
  - 2020년 9월부터 매월 1회 모임 진행 중.

제3절 우주망원경 개발을 위한 시스템 체계 사전연구

- KASI 주도형 시스템 엔지니어링 기법을 체계화하고 천문우주 관측 기술이 적용되는 관련 우주망원경 사업에 적용하여 과학임무 사전조사, 요구사항 도출, WBS, 일정 개발, 비용 계산, 위기 평가 등 예비 연구를 수행한다.
- 전반적인 상세 연구는 실제 사업을 수행할 때 적용할 예정이며, 이 과제에서는 제한된 시간과 비용을 고려하여 향후 실제 사업을 효율적으로 수행하기 위한 그 개념적인 얼개를 작성하는 수준의 연구로 그 범위를 제한할 예정이다.
- 특히, 한국형 우주망원경 사업은 선진국과 달리 한국의 특수성을 고려하여, 한국의 향후 상용 위성 사업에 기술적용이 가능하면서 기술자립을 유도할 수 있는 첨단 망원경 기술, 첨단 탑재체 기술 등을 분석하여 필수적으로 요구되는 기술적 도전에 대해서 기술적 타당성을 중점적으로 연구할 예정이다. 예를 들면, 국내 인력의 skill 및 팀웍 레벨을 검토하고, 펀딩과 일정의 리소스가 충분한지 검토하고, 현재 성숙된 기술이 충분히 준비되었는지 검토도 필요할 것이다.
- 이 부분은 KASI Standard 체계를 준비하는 초석의 역할을 할 것으로 기대된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. NASA 시스템 엔지니어링

- 시스템엔지니어링 기법과 관련하여 NASA 시스템엔지니어링 핸드북을 먼저 조사하고, 주요 참조 사항을 아래와 같이 조사하였다.
- 시스템 엔지니어링과 프로젝트 메니지먼트는 일반적으로 대형과제를 수행할 때 필수적으로 적용되는 기법이다.
- 하지만, 이러한 기법은 기관의 특수성을 함께 고려하여 NASA와 동일체계를 따르지 않고, KASI 표준 시스템 엔지니어링 기법을 선택하고 적용하는 것이 중요하다. 왜냐하면, 실질적으로 NASA의 모든 체계를 따르는 것이 일정 관리와 비용 측면에서 효율성이 항상 좋은 것은 아니며, 때로는 실제 프로젝트에 필요없는 인력 및 비용 소모가 필요하기 때문이다. (source: NASA JPL 경험자의 개인 자문 결과)

2. KASI 표준 시스템 엔지니어링 체계 개념

- 시스템 엔지니어링의 목적은 수용할 수 있는 수준으로 프로젝트 리스크를 최소화 하면서, 목표 미션을 위해서 하드웨어를 가장 효율적인 예산/일정내에서 설계, 제작, 운영하는 것이다.
- 시스템 엔지니어링 개념 디자인 원칙

① 중대형 예산 규모에서 필수적으로 수행해야 할 시스템엔지니어링 업무를 중심으로 설계

② 천문우주기술 관련 과제 경험을 근거로 필수적으로 적용하면 좋을 것으로 판단되는 업무로 설계

③ KASI 표준 시스템엔지니어링 체계 개념은 프로젝트 매니저먼트 개념도 일부 포함되어 있음

3. KASI 표준 시스템 엔지니어링 체계

번호	항목	필수 / 선택
1	Mission Concept Design을 위한 Science Traceability Matrix 작성	필수
2	Project Orgnization Chart 작성	필수
3	Mission Definition (Level 1) 작성	필수
4	Requirements flowdown (L1~L4 요구사항 작성)	필수
5	Q-matrix를 활용한 technology trade-off study, feasibility 분석	필수
6	Master schedule & cost design	필수
7	Main Review 수행(MCR ⇒ SRR ⇒ SDR ⇒ PDR ⇒ CDR ⇒ SIR/PTR ⇒ PSR/ORR ⇒ DR)	필수
8	WBS (Work Breakdown Structure) 작성	필수
9	WBS에 기반한 Sub-system Schedule 작성	필수
10	Product Design & Analysis	필수
11	Product Fabrication & Procurement	필수
12	Product Verification & Validation Matrix 작성	필수
13	System Integration & Test Plan 작성	필수
14	Budget & Schedule Monitoring	필수
15	Product Assurance (Mission assurance) Plan 작성	필수
16	Technology Development Plan 작성	선택(TRL6 이상 모두 달성과제)
17	Risk Assessment Matrix 작성	필수
18	Interface & Configuration management	필수
19	System Error budget Analysis	필수
20	Mission operation plan 작성	필수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1) Mission Concept Design을 위한 Science Traceability Matrix 작성

미션 개념을 설계하기 위해서는 가장 기본적으로 과학임무에 대한 기기 스펙 요구사항을 도출할 수 있어야 한다. 이러한 스펙 도출을 통해서 간단한 민감도(sensitivity) 분석도 필요할 수 있다. 이 스펙이 포함되어 있는 Matrix 작성을 하면, 관측 기기가 실제 기술적으로 제작 가능한지 확인할 수 있는 기본 자료가 된다. 이러한 결과 자료는 미션을 정의할 때 정량적으로 정의하는데 도움을 준다. 아래 그림은 일반적인 우주미션을 수행할 때 작성하는 Science Traceability Matrix를 보여준다.

Table 5.1-2. Science Traceability Matrix. Baseline science objectives and requirements appear in black typeface, while threshold objectives and requirements appear in grey, italic typeface. Driving requirements appear in the payload functional requirements in blue, bold typeface.

Goal	Science Objectives	Scientific Measurement Requirements: Physical Parameters	Scientific Measurement Requirements: Observables	Payload Functional Requirements	Baseline Projected Performance
To seek out nearby worlds and explore their habitability.	**O1:** To determine if rocky planets (0.5–1.75 $R_{\oplus}$) continuously orbiting within the habitable zone (HZ) exist around nearby sunlike stars, surveying enough stars to detect and measure the orbits of at least 20 exo-Earth candidates (EECs) if each observed star hosted one EEC. To detect and measure the orbit of at least one EEC with ≥95% confidence. *Threshold: To determine if rocky planets (0.5–1.75 $R_{\oplus}$) continuously orbiting within the habitable zone (HZ) exist around nearby sunlike stars, surveying enough stars to detect and measure the orbits of at least 12 exo-Earth candidates (EECs) if each observed star hosted one EEC. To detect and measure the orbit of at least one EEC with ≥90% confidence.*	Planet position with respect to the central star over time to determine the orbit semi-major axis, eccentricity, and inclination to ≤10% accuracy. Planet radius determined within a factor of 2 of the true value.	Star-to-planet separation measured at ≥4 different orbital positions. Broadband planetary flux centered at 0.5 μm measured at ≥4 different orbital positions.	**F1.1 Broadband high contrast visible imaging with an IWA$_{0.5}$ ≤ 80 mas at 0.5 μm.** **F1.2 Angular positional accuracy ≤5 milliarcseconds (mas) root mean square (RMS).** **F1.3 Ability to visit target star ≥4 times.** **F1.4 Signal-to-noise ratio SNR ≥ 7 on a point source that is ≥ 10^{10} times fainter than a solar twin star located at 9 pc (V = 4.6 mag)** and at ≤80 mas from it using broadband photometry centered at 0.5 μm **in an exposure time of ≤20 hours (h).** See **Figure 5.2-1** for the baseline coronagraph instrument error budget. *Threshold: IWA$_{0.5}$ ≤105 mas at 0.5 μm.*	Coronagraph broadband high contrast visible imaging with an IWA$_{0.5}$ = 62 mas at 0.5 μm. Angular positional accuracy: 0.7 mas at 100 Hz Ability to visit target star: 6 times, as necessary SNR = 7 on a point source that is 10^{10} times fainter than a solar twin star located at 9 pc (V = 4.6 mag) and at 80 mas from it using broadband photometry centered at 0.5 μm in an exposure time of 9.6 h.
	O2: To determine if planets identified in Objective 1 have potentially habitable conditions (an atmosphere containing water vapor). Also, to determine if rocky planets outside the "2D EEC zone" have potentially habitable conditions, surveying an equivalent number of rocky planets outside the 2D EEC zone to those within it. *Threshold: To determine if the planets identified in the threshold requirement of Objective 1 have potentially habitable conditions (an atmosphere containing water vapor). Also, to determine if rocky planets that do not fit into Objective 1 have potentially habitable conditions, surveying ≥1 rocky planet interior and ≥1 rocky planet exterior to the HZ.*	The abundance of atmospheric H_2O if the column density is ≥0.4 g/cm² (modern Earth at the outer edge of the HZ). *Threshold: The abundance of atmospheric H_2O if the column density is ≥2.9 g/cm² (Modern Earth).*	Planetary spectrum, including ≥2 H_2O absorption features in the visible–near-IR. *Threshold: Planetary spectrum, including ≥1 H_2O absorption feature in the visible.*	**F2.1** Visible–near-IR spectroscopy with an **IWA$_{0.5}$ ≤ 80 mas at 1.0 μm.** **F2.2** Spectral range ≤0.7 μm to ≥1.0 μm. **F2.3** Spectral resolution (*R*): *R* ≥ 35 at 0.82 μm with SNR ≥ 10 and *R* ≥ 17 at 0.94 μm with SNR ≥ 10. Or *R* ≥ 17 at 0.94 μm with SNR ≥ 10 and *R* ≥ 19 at 1.13 μm with SNR ≥ 10. *Threshold:* *Visible spectroscopy with an IWA$_{0.5}$ ≤ 105 mas at 0.75 μm.* *Spectral range ≤ 0.7 μm to ≥ 1.0 μm.* *R ≥ 35 at 0.72 μm with SNR ≥ 5.*	Starshade UV–near-IR spectroscopy with an IWA$_{0.5}$ = 58 mas at 1.0 μm. Spectral range: 0.2–1.8 μm. *R* = 7 with SNR = 10 from 0.2–0.45 μm. *R* = 140 with SNR = 10 from 0.45–0.975 μm. *R* = 40 with SNR = 10 from 0.975–1.8 μm.
	O3: To determine if planets identified in Objective 1, regardless of whether they meet the conditions in Objective 2, contain biosignature gases (signs of life) and, for a subset of them, to identify gases associated with, or incompatible with, known false positive mechanisms **(Figure 3.4-4)** **O3a:** To determine if planets identified in both Objective 1 and Objective 2 contain biosignature gases (signs of life) and to identify gases associated with, or incompatible with, known false positive mechanisms. **O3b:** To determine if planets identified in Objective 1, but not Objective 2, contain biosignature gases (signs of life) and to identify gases associated with, or incompatible with, known false positive mechanisms.	The abundance of atmospheric molecular species if the column density is: • O_3 ≥ 8 × 10^{-5} g/cm² (low end of Proterozoic Earth levels). • O_2 ≥ 2 g/cm² (low end of Proterozoic Earth levels). • CH_4 ≥ 10^{-1} g/cm² (low end of Archean Earth levels). *Threshold: The abundance of atmospheric molecular species if the column density is:* *• O_3 ≥ 7.2 × 10^{-4} g/cm² (modern Earth level).* *• O_3 ≥ 2.4 × 10^{-5} g/cm² (modern Earth level).* *• CH_4 ≥ 100 g/cm² (high end of Archean Earth levels).*	Planetary spectrum from the UV–near-IR, including the O_3 cutoff, O_2 absorption features, and CH_4 absorption features. *Threshold:* *Planetary spectrum in the UV–visible (or visible-only), including the O_3 cutoff (or the O_3 broad absorption feature in the visible), O_2 absorption features, and CH_4 absorption features.*	**F3.1 UV–near-IR spectroscopy** IWA$_{0.5}$ ≤ 80 mas at 0.8 μm. **F3.2 Spectral range ≤0.3 μm to ≥1.7 μm.** **F3.3 SNR ≥ 10 per R ≥ 70 spectral bin on a point source ≥10^{10} times fainter than a solar twin star located at 9 pc (V = 4.6 mag)** and at ≤80 mas from it using visible spectroscopy **anywhere between 0.45–0.975 μm in an exposure time of ≤ 43 days.** **F3.4** • O_3: *R* ≥ 5 from 0.3–0.35 μm with SNR ≥ 10 per spectral bin. • O_2: *R* ≥ 70 from 0.75–0.78 μm with SNR ≥ 10 per spectral bin. • CH_4: *R* ≥ 10 at 1.69 μm with SNR ≥ 10 per spectral bin. See feature detection in **Figure 3.3-7** and the starshade error budget in **Figure 5.2-2**. *Threshold:* *UV–visible (or visible-only) spectroscopy with an IWA$_{0.5}$ ≤ 105 mas at 0.8 μm.* *Spectral range ≤0.3 μm to ≥1.0 μm or ≤0.45 μm to ≥1.0 μm.*	Starshade UV–near-IR spectroscopy with an IWA$_{0.5}$ = 58 mas at 0.8 μm. Spectral range: 0.2–1.8 μm. SNR = 10 per *R* = 70 spectral bin on a point source 10^{10} times fainter than a solar twin star located at 9 pc (V = 4.6 mag) and at 80 mas from it using visible spectroscopy anywhere between 0.45–0.975 μm in an exposure time of 22.5 days or less. *R* = 7 with SNR = 10 from 0.2–0.45 μm. *R* = 140 with SNR = 10 from 0.45–0.975 μm. *R* = 40 with SNR = 10 from 0.975–1.8 μm.

그림 2-11. Science Traceability Matrix 작성 예시(Source: NASA Habex)

2) Project Orgnization Chart 작성

모든 프로젝트는 효율적이고 성공적 업무 수행을 위해서 조직 체계를 잘 구성해야 한다. 이러한 조직 구성을 할 때는 인적 자원이 가지고 있는 기술(skill)과 조직간의 팀웍(teamwork)을 신중히 검토해야 하고, 관련한 기술적 성숙도(mature technology), 프로젝트를 수행하기 위한 재정 비용(funding)과 일정(schedule)을 충분히 고려해야 한다.

인력의 운영과 조직은 모든 프로젝트에서 무엇보다도 중요하며, 프로젝트를 시작하는 시점에 충분히 과제 규모에 맞게 인력이 배분되었는지 검토해야 한다. 이러한 검토를 통해서 향후에 일어날 기본적인 인력 운영의 이슈를 사전에 제거할 수 있으며, 진도 관리를 정상적으로 진행할 수 있다. 즉, 프로젝트의 예산 규모가 필요한 인력 규모를 직접적으로 반영한다고 얘기할 수는 없지만, 경험적으로 박사급 인력 1명이 약 1억원 가량의 규모의 일을 할 수 있다고 가정할 수 있다. 따라서 총 200억원 규모의 과제라면 총 투입 인력이 200명 가량이 되어야 한다고 볼 수 있다. 이 투입 인력은 실제 연구원 내부의 인력과 함께 외부협력으로 일하는 모든 인력을 포함하는 인원이며, 심지어 실제 제작 현장에서 일하는 인력까지 모두 포함하는 인원이다. 그러므로 총 3000억원 가량의 과제이더라도 연구원 내부적인 인력 규모는 총괄하는 필수 인력이 약 200명 가량이고 나머지 인원들은 외부 산학연의 협력 인력으로 구성될 수 있다.

또한 조직을 구성할 때 조직별로 key staff 이 필요하며, 인력의 배치는 그 담당자의 역할과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

책임을 잘 정의하여야 한다. 분명한 역할과 책임의 구분은 프로젝트를 수행할 때 업무의 불확실성을 제거할 수 있다. 우주미션을 위한 조직은 각 조직이 연합하여 하나의 시스템으로 잘 기능할 수 있도록 구성해야 한다.

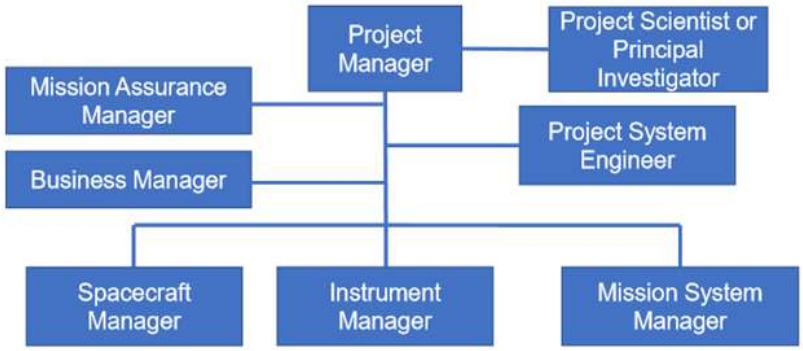


그림 2-12. Project Orgnization Chart

3) Mission Definition (Level 1) 작성

미션을 정의하는 Level 1의 문장을 작성하는 것으로써, 정량적인 수치를 포함한 1~2개의 문장으로 완성하는 것이 일반적이다. 이러한 미션 정의 작성을 통해서 개발하는 하드웨어의 최종 목표를 정확하게 확인할 수 있다. 또한 이 정의는 최상위 요구사항으로 사용되며, 이 요구사항으로부터 각각 하위 요구사항을 Level 4까지 도출하게 된다. 아래 문장은 NASA의 미션 중 한 가지 예시를 나타낸다.

- Level 1
  - NuSTAR shall perform a minimum of two sky surveys in the hard X-ray band (6 – 79 keV) of regions that have been previously surveyed in one or more wavelength bands to detect and accurately locate massive black holes in the nuclei of external galaxies that are obscured at soft X-ray energies (< 10 keV). These surveys shall comprise the systematic mapping of at least one sky region with solid angle ≥ 200 square arcminutes and at least one sky region with solid angle ≥ 4 square degrees.

4) Requirements flowdown (L1~L4 요구사항 작성)

미션 정의를 통해서 도출된 Level 1 요구사항으로부터 L2 - L4 요구사항을 도출한다. L1이 미션 요구사항이라고 한다면, L2 요구사항은 시스템 각 성능에 대한 요구사항이 된다. L2의 시스템 성능 요구사항으로부터 sub-system의 요구사항 L3가 하위로 도출할 수 있으며, L3 sub-system 요구사항으로부터 하위 구성 요소에 대한 L4 요구사항을 도출할 수 있다. 모든 요구사항은 완전한 한 문장으로 구성되어야 한다.

요구사항의 종류는 functional requirements, performance requirements, contraints, interface requirements, environment requirements 등이 있으며, 아래 기술한 내용은 요구사항이 가져야 할 특성을 정리한 것이다.

- 요구사항은 쉽게 이해할 수 있도록 명확하고 일관적이어야 한다.
- 요구사항은 사실의 오류를 포함하지 않도록 정확해야 한다.
- 요구사항은 자연스러운 물리적 제약 조건 내에서 충족되면서 실현 가능해야 한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 요구사항은 유연성(만족하는 방법에 대해 명시되지 않음)을 가져야 한다.
- 요구사항은 하나의 의미로만 해석되도록 모호하지 않아야 한다.
- 요구사항은 주어, 목적어, 서술어 형태로 한 문장이어야 한다.
- 요구사항은 검증 가능해야 한다.
- 요구사항은 다른 요구사항과 중복되지 않아야 한다.
- 요구사항은 다른 요구사항과 충돌하지 않아야 한다.

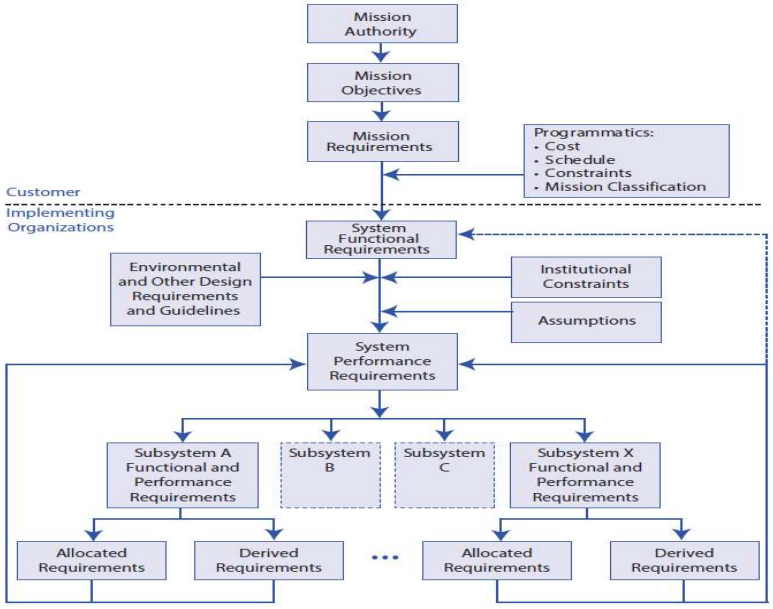


그림 2-13. 시스템 요구사항 작성 체계 (Source: NASA SE Handbook)

5) Q-matrix를 활용한 technology trade-off study, feasibility 분석

초기 프로젝트 시작 시점에서 올바른 프로젝트의 진행 방향을 위해서 Q-matrix 등을 활용하여 기술적인 비교 분석, 실현 가능성 등을 검토하여 가장 효율적인 방향을 결정해야 한다.

6) Master schedule & cost design

프로젝트의 원활한 운영을 위해서 Main Review 회의를 포함한 전체 주요 Master 일정을 작성해야 하고 이 일정은 과제의 실제적인 업무 소요시간을 충분히 고려하여 마진을 가지고 설계해야 하며, 비용 설계는 현실적으로 구현 가능해야 한다. WBS와 연계하여 Gantt 차트를 활용하여 관리할 수 있다.

7) Main Review 수행

중대형 프로젝트의 규모를 고려할 때, 기본적인 Main Review 미팅을 수행함으로써 전체 과제의 진도관리를 수행해야 한다. 이 Review 미팅 중에서 필수적으로 수행해야 할 내용은 MCR ⇒ SRR ⇒ SDR ⇒ PDR ⇒ CDR ⇒ SIR/PTR ⇒ PSR/ORR ⇒ DR 이다. Main Review 미팅은 시스템 엔지니어링에서 기본적인 Success Criteria 가 있으며, 이 조건을 만족하도록 Review 검토가 이뤄져야 한다. 그리고, 이러한 검토가 충분히 검토되지 않고 다음 Review 미팅에서 뒤늦게 발견되면 비용과 일정의 손해가 훨씬 커진다는 사실을 명심하고 충분히 확인되어야 한다(그

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

림 2-14 참조).

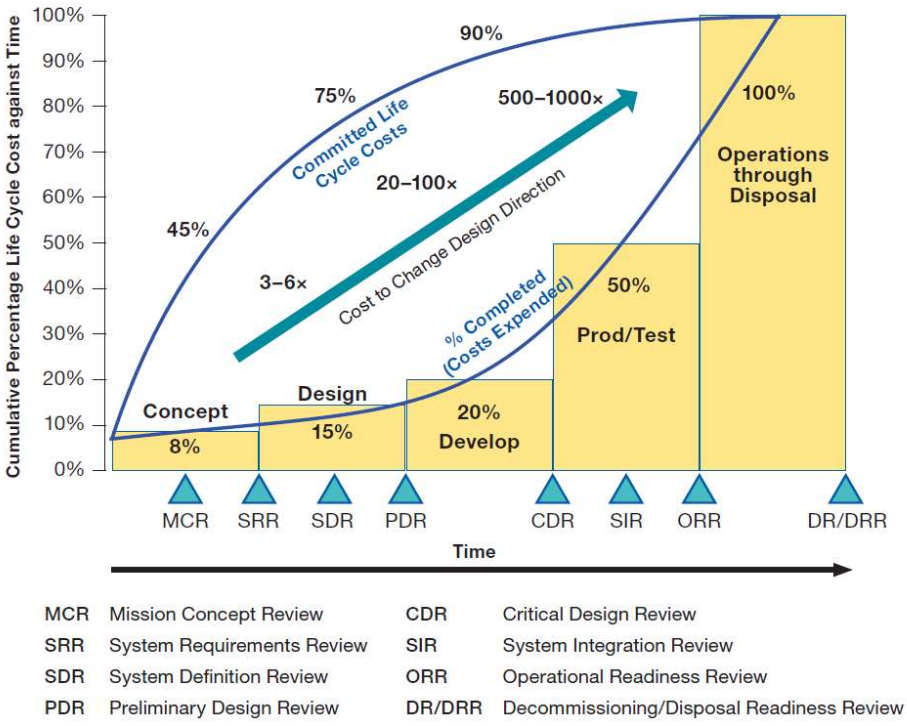


그림 2-14. Life-cycle Cost Impacts (Source: NASA SE Handbook)

8) WBS (Work Breakdown Structure) 작성

프로젝트의 목적을 위해서 각 업무분담을 효율적으로 수행해야 한다. WBS는 top-down 계층 구조의 분해 방식으로 작성된다. workpackage는 WBS의 가장 최소 단위이며, 이 workpackage 레벨까지 업무를 나누어야 한다. workpackage는 한 프로젝트에서 연관된 업무의 그룹을 의미한다. 예를 들면, detector assembly, optics, spacecraft star tracker, verification and validation, parts approval 등이다.

WBS를 나누는 방식은 그림 2-15에서와 같이 일반적인 space flight project를 고려한 표준 방식이 있으며, 기능(활동)을 중심으로 나누는 Functional WBS 방식이 있다. 이러한 업무분담구조는 Gantt 차트 등을 활용하여 효율적으로 관리할 수 있다.

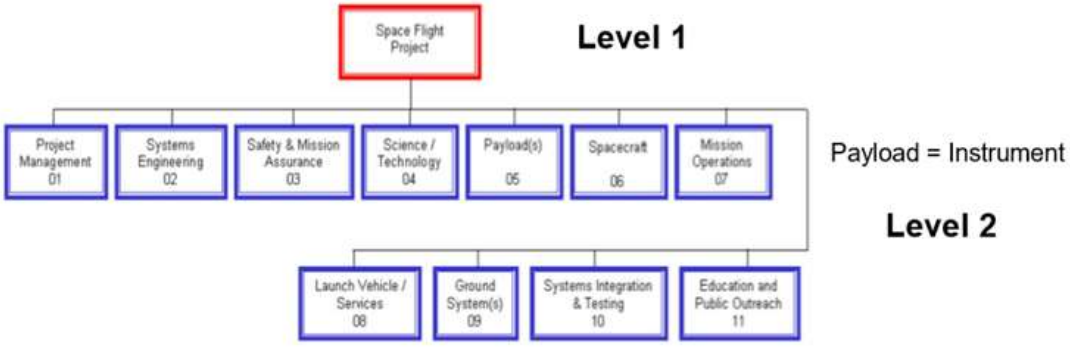


그림 2-15. NASA Standard Space Flight Project WBS (Source: NASA Cost Estimating Handbook 4.0)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Functional WBS는 아래와 같은 예시로 나눌 수 있다.

- ❖ Project Management
- ❖ Systems Engineering
- ❖ Systems Design
- ❖ Detailed Design
- ❖ Prototype/Brassboard Manufacturing
- ❖ Prototype/Brassboard Integration
- ❖ Prototype/Brassboard Qualification Testing
- ❖ Protoflight Manufacturing
- ❖ Protoflight Recurring Engineering
- ❖ Protoflight Quality Assurance
- ❖ Protoflight Integration
- ❖ Protoflight Testing and Checkout

9) WBS에 기반한 Sub-system Schedule 작성

WBS가 작성되면 Sub-system 별로 업무 내용이 확정되고, 업무 담당자도 정해진다. 이러한 업무 분담구조가 결정되면, 각 Sub-system 책임자는 과제의 효율적 운영을 위해서 Master schedule과 연동하여 Sub-system Schedule을 작성해야 한다. 이러한 일정은 SE 보다는 각 실무 담당자가 경험을 바탕으로 현실적인 일정을 반영해야 하며, 상위 일정과 충돌하지 않도록 bottom-up 방식으로 상위 일정에 피드백을 주어야 한다.

10) Product Design & Analysis

업무 분담 구조에 기반하여 각 실무 담당자는 과제에서 추구하는 목표를 위해서 개발 품목에 대한 설계와 분석을 체계적으로 적용해야 한다. 이러한 설계는 각 Main review 미팅을 통해서 품질관리가 적용되고, 각 Review Success Criteria를 통과해야 한다. 과제 기간에서 제작/시험 다음으로 전반기 phase에서 가장 많이 소요되는 기간이다.

11) Product Fabrication & Procurement

개발 부품의 설계가 완료되면, 제작 및 구입을 수행해야 한다. 제작 과정에서 우주 미션은 기본적으로 제작 절차서를 작성해야 하고, 이러한 절차서 기준에 따라서 품질을 관리해야 한다. 가공 도면에 기입된 요구조건이 충분한 지 제작 절차서 작성시 충분히 검토되어야 한다.

PA 관점에서 제작품의 품질 관리가 이뤄져야 하고, 구매 품목일 경우에는 구매 품목의 스펙이 요구성능을 만족하는지 면멸히 검토해야 하며 구입 품목의 handling process도 충분히 검토해야 한다.

12) Product Verification & Validation Matrix 작성

최종 제작품에 식별된 모든 요구사항은 분석, 시험, 데모, 확인 검사 등의 적절한 방식으로 검증해야 하며, 이러한 검증을 위해서 Verification matrix로 작성해야 하고, 이러한 matrix를 작성함으로써 최종 시험 검증 계획을 함께 구상할 수 있다.

13) System Integration & Test Plan 작성

모든 부품이 제작 및 입고 완료되면, 조립절차서에 따라서 System Integration 작업을 수행해

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

야하고, 시험절차서에 따라서 시험을 수행해야 한다. 이러한 조립 및 시험 계획은 미리 작성되고 다양한 검토자로부터 검토 확인되어야 한다. 통합 시험은 각 서브시스템의 시험이 이미 검증된 것을 전제로 진행되어야 하며, 이 단계에서 시험에서의 에러는 상당한 비용과 시간의 지연이 일어나기 때문에, 각 서브시스템 및 탑재체 시스템 레벨에서의 충분한 검증은 필수적이다.

14) Budget & Schedule Monitoring : 프로젝트 진행 기간동안 계속적인 모니터링

프로젝트를 진행하면서 프로젝트 관리 측면에서 지속적으로 Budget 및 Schedule을 모니터링해야 한다. 이러한 모니터링을 통해서 프로젝트의 진도관리가 적정 수준에서 계속 유지될 수 있다. 이러한 부분은 PM 및 SE, PA manager, sub-system leader 등이 주도적으로 역할을 수행해야 하며, 팀웍 측면에서 서로에게 긴밀한 피드백도 함께 수행해야 한다.

15) Product Assurance (Mission assurance) Plan 작성

품질보증(Product Assurance) 계획은 미션의 성공적인 수행을 위해서 필수적으로 필요하다. 특히, 우주미션은 품질 관리가 소홀할 경우에 실질적인 미션 수명에 치명적인 영향을 줄 수있기 때문에. 시스템에서는 PA Plan 문서를 작성해야 한다. PA 문서는 각 미션의 성격에 따라서 중점적으로 관리해야 할 항목을 중심으로 작성해야하고, 기본적으로 Review meeting 관리, 디자인 관리, 시험 관리, 부품관리, 오염관리, 형상관리, 위기관리 등을 포함하고 있다.

16) Technology Development Plan 작성

우주 미션 프로젝트는 일반적으로 TRL6 이상 검증된 기술을 적용해야 그 성공 가능성을 확보할 수 있다. 그래서 새로운 도전적인 미션들은 이러한 기술검증이 부족한 영역이 존재하기 때문에, 새로운 적용 기술은 PDR 이전에 초기 단계에서 검증할 필요가 있다. 이러한 기술개발 및 검증을 위한 계획을 작성하여야 한다. 아래 그림은 일반적으로 기술성숙도 기준을 나타내고 있으며, 이 기준을 가지고 기술성숙도를 평가한다.

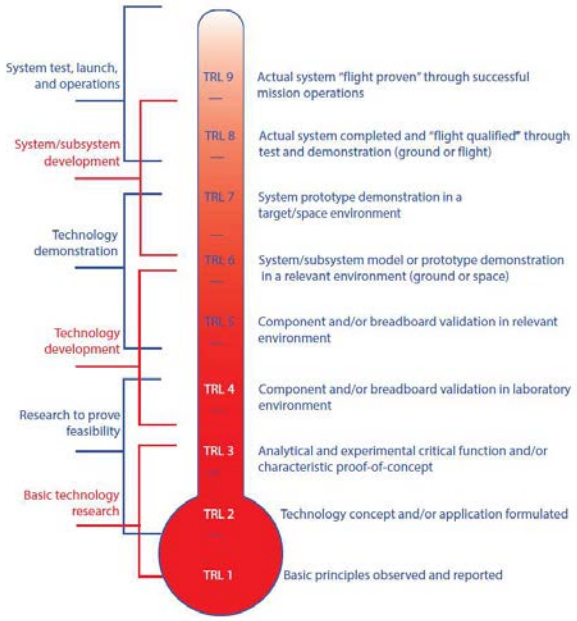


그림 2-16. Technology Readiness Level
(Source: NASA SE Handbook)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

17) Risk Assessment Matrix 작성: 과제 운영에서 위험도 관리 필요

모든 프로젝트는 Risk Assessment Matrix 작성을 통해서 위기관리를 수행해야 한다. 우주 미션을 위해서 사용하는 일반적인 자료인 NASA 5x5 Matrix를 활용한다. 이 Matrix에서 Risk level이 일반적으로 Low 인 경우가 대부분이어야 하며, Medium level이 되면 중점관리 대상이 되어야 한다. 일반적으로 Risk가 High level이 되는 대상이 나오면, 우주미션을 하기 이전에 그 대상에 대한 기술검증이 먼저 완료된 후 우주미션을 수행해야 한다.

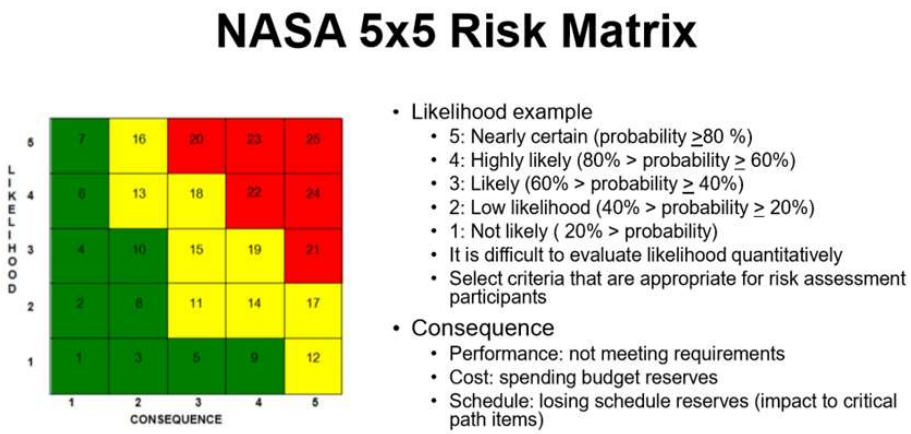


그림 2-17. NASA 5x5 Risk Matrix

18) Interface & Configuration management

시스템을 개발할 때 각 서브시스템 간의 인터페이스 및 형상 관리는 함께 이뤄져야 한다. 이러한 효율적 관리를 위해서 ICD(Interface Control Document) 문서를 작성해야 한다. 각 서브시스템을 최종 제작할 때 이러한 인터페이스 관리는 긴밀한 팀웍을 통해서 실수가 없도록 해야 한다.

19) System Error budget Analysis (우주망원경의 경우 중요)

우주망원경과 같이 광학계를 가지고 있는 시스템은 광학계 미러 표면 정밀도, 정렬 정밀도에 따라서 광학계 성능이 달라지기 때문에, 요구사항을 만족하는 광학계 성능을 달성하기 위해서는 각 서브시스템별로 에러 버짓이 적당히 배분되어야 하고, 이 에러 버짓은 실제적으로 제작 및 조립 가능한 공차를 가져야 한다. 일반적으로 독립적인 서브 광학모듈 에러 버짓의 총합은 Root Sum Square로 계산된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

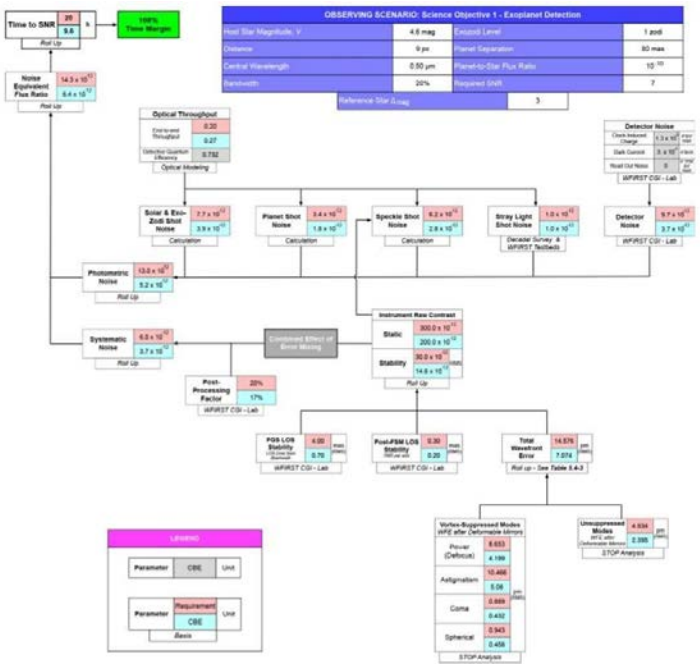


그림 2-18. Habex 미션 Error Budget 분석 예시

20) Mission operation plan 작성

우주 미션을 수행하기 위해서 사전 우주망원경이 운영될 궤도 및 운영에 대한 계획을 검토해야 하고 그 운영개념을 ConOps로 작성해야 한다. 이러한 운영개념은 미션 초기에 충분히 검토해야 하고, 이 운영개념의 분석을 통해서 임무의 한계를 분명히 분석할 수 있다. 또한 운영계획을 작성함으로써 실제 우주망원경 시스템의 개발 조건을 더욱 분명히 이해할 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제4절 국내주도 개발과 국제협력분야 연구

- 이 기획연구를 통해서 한국형 우주망원경의 국내 주도와 국제 협력의 요소기술 식별 및 분류를 수행

- 향후 10년 이내에 달성해야 할 국내 주도의 우주망원경 핵심 개발 요소

① 대구경 주/부경 OTA 모듈 개발 (전략적으로 국내주도 개발)

- 국내 광학 산학연 컨소시움을 통한 개발 필요
- 대구경 광학계를 위한 조각거울 기술 함께 검토
- (필요시) 국내 인력의 훈련 참여 조건으로 일부 국제협력 개발
- 천문연 주도로 진행되고 있는 칭 “망원경 기술개발 모임”을 통한 산학연 협력지속

② FPI용 탑재체 1기 이상

- 근적외선/가시광선 탑재체 (Visible & NIR 파장 영역의 Imager, Spectrometer)
- 자외선 탑재체 (UV 파장 영역의 Imager, Spectrometer)

③ 위성 버스 (Spacecraft)

- OBC, 전력계, 통신계, 명령제어계, 열구조계, Solar pannel, 지상국 등

④ 정밀 가이딩 카메라를 포함한 자세제어시스템 (전략적으로 국내주도 개발)

: 참여연구원의 국내 컨소시움 구성 연구, 필요시 국제협력 도움

- 국제협력 개발 요소

① FPI 일부

: 참여연구원으로 국내 인력 참여를 통한 FPI 기술 습득 추구

② 임무에 따라 다르지만, 필요시 추력기/냉각계 등

: 참여연구원으로 국내 인력 최대한 참여를 통한 첨단기술 습득 추구

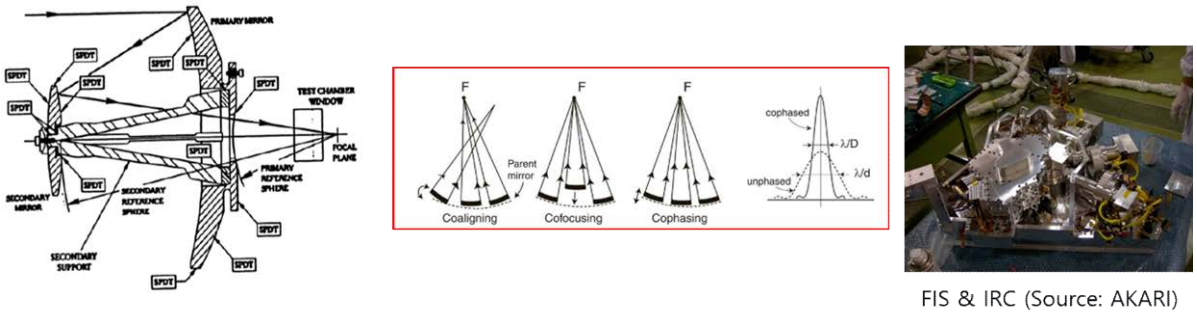


그림 2-19. 국내협력과 국제협력의 요소

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제5절 CIBER2 1차 발사 준비/참여

1. KASI 납품 비행모델 HDD 및 EGSE 시험 결과

- CIBER2에 사용되는 3개의 H2RG 센서 각각으로부터 생성되는 데이터를 저장하기 위한 CIBER2-HDD 보드 FM 2장을 공급하였음.
- 미국 로체스터 공과대학에서 시행하던 실험실 시험 중 커넥터 핀이 끊어진 HDD 보드 1장을 회수하여 고장난 커넥터를 교체하는 수리를 진행함. 정상 동작하는 것을 확인하고 다시 미국으로 보냈음.
- CIBER2 과제 진행 중 CIBER2 진동 시험 중에 CIBER2-HDD 보드가 고장 나는 만일의 상황을 대비하여 CIBER2-HDD FM 보드를 1장 추가로 제작하였음.
- CIBER2 GSE software의 디버깅을 진행해서, 로체스터 공과대학에서 3개 채널 모두 정상적으로 H2RG 센서 데이터를 읽어내서 디코딩하는 것을 확인함.

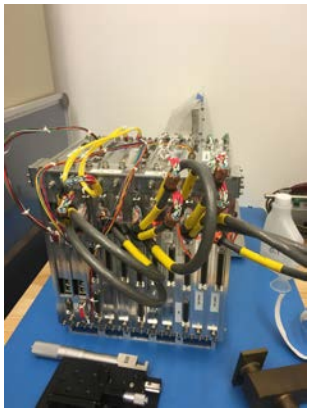


그림 2-20. CIBER2 시스템 E-box 모습. 가장 왼쪽 슬롯 2곳에 천문연이 제작한 CIBER2-HDD 보드 2장이 꽂혀있다.



그림 2-21. 천문연이 추가로 제작한 CIBER2-HDD 보드.

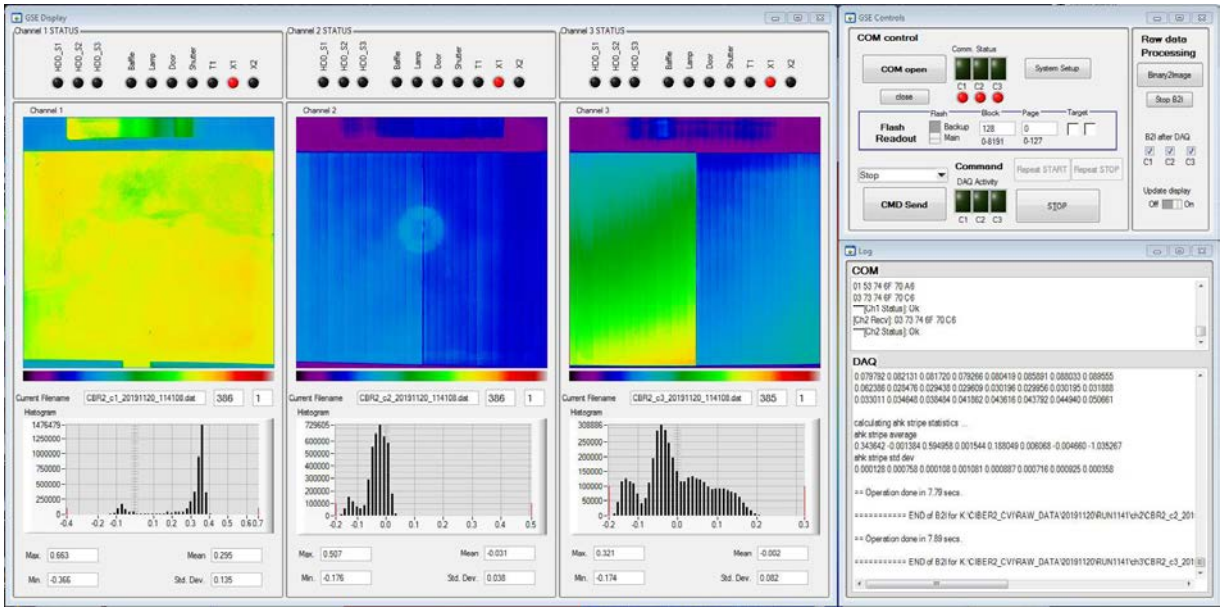


그림 2-22. CIBER2 GSE 소프트웨어. CIBER2 3개 채널 영상 이미지를 얻고, raw data를 디코딩해서 PC 화면에 표시한 모습임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. CIBER2 진동시험 결과

- CIBER2를 로켓에 전체 조립 후 진동 시험 수행
- 진동시험 후 성능 확인 이상 없음



그림 2-23. CIBER2 로켓 조립 수행 모습

3. NASA Wallops Flight Center에서 CIBER2 조립 수행

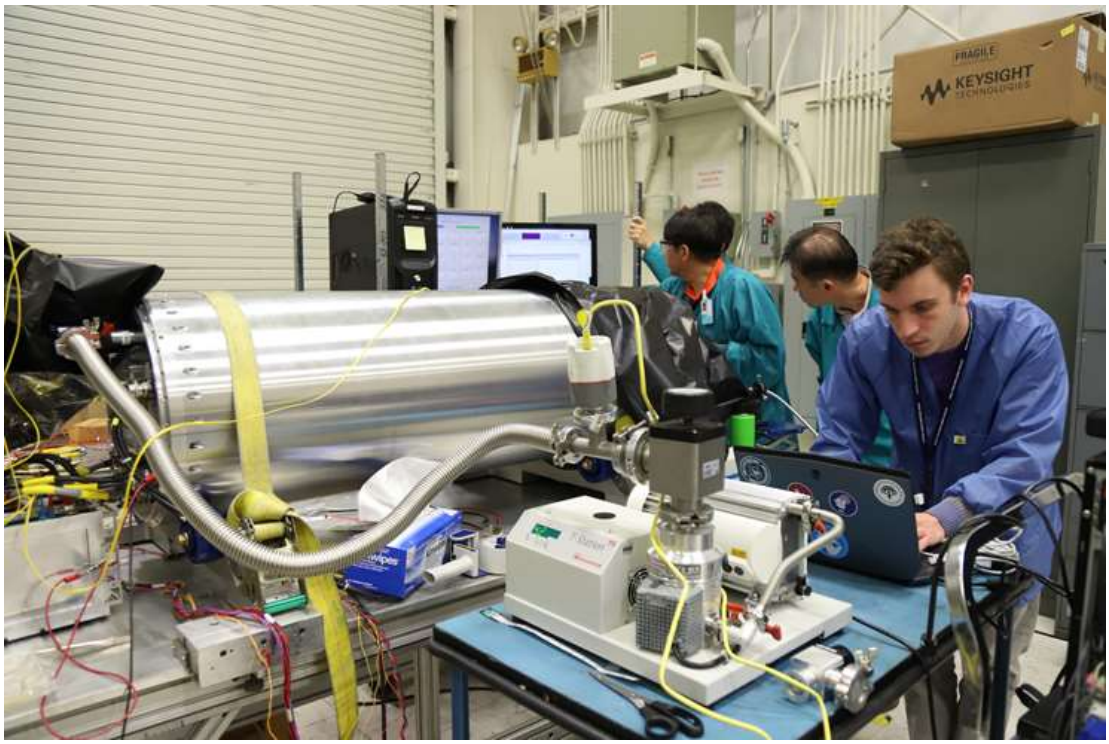


그림 2-24. CIBER2 전자부 성능 시험 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 2-25. CIBER2 탑재체 모듈 조립 모습

4. CIBER2 발사 (TBD)

- 2월부터 코로나19로 인해서 NASA 업무가 재택근무로 전환되면서 업무연기 발생
- 미국의 코로나19 상황에 따라서 2020년 발사가 힘들게 됨.
- 따라서, 연초 성과목표로 제시되었던 “CIBER2 발사 성공” 은 2021년 목표로 수정. 하지만, 모든 발사준비는 완료된 상황이며, 지금까지 KASI의 국제협력결과는 성공적으로 마친 상태임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제6절 Integrated Optomechanical Analysis 연구 1

1. 기본 분석 설계 검토 및 사전 자료 연구

모든 광학계는 광학적 성능을 유지할 수 있도록 광기계 마운트 및 미케니즘이 사용된다. 이러한 광학계를 고정하는 광기계는 광학계의 종류에 따라서 그 마운트가 달라질 수 있다. 특히 망원경을 이루는 시스템에 대해서 광기계적 성능 분석을 위해서 각 서브시스템의 에러를 통합한 시스템 레벨의 성능 분석을 광기계적 관점에서 수행하는 것을 그 목적으로 한다. 1차년도는 서브시스템 레벨에서 광기계적 분석을 주로 수행한다. 즉, 망원경을 이루고 있는 주요 요소인 주경, 부경, 릴레이 렌즈 등에 대해서 Component 레벨로 먼저 광기계적 분석을 수행하고자 한다. 예를 들면, 미러의 재료, 크기, 두께 등을 고려하여 구조 변형, 열 변형 등을 분석하고 마운팅 형상에 따라 각 변형들이 광학적 성능에 어떻게 영향을 미치는지 함께 검토할 수 있을 것으로 예상된다. 이러한 결과들은 향후 2차년도의 시스템의 통합 분석 성능 해석을 위한 기초 데이터로 활용될 것이다. 또한, 이러한 연구들은 기존의 망원경의 사례를 함께 조사하고, 그 망원경의 마운팅 구조를 연구하고 그 결과들을 힘께 비교 연구할 것이다.

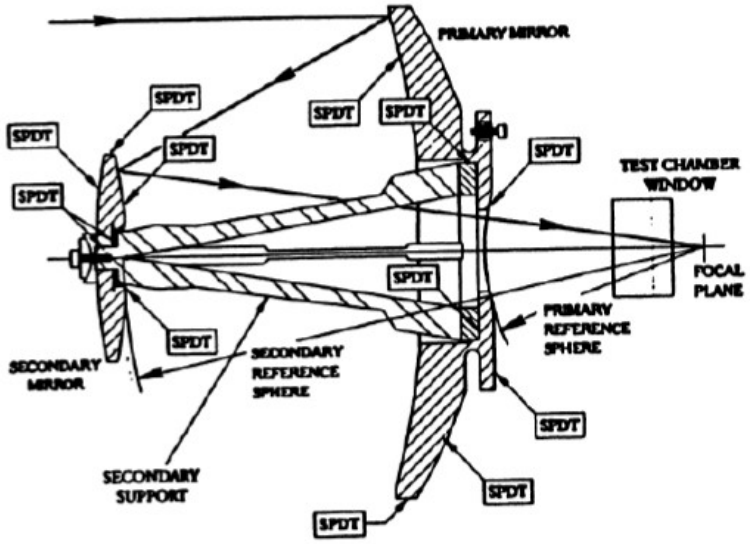


그림 2-26. Telescope assembly example (Source: Mounting Optics in Optical Instruments, 2008)

2. 문헌 조사를 통한 광기계 연구 분석기법 및 마운팅 기법 조사

1) 개발하는 망원경 시스템의 목표성능을 달성하기 위해서는 광학계를 이루는 모든 광학 소자들이 광학 성능을 유지할 수 있도록 적합한 방식으로 마운팅하는 기법을 필요로 하며 이러한 마운팅에 사용되는 모든 형태의 구조물을 광기계라고 할 수 있음. 마운팅하는 기법에 따라 광학 소자의 표면 변형이 다르게 나타나며, 직경 100mm 이상의 대구경 광학 소자에서 그 마운팅 기법은 광학표면 변형에 더욱 크게 기여하므로 광기계 연구는 필수적임.

2) 우주용 광학계의 마운팅 기법은 극심한 발사체 진동시험 환경을 통과하면서 그 광학 성능을 유지해야하기 때문에, 그 기법은 더욱 주의 깊게 설계하고 연구해야 함.

3) 광기계 연구는 주경, 부경, 릴레이 렌즈, 초점면 관측기기에 이르기까지 시스템 통합적인 연구를 필요로 함. 따라서 시스템 에러 버짓 분석을 통해서 도출된 각 광학 서브

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

모듈의 에러 버짓을 만족시키는 광기계 설계를 완성해야 함.

4) 마운팅하는 주요 광학 소자는 미러, 렌즈, 평면필터, 윈도우, 프리즘, 분광소자, 검출기(마운팅 관점에서 포함) 등이 있으며, 미러의 경우에는 알루미늄, 베릴륨 등과 같은 metal 소재와 Zerodur, SiC 등과 같은 non-metal 소재로 크게 분류할 수 있음.

5) 미러를 마운팅하는 주요 기법은 3점 고정, 6점 고정, 다점 지지, 측면 고정, 벨트지지, 본딩을 이용한 측면지지, 3점 플렉서 고정 등 다양한 기법들이 그 요구성능에 맞게 설계될 수 있음.

6) 렌즈를 마운팅하는 주요 기법은 렌즈 측면지지 방식과 렌즈 표면지지 방식으로 크게 나눌 수 있고, 정밀한 고정방식으로 렌즈 표면지지 방식이 주로 사용되며 그 인터페이스 방식에는 sharp-corner, spherical, toroidal, tangential, flat-bevel 등이 있음. (아래 그림 참조)

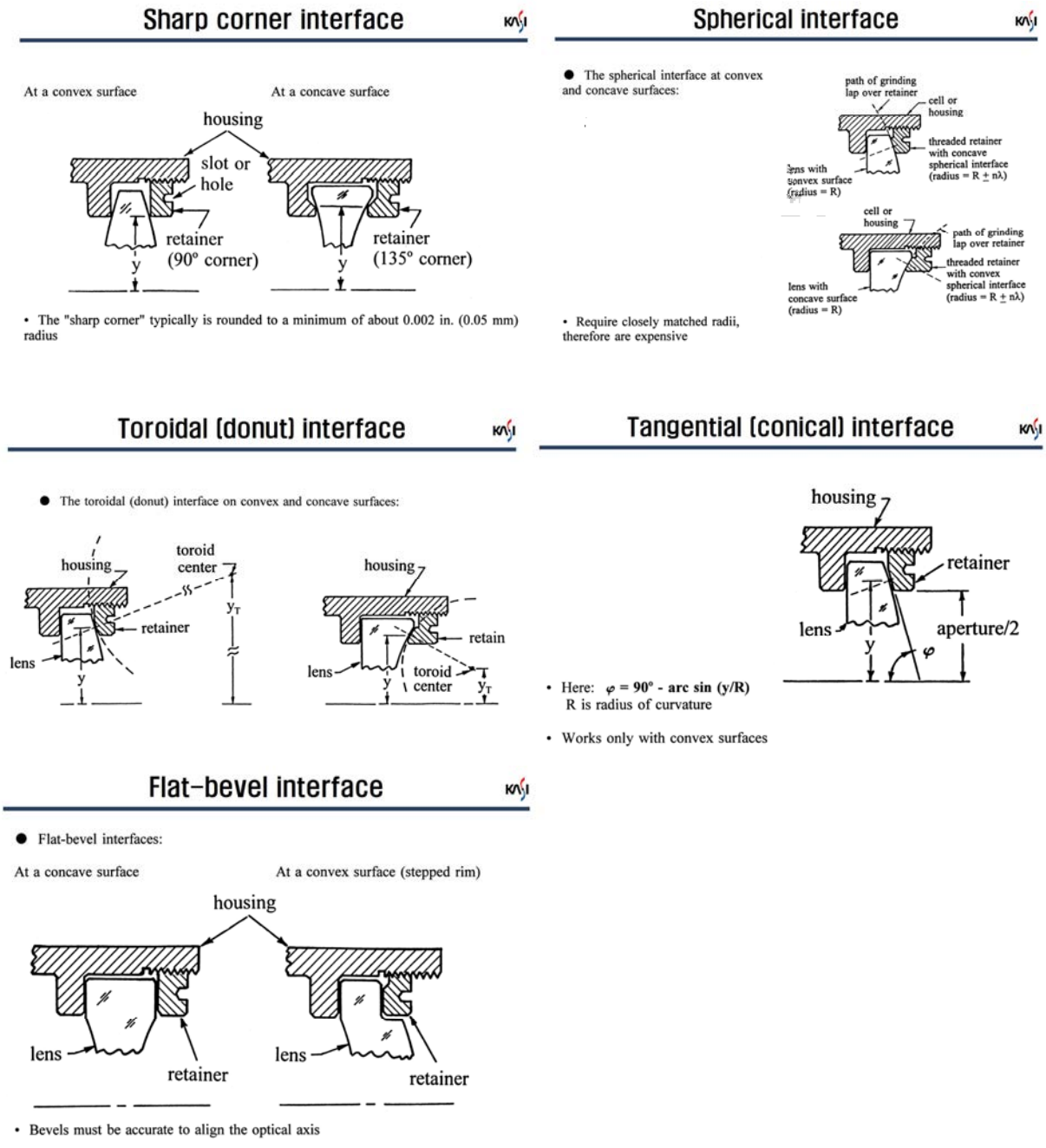


그림 2-27. 렌즈 광기계 인터페이스 종류(Source: Mounting Optics in Optical Instruments, 2008)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 미러의 소재, 크기, 두께에 따른 미러 변형 연구

1) 주요 광학소자인 알루미늄, Zerodur, SiC 소재에 대해서 크기, 두께에 따른 변형 연구 수행 (0.5m 이상이 되면 변형량이 광학적 성능에 더욱 민감해짐을 확인)

2) 아래 표는 자중에 의한 변형량을 비교하였음.

: Aspect ratio는 미러 직경에 대한 두께의 비를 나타냄. 두께는 일반적으로 직경의 1/6이 선호되나, 1/10, 1/20 경우도 미러의 stiffness에 의존하여 사용될 수 있음.

	Aspect Ratio	**Aluminum 미러의 직경 (m)**					
		0.2	0.3	0.5	0.7	1	1.2
변위 [um]	6:1	0.00841	0.0189	0.0526	0.103	0.21	0.303
	10:1	0.0186	0.0418	0.116	0.227	0.464	0.668
	20:1	0.0663	0.149	0.414	0.812	1.66	2.39
응력 [Pa]	6:1	9,000	14,100	22,900	32,200	47,700	59,100
	10:1	10,900	17,000	27,000	39,200	54,300	65,800
	20:1	17,000	25,500	43,100	59,200	84,400	101,000

	Aspect Ratio	**Zerodur미러의 직경(m)**					
		0.2	0.3	0.5	0.7	1	1.2
변위 [um]	6:1	0.00619	0.0139	0.0387	0.0757	0.155	0.223
	10:1	0.0139	0.0312	0.0868	0.17	0.347	0.5
	20:1	0.05	0.112	0.312	0.612	1.25	1.8
응력 [Pa]	6:1	8,500	12,900	21,200	30,000	44,300	54,500
	10:1	10,600	16,300	26,300	37,600	52,900	63,800
	20:1	16,500	24,900	40,900	57,800	83,300	100,000

	Aspect Ratio	**SiC미러의 직경(m)**					
		0.2	0.3	0.5	0.7	1	1.2
변위 [um]	6:1	0.00855	0.0192	0.0534	0.105	0.214	0.308
	10:1	0.0188	0.0422	0.117	0.23	0.469	0.676
	20:1	0.0668	0.15	0.417	0.818	1.67	2.4
응력 [Pa]	6:1	16,000	24,800	39,600	55,600	82,200	102,000
	10:1	18,400	29,000	46,000	67,300	93,000	113,000
	20:1	29,300	43,900	74,300	102,000	148,000	174,000

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 우주망원경의 FPI에서 relay optics configuration 조사연구

릴레이는 광학구성에서 통상적으로 1 또는 그에 가까운 배율로 광경로를 확장시키는 용도 또는 필터나 분광소자의 전후에 시준(collimating)과 결상(focusing) 구성으로 사용된다. 렌즈 릴레이 광학계는 한 장의 렌즈 또는 그룹으로 구성되고, 반사 릴레이 광학계의 경우, offner 릴레이 또는 다양한 그 유사 형태로 구성될 수 있다. 여기서는 잘 알려진 우주망원경인 JWST(James Webb Space Telescope), EUCLID, 그리고 Solar orbir에 적용된 릴레이 광학구성에 대해 기술하였다.

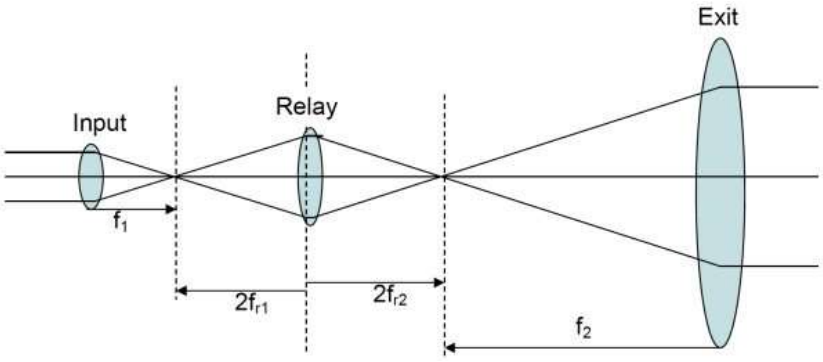


그림 2-28. Optical layout of relay lens

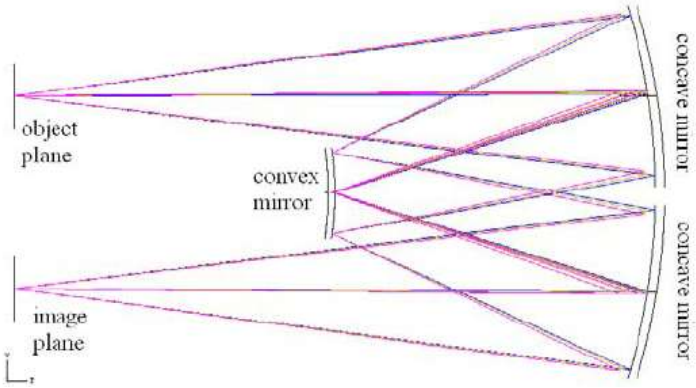


그림 2-29. Optical layout of Offner relay

가. 사례1 - JWST : James Webb Space Telescope

JWST는 18개의 조각거울로 이루어진 직경 6.5 미터의 주경을 갖는 우주망원경으로 지구로부터 1,500,000 킬로미터 떨어진 Earth-Sun L2 (Lagrange point)에서 근적외선과 중적외선에서 관측을 수행한다.

JWST에는 NIRCam (Near InfraRed Camera), NIRSpec (Near InfraRed Spectrograph), MIRI (Mid-InfraRed Instrument) 그리고 FGS/NIRISS (Fine Guidance Sensor and Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph)가 과학 관측기기로 탑재되어 있다. JWST 망원경은 off-axis Three Mirror Anastigmat (TMA)로 개발되었으며 제 3 반사경과 주경의 초점면 사이에는 Fine Steering Mirror 가 위치해 있다. 주 망원경 광학계를 통해 집광된 빛은 MIRI의 경우 직접 MIRI 릴레이에 보내지고, NIRISS와 NIRSpec Pick-off mirror(POM)에 의해 가이드 되어 각각의 릴레

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이 광학계에 의해 각 검출기의 초점면에 상을 결상한다.
JWST의 과학관측기기로 빛을 보내기 위한 릴레이 광학계의 공통점은 모두 주경 광학계와 마찬가지로 시준(collimation)과 결상(focusing)을 위해 광학수차를 최소화하기 위해 TMA(off-axis Three Mirror Anastigmat) 구성을 사용하고 있다.

TMA 광학구성 형태는 TMA를 구성하는 광경로에서 최종 초점면이 아닌 거울 사이에 재결상(reimaging)이 되는 광학설계와 재결상이 없는 광학설계가 있다. 전자의 경우에 해당하는 경우가 Korsh 타입 TMA이고 JWST에서 collimator와 focusing 용도로 사용되는 TMA가 후자에 해당한다. TMA를 적용할 경우, 파장 의존성과 수차의 최소화할 수 있는 잇점이 있지만, 공간구성과 구현의 난이도를 고려하여 TMA 설계를 적용해야 한다.

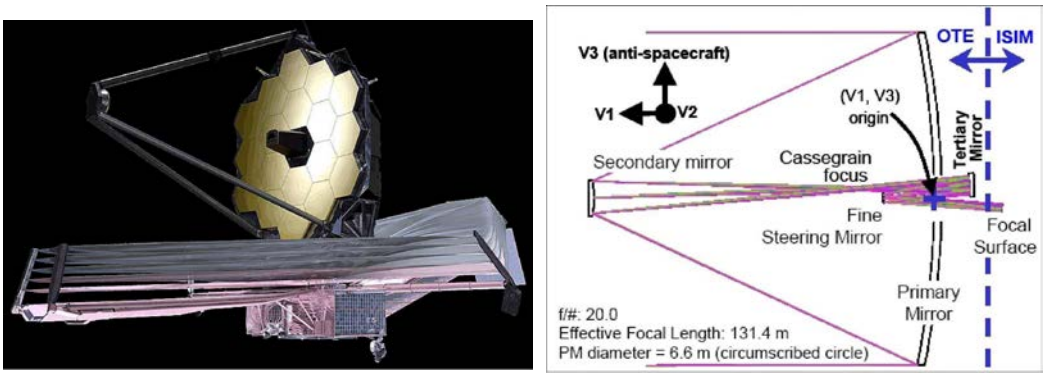


그림 2-30. JWST 이미지와 JWST 광학계의 개념도

(1) NIRISS Optics

NIRSS(Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph)는 릴레이 구성으로 두 개의 TMA 구성을 사용하고 있다. 이 모두 반사면으로 구성되어 있다. JWST 주광학계의 초점면에 위치한 pick-off mirror (POM)를 통해 반사된 빛은 three-mirror collimator assembly(collimator TMA), dual pupil/filter wheel assembly, three-mirror camera assembly(camera TMA)를 거쳐 초점면에 결상된다.

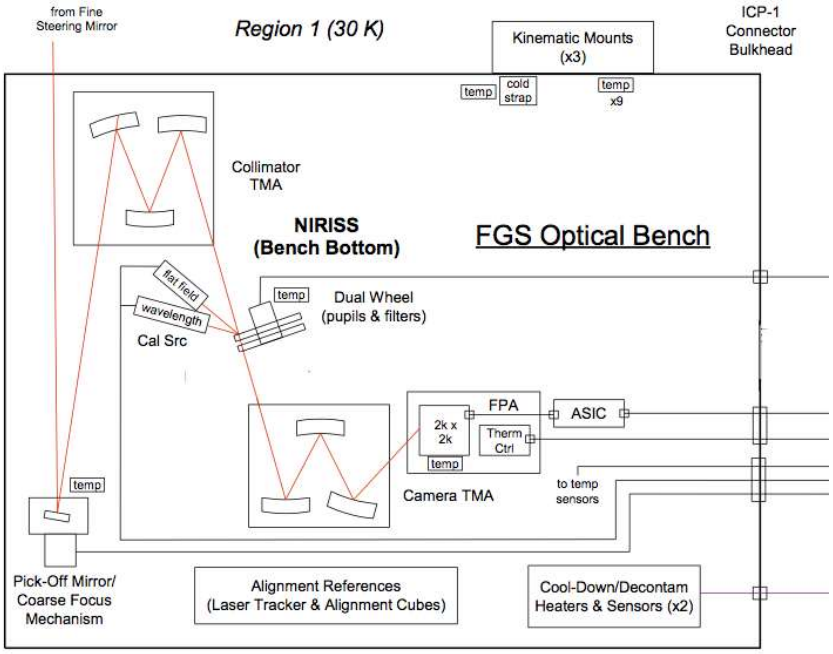


그림 2-31. Schematic of NIRISS optical path

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

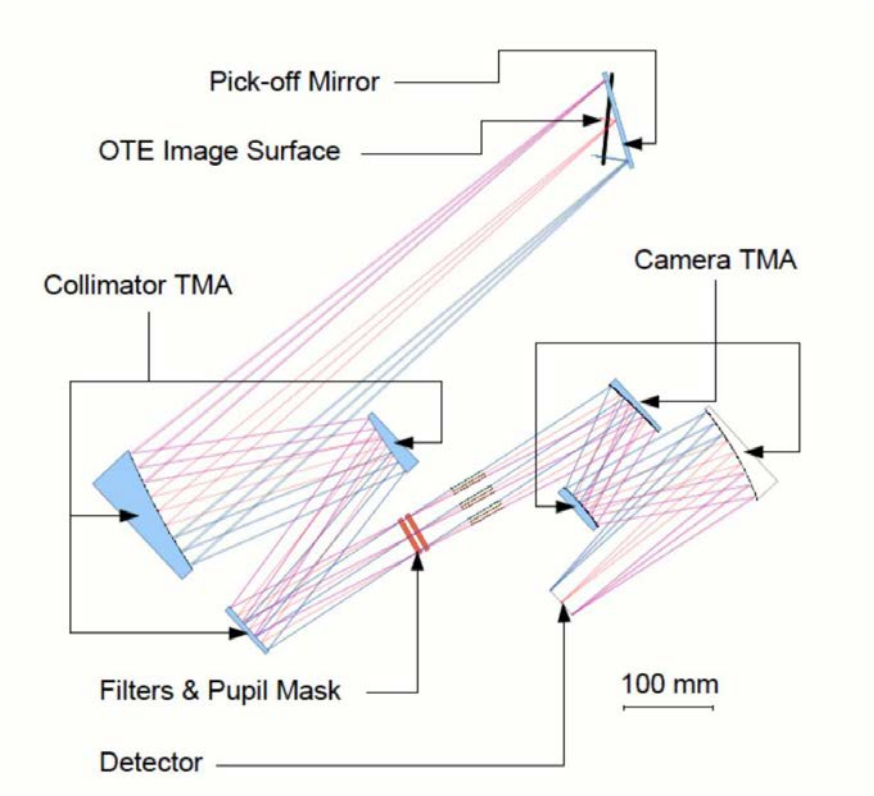


그림 2-32. Optical layout of NIRISS

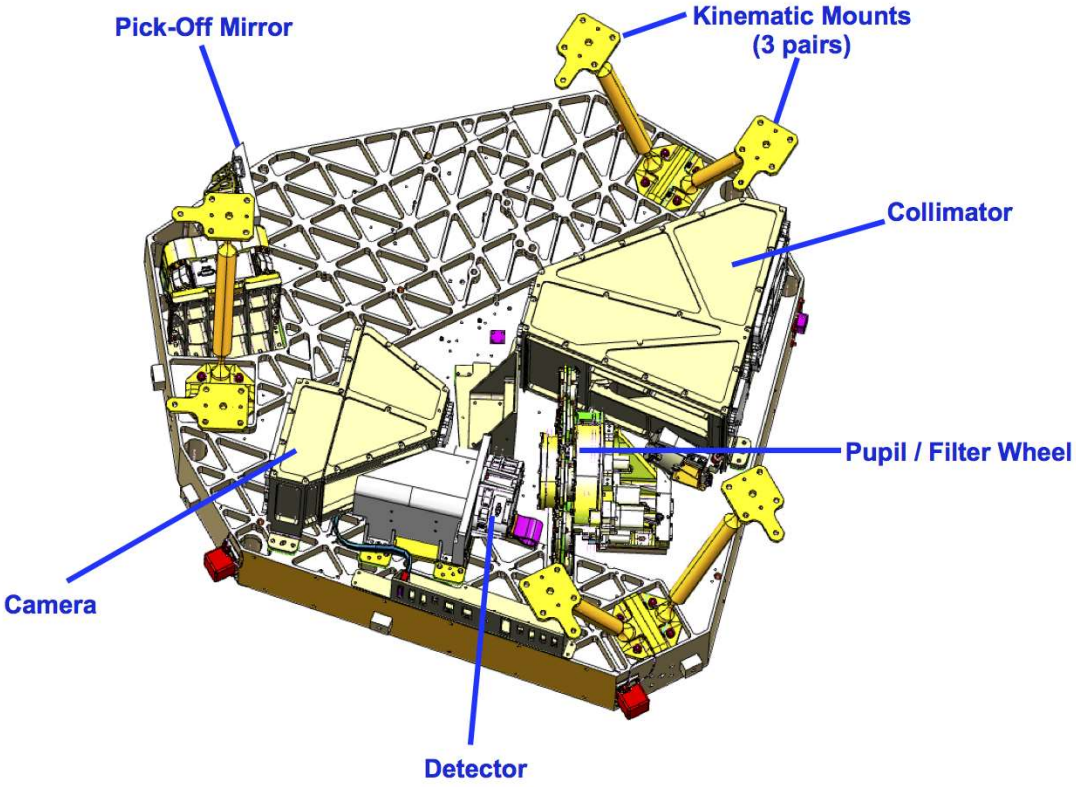


그림 2-33. Solid body rendering of NIRISS >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) MIRI Optics

MIRI(Mid-Infrared Instrument)Imager는 18-station filter wheel, coronagraphic masks, 그리고 single 1k × 1k pixel mid-infrared detector로 구성되어 있다. MIRI의 경우 결상을 위해 detector 앞 광학구성이 TMA로 되어 있다.

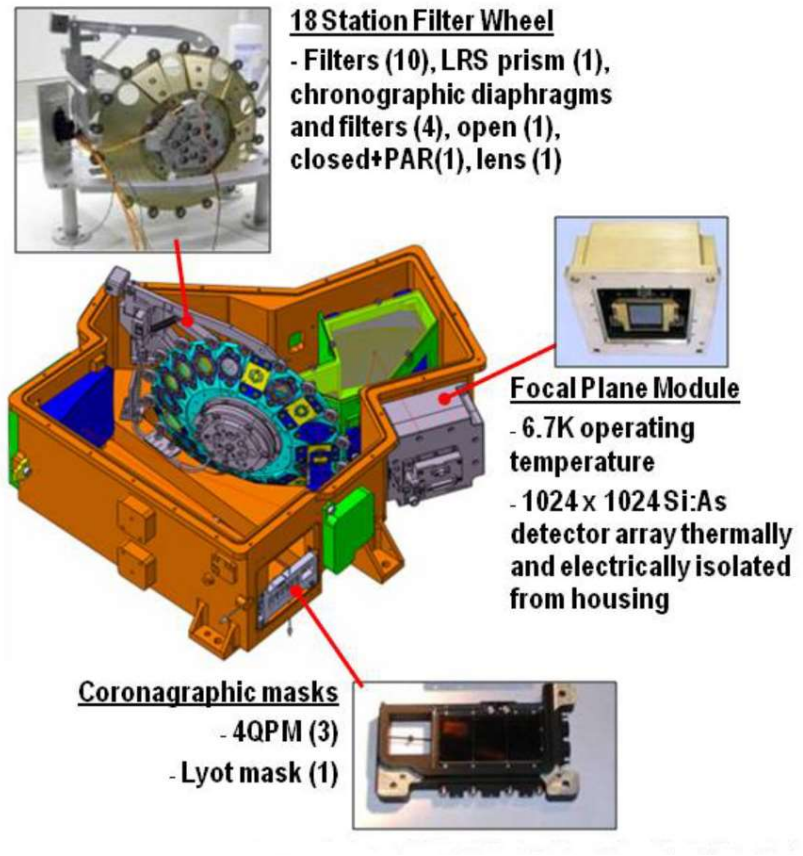


그림 2-34. Solid body rendering of MIRI

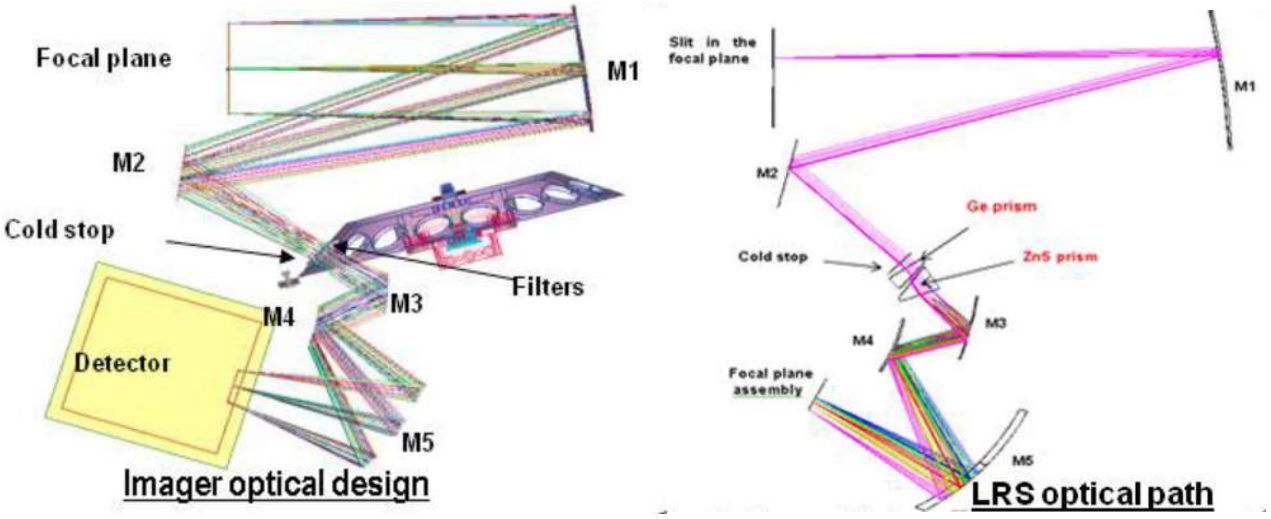


그림 2-35. optical design and path of MIRI

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) NIRSpec Optics

NIRSpec(Near Infrared Spectrograph)는 Micro-Shutter Assembly (MSA), Integral Field Unit (IFU), 그리고 Fixed Slits (FSs)로 구성되어 있으며, 0.6-5.3 μm 대역의 near-IR spectroscopy를 제공한다. NIRSpec에서는 광 릴레이를 위해 3개의 TMA(Fore-optics TMA, Collimator TMA, Camera TMA) 구성이 포함되어 있다

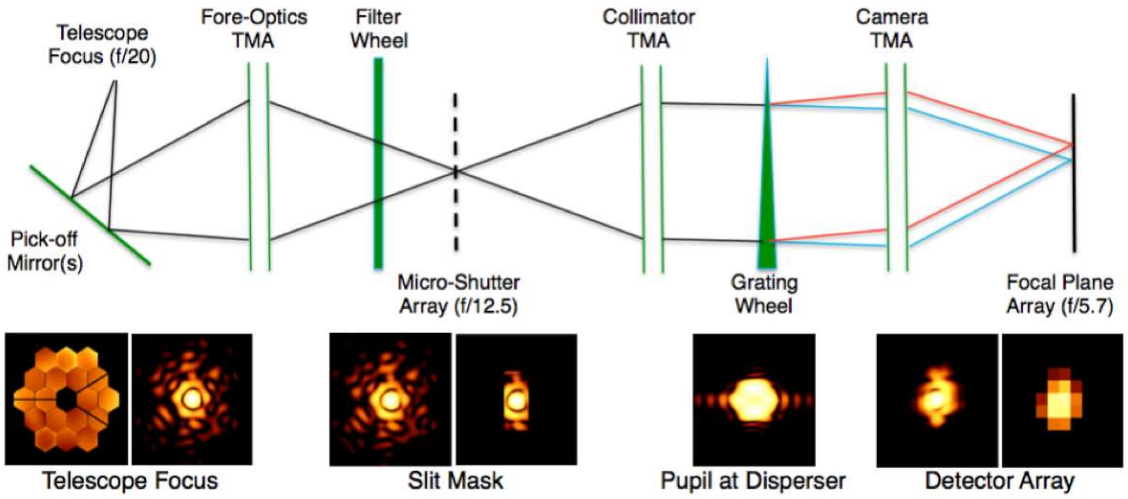


그림 2-36. schematic of the NIRSpec optical path

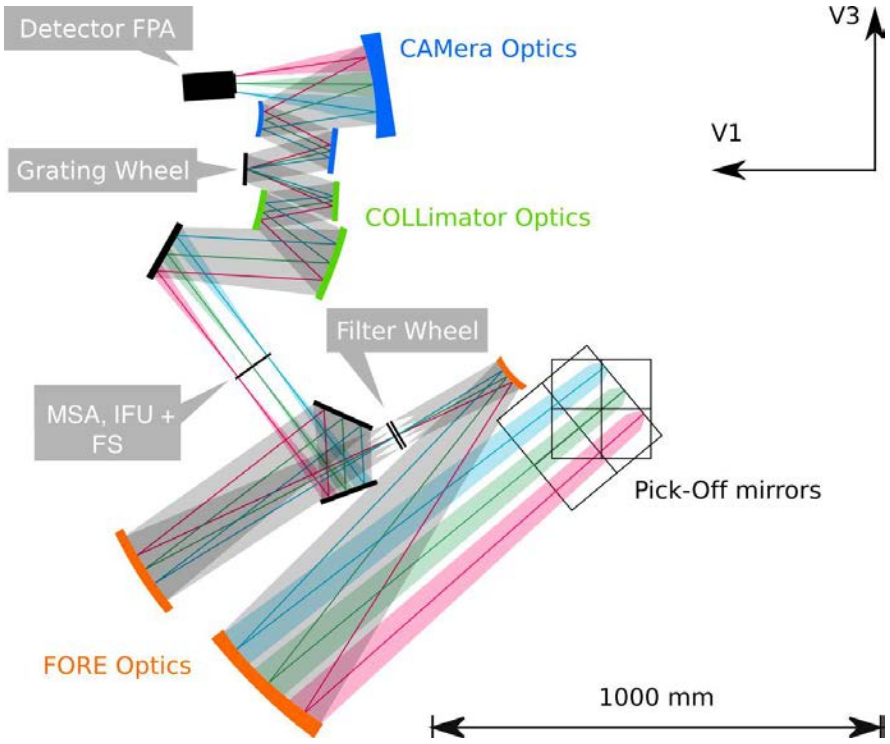


그림 2-37. detailed schematic of NIRSpec's optical path

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

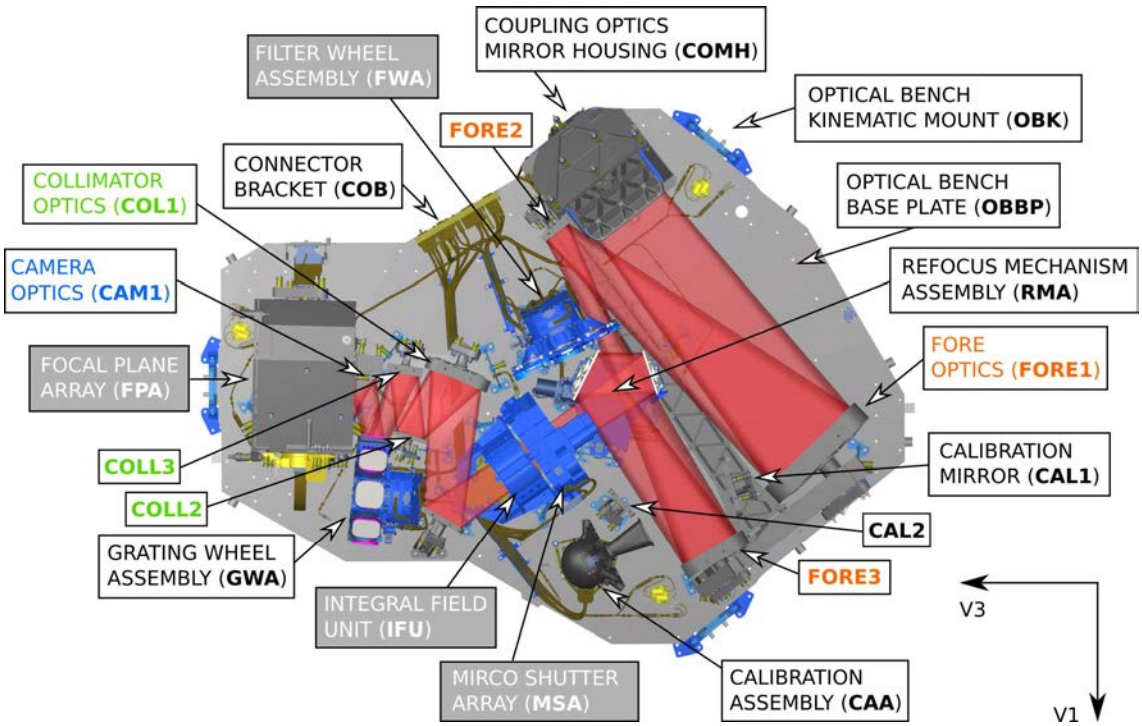


그림 2-38. Opto-mechanical design of NIRSpec

나. 사례2 - EUCLID

Euclid 우주망원경은 주경이 aperture stop이 되는 0.45 deg의 off-axis field를 갖는 Korsch 타입 TMA 광학계이다 Entrance pupil diameter는 1.2 m이고, 차폐없이 0.79 × 1.16 deg^2 의 FOV를 갖는다. dichroic mirror를 빔스플리터로 사용하여 각각의 관측기기에 분기된 빛을 보낸다. 관측기기로서 NISP(Near-infrared Spectrometer and Photometer)와 VIS(Visual Imager)가 있다. VIS로는 릴레이 광학구성 없이 직접 결상이 이루어지며, NISP의 경우, 근적외선 분광을 위해 filter와 Grism 전과 후, 렌즈 구성을 이용해 시준과 결상 역할을 하는 릴레이 렌즈구성이 포함되어 있다.

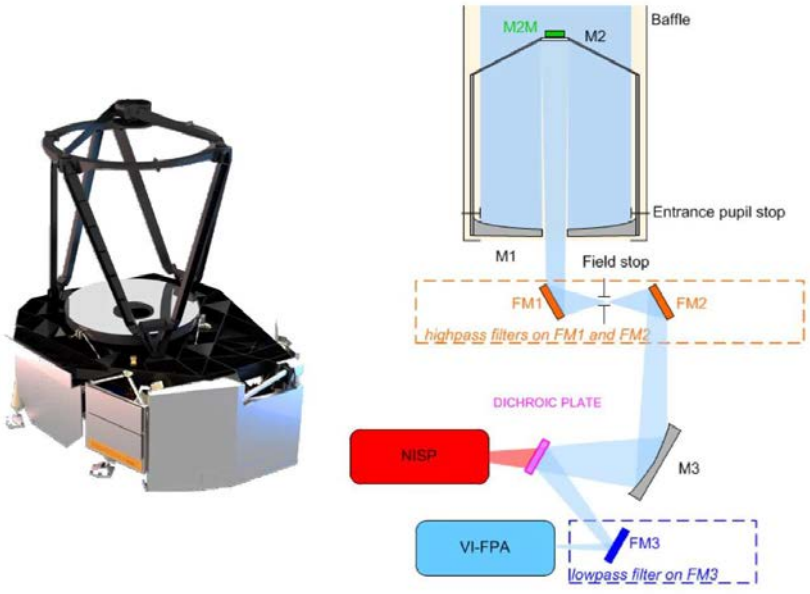


그림 2-39. Euclid의 Solid body rendering과 광학구성도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

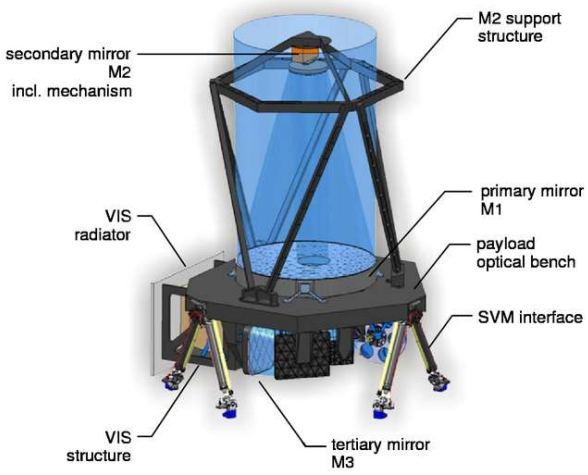


그림 2-40. Euclid의 Solid body rendering

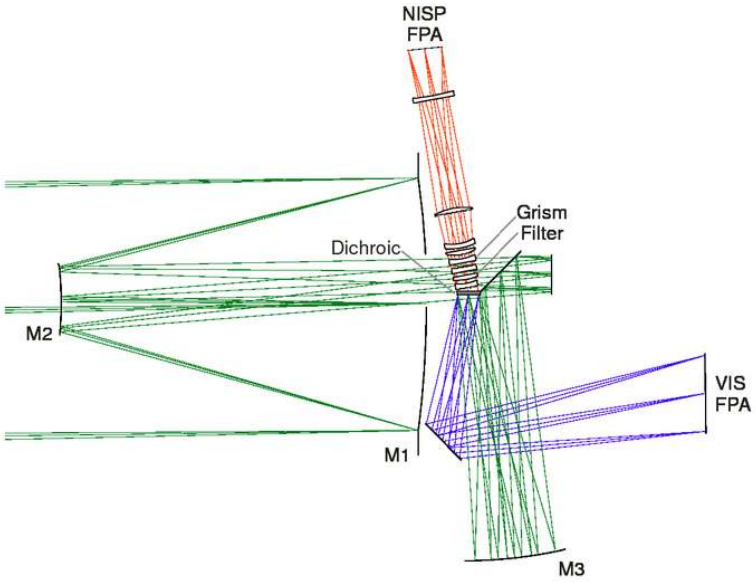


그림 2-41. Euclid의 optical design

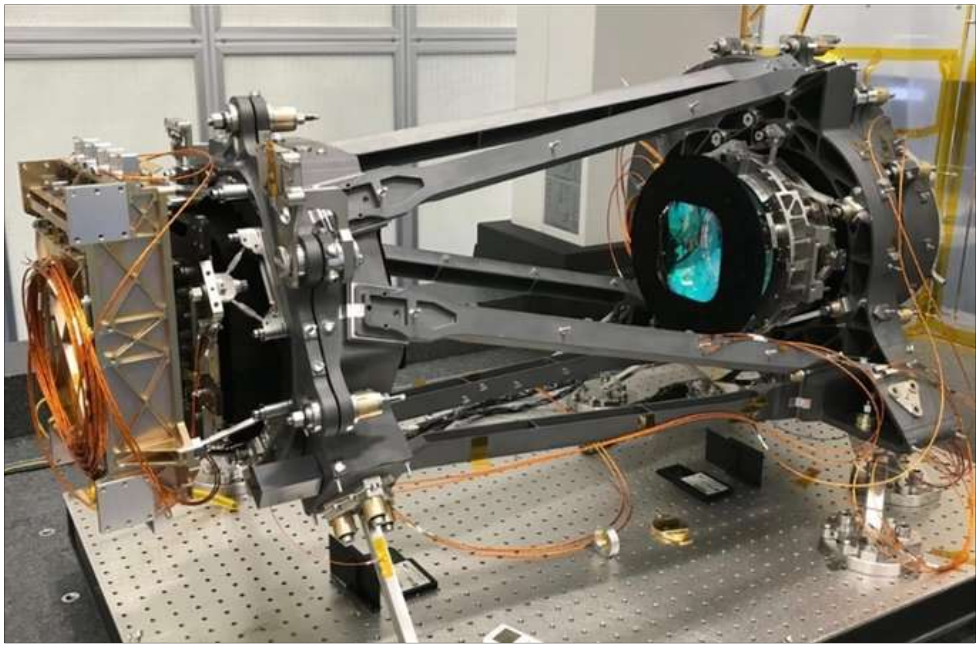


그림 2-42. NISP (cold part) before thermal Multi Layer installation

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 사례3 - Solar Orbiter

Solar Orbiter는 태양이 어떻게 헬리오스피어와 태양풍에 의해 성간 물질로 날려온 거대한 하전입자 버블을 생성하는 지를 조사 수행하며 이외에도 직접 관측과 원격관측을 통해 태양풍, 헬리오스피어 자기장, 태양 에너지 입자, 과도기적 행성간 교란과 태양 자기장에 대한 정보를 수집한다. Solar Orbiter는 태양에 대해 근접해서 태양의 고위도를 관측하게 되며, aphelion에서 1.2AU와 perihelion에서 0.28AU의 거리를 갖는 타원 궤도로 임무를 수행함. 아래 그림은 solar orbiter의 탑재체인 Metis coronagraph ray-tracing을 나타내는 그림이다. 아래 그림의 VL channel의 하단에 CD(Collimating Doublet) 와 FLS(Focusing Lens System)로 표시된 부분이 시준과 결상역할을 수행하는 릴레이 광학요소들이다.

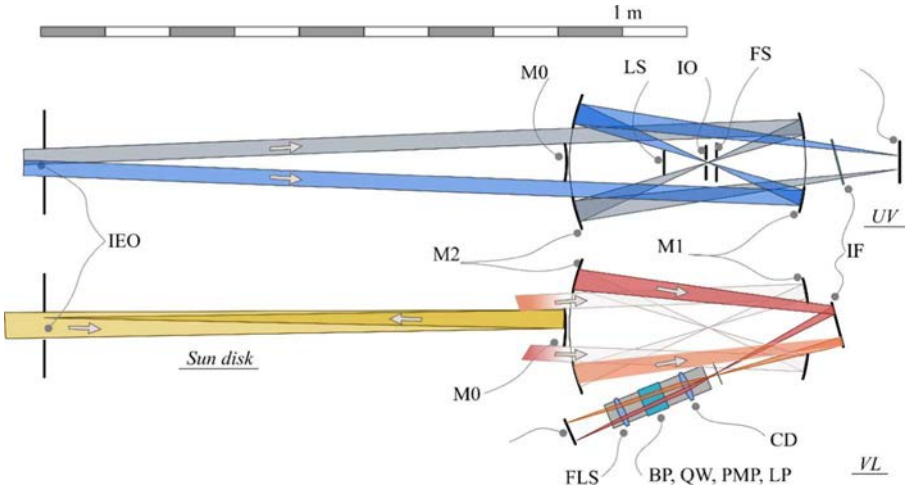


그림 2-43. Schematic views of Metis coronagraph ray-tracings
상) UV channel; 하) VL channel. 그림 상)은 coronal light의 optical path을 나타내고, 그림 하)는 M0에 차단된 sun disk edge로부터 나온 빛을 보여준다.

각 구성요소에 대한 약어 설명

IEO: inverted external occulter; M0, M1 and M2 are the mirrors along the Metis optical path; LS:Lyot Stop; IO: Internal Occulter; FS: Field Stop; IF: Interference Filter; UV/VL FP: UltraViolet / Visible LightFocal Plane; CD: Collimating Doublet; BP: Band Pass filter; QW: Quarter Wave plate; PMP: PolarizationModule Package; LP: Linear Polarizer; FLS: Focusing Lens System.

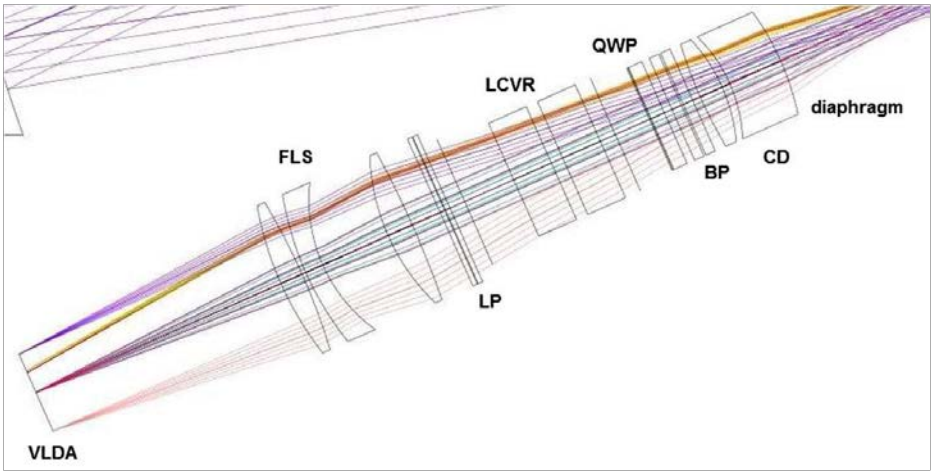


그림 2-44. Metis polarimeter (VL channel) 의 Optical Lauout

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제7절 열진공 챔버 운영 및 시험 지원 / 과학위성 탑재체 활용 연구

1. 청정실 청정도 유지를 위한 헤파필터 정기교체 수행

- 광학실험실에 위치한 청정부스와 청정실에 위치한 청정부스의 헤파필터 모두 교체
- 헤파필터 교체 후 각 청정부스의 청정도 시험 수행: Class 100 ~ 10000 확인
- 광학계 조립 및 탑재체 정밀 조립 작업시 청정실 사용



그림 2-45. 실험실 헤파필터 교체

2. KASI 열진공챔버 운영

- 장비운영계정에서 KASI 열진공챔버의 효율적 운영을 위한 2020년 12월까지 내자용역 계약 수행, 주요 업무는 챔버 maintenance, 열진공시험 운영시 운용인력 지원임.
- 내부진행 과제 지원: PolCam, SNIPE payload 열진공 시험 수행
- 외부기관 5기관 지원(열진공시험 지원): ㈜솔탑/조선대, ㈜카이로스페이스, ㈜그린광학, ㈜드림스페이스월드, 한국지질자원연구원



그림 2-46. 열진공 챔버 시험 모습

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. KASINICS 근적외선카메라 필터 교체작업 지원

- 팀에서 개발해서 보현산천문대 1.8m망원경에 부착되어 관측기기로 사용되고 있는 KASINICS 근적외선카메라(약 12년 사용 중)의 성능 업그레이드를 위해서 필터 2세트 교체 작업 수행 지원
- 실험실 청정부스에서 분해 작업 후 필터 교체 수행후 다시 재조립 수행 지원
- 보현산천문대에서 시험 관측 수행 (정상 운영 중)



그림 2-47. KASINICS 필터 교체 현황

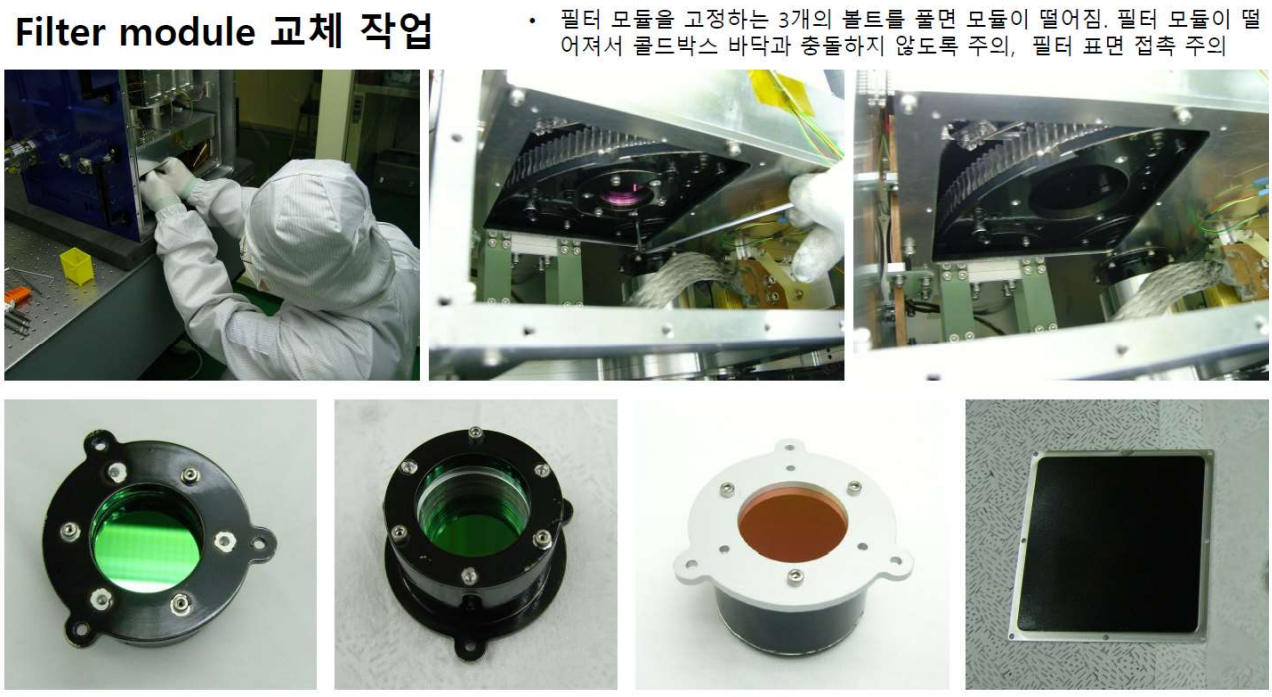


그림 2-48. KASINICS 필터 교체 모습

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 차세대중형위성 3호용 탑재체 KGRB 및 GRM 탑재체 개발

차세대중형위성 3호의 탑재체로서 KGRB를 고려중에 있다. KGRB는 CsI 검출기 및 Plastic Scintillator 검출기를 탑재하고, 실리콘 광전자 증배관 (Silicon Photomultiplier)을 이용하여 탑재체에 입사하는 고에너지 입자를 검출한다. 주 과학 임무는 밤하늘에 있는 감마선 천체를 관측하는 것인데, 주요 목표로 삼는 감마선 천체로는 Gamma Ray Burst (GRB) 및 기타 고에너지 X-ray 천체 등이 있다. KGRB는 GRB가 터졌을 때 이를 감지하여 GRB 검출 시각 및 GRB의 Spectrum, GRB 위치를 파악하고, 지상의 다파장 관측시설로 연계 관측을 할 수 있는 정보를 제공하는 것을 목표로 한다. KGRB는 GRB의 Localization을 위하여, 옆 그림과 같이 탑재체 5면에 각각 CsI 검출기를 탑재하고 각 CsI 검출기에서 검출하는 감마선 flux 차이로부터 GRB의 방향을 특정한다. CsI 검출기 및 GRB 검출 알고리즘은 SNIPE 위성에 탑재되는 GRM 탑재체를 통하여 검증을 할 예정이다. GRM은 KGRB와 동일한 CsI 검출기를 채용해서 GRB 검출 알고리즘 기술을 검증하기 위한 탑재체이다. GRM 탑재체는 하나의 CsI 검출기를 탑재하지만, SNIPE 위성 4기에 각각 1대씩 4대의 GRM 탑재체가 운용되므로, 각 GRM 탑재체에서 검출하는 시각차를 이용하여 GRB의 Localization을 수행할 예정이다. 현재 GRM FM #1의 조립이 이루어졌으며, #2 ~ #4는 SNIPE 프로젝트 진행 일정에 맞춰서 추가로 동일한 과정으로 조립이 진행될 예정이다. 아래 사진에 GRM FM을 구성하는 CsI 검출기 및 전자부 보드 사진들과, GRM의 FM 조립 절차별로 조립된 모습을 표시하였다.

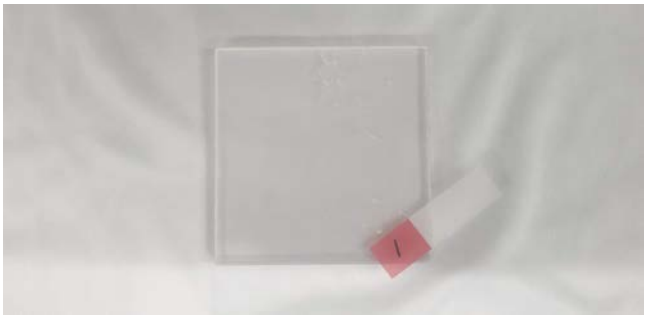


그림 2-49. CsI 검출기 모습

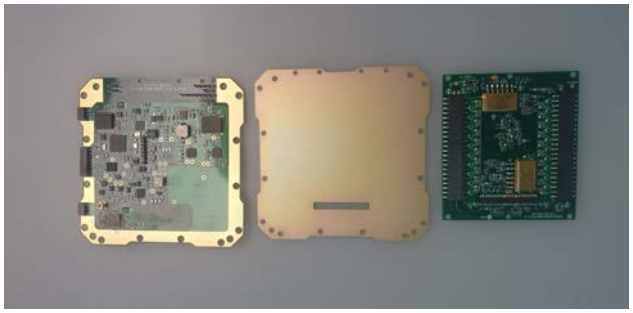


그림 2-50. GRM 전자부 보드 모습



그림 2-51. GRM-AMP 보드 조립

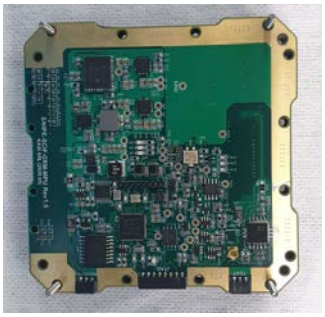


그림 2-52. GRM-MPU 보드 조립



그림 2-53. GRM FM #1 조립 완성

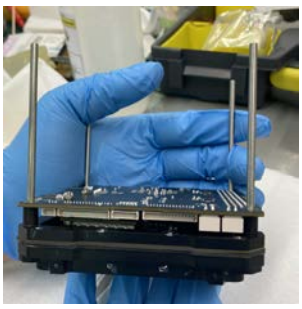


그림 2-54. GRM FM #1에 이리디움 모듈 결합함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 탑재체 활용 연구

- 2013년에 발사성공 후 관측된 MIRIS 근적외선영상 자료 처리 논문 연구 수행 중
- 한국물리학회 천체물리분과 설립 25주년 기념으로 “천문학과 천체물리학을 위한 한국의 인공위성 프로그램”이라는 주제로 한국물리학회지(Journal of Korean Physical Society, JKPS, SCI)에 MIRIS 프로젝트 및 활용결과를 소개하는 Review 초청논문 작성을 편집위원장으로부터 요청받았으며, 8월에 논문초안을 작성하여 제출하였고 2021년 초에 출판될 것으로 예상됨.

- 김일중박사가 ApJS(2018)에 제1저자 발표하였던 MIRIS 적외선우주관측 자료분석 첫 번째 논문인 “MIRIS Paα Galactic Plane Survey. I. Comparison with IPHAS Hα in l = 96° ~116° ” (Kim et al., ApJS 2018, Vol 238, p28) 관련하여, 이 논문에서 이미 발표하였던 Dust Scattering의 내용 중 일부 오류가 발견되어 내용을 수정한 Erratum 작성을 완료하여 ApJL에 출판하였으며, 이 Erratum이 ApJL 출판 이후에 현재 분석하고 있는 두 번째 논문을 작성 예정임.

- 2020년 10월, 미국 Florida University의 Adam Ginsburg 교수로부터 MIRIS 홈페이지에 공개되어 있는 정보와 email을 통하여 MIRIS 과제 PI인 한원용박사에게 현재 Florida University에서 계획하고 있는 우주관측 탑재체로서, MIRIS에서 관측한 Paα Galactic Plane Survey 자료보다 정밀도가 향상된 Paα 관측용 적외선 우주망원경 예비설계를 진행하고 있는데, Paα Continuum Line 보정 및 Filter 시스템 설계를 위한 세부적인 조언을 요청하였음. 이에 자료처리를 담당자와 협의하여 MIRIS Paα Galactic Plane Survey 논문을 보내주고 구체적인 설명과 함께 Filter 시스템에 대한 세부적인 내용을 설명하는 회신을 보냈으며, 향후 MIRIS 우주망원경 및 Paα Galactic Plane Survey Data 국제협력 활용에 대한 가능성을 계속 협의할 예정임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3장 목표 달성도 및 관련 분야에의 기여도

제1절 당해연도 연구개발 목표 및 결과

단계	연차	연구개발 목표	연구개발 수행 내용	연구결과
1단계	1차년도 (2020)	한국형 우주망원경을 위한 기획 연구	한국천문학회 과학임무 사전 조사	- 한국천문학회 지정용역 수행 - 과학임무 사전연구 결과 12월 예정
			탑재체 기술 체계 및 위성 버스 요소기술 정리	- 위성버스 체계 조사 - 우주망원경 주요 요소기술 식별
			시스템엔지니어링 기법 적용한 우주망원경 사업의 분야별 체계화 연구	- 국내외 우주망원경 개발사례 조사 - 주경 크기별 분해능 성능분석 - 국내주도/국제협력 요소기술 식별 - KASI 표준 시스템엔지니어링 체계 연구 - 차중3호 탑재체 RFI 제안 (한국형 우주망원경 요소기술 개발 연구 일환) - 기획연구 중간 보고서 작성
		CIBER2 1차 발사 준비/참여	CIBER2 1차 발사 참여 및 데이터 획득	- 비행모델HDD 시험 완료 - CIBER2 진동시험 완료 - 발사 준비완료
			2차 발사를 위한 전자부 및 GSE 수정 보완	- 코로나19로 인해 예정된 3월의 1차 발사 못함. 현재까지 발사대기 중.
		Integrated Optomechanical Analysis 연구 1	기본 분석 설계 검토 및 사전 자료 연구	- 문헌조사를 통한 광기계 분석절차에 대한 연구 - 주요 광학소자 미러, 렌즈 마운팅 기법 연구 - FPI 기기들의 relay optics 구성연구
			관련 소프트웨어를 이용한 사전 연구	- 미러 소재, 크기, 두께 등을 고려한 사례별 변형연구
		열진공 챔버 운영 및 실험실 시험 / 과학위성 탑재체 활용 연구	우주환경 시험을 위한 실험 셋업 및 지원	- 실험실 청정실 헤파필터 교체 및 청정도 재확인 (Class 100 ~ 1000) - 우주 탑재체 열진공시험 수행 (외부 4기관 지원, 내부 SNIPE 환경시험 지원) - 열진공챔버 수선 수행 - KASINICS 필터교체 지원
			관련 프로토타입 시험 분석	- KGRM 탑재체 연구 수행 - MIRIS 자료 논문연구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 당초 연구개발 목표 및 연차점검의 주요 착안점

단계	연차	세부연구목표	가중치 (%)	평가의 착안점 및 척도
1단계	1차년도 (2020)	한국형 우주망원경을 위한 예비 연구	50	한국형 우주망원경 기획연구 중간보고서 1건 이상
		CIBER2 1차 발사 준비/참여	20	CIBER2 발사 준비 완료 (코로나19로 인해 발사 연기)
		Integrated Optomechanical Analysis 연구 1	20	해석 모델 및 사전 연구 기술문서 1건 이상
		열진공 챔버 운영 및 실험실 시험 / 탑재체 활용 연구	10	SCI 논문 1건
	2차년도 (2021)	한국형 우주망원경을 위한 예비 연구	50	한국형 우주망원경 기획연구 최종 보고서 1건 이상
		CIBER2 2차 발사 준비/참여	20	CIBER2 발사 성공
		Integrated Optomechanical Analysis 연구 2	20	기술문서 1건 이상, 비SCI 1편
		열진공 챔버 운영 및 실험실 시험	10	실험실 시험 보고서 1건 이상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3절 목표 달성도

단계	연차	세부연구목표	가중치 (%)	평가의 착안점 및 척도	목표 달성도
1단계	1차년도 (2020)	한국형 우주망원경을 위한 예비 연구	50	한국형 우주망원경 기획연구 중간보고서 1건 이상	100%
		CIBER2 1차 발사 준비/참여	20	CIBER2 발사 준비 완료 (코로나19로 인해 발사 연기)	100%
		Integrated Optomechanical Analysis 연구 1	20	해석 모델 및 사전 연구 기술문서 1건 이상	100%
		열진공 챔버 운영 및 실험실 시험 / 탑재체 활용 연구	10	SCI 논문 1건	100%

제4절 관련분야 기여도 및 기대효과

- 이 과제를 통해서 수행한 우주망원경 기획연구 결과는 향후 한국형 우주망원경 본 사업을 위한 중요한 예비자료로 활용될 것으로 기대
- 국가 우주개발 중장기 계획 및 우주개발 진흥법 관련 우주탐사 분야에서 우주망원경의 국내 주도 개발에 기여할 것으로 기대
- 우주망원경 기반 기술은 우주산업 관련 산학연의 참여 확대 기여
- 우주망원경 대형광학계 기술 개발은 국내 광학 시장 확대
- 우주망원경의 극한/최첨단 기술은 국내 우주기술의 발전 및 고도화에 기여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제4장 연구개발성과의 활용계획

○ 이 과제를 통해서 분석된 결과는 향후 한국형 우주망원경의 요소기술 개발에 활용될 것으로 기대
○ 한국형 우주망원경 기획연구 보고서는 향후 예비타당성 조사를 위한 자료로 활용
○ 이 과제를 통해서 체계화된 KASI 시스템 엔지니어링 기법은 향후 KASI 주도형 우주망원경 사업을 효율적으로 운영하는데 도움을 줄 것으로 기대됨
○ 개발된 기술 체계는 향후 다른 탑재체 제작 기술로 활용
○ 우주기술확보를 통해 미래성장동력 창출(원천지식 확보)
  - 선진국 우주기술 습득 기회 제공
  - 탑재체 및 위성기기개발을 위한 국내 우주기술 자립화
  - 우주기술 산업화를 통한 신 시장 발굴

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

제5장 연구시설·장비현황

구입 기관	연구시설 · 장비명	규격	수량	구입 연월일	구입 가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치 장소)	NTIS 등록번호
천문연	Clean booth	class 1000	1	20191210	51,621	에스엠텍	장영실홀 청정실	20200116000000244503
천문연	1.1 미터 대형 평면경	D 1.1m flat mirror	1	20100310	259,946	Hampton Control Inc.	빛마름동 106호	20130320000000161242
천문연	digital oscilloscope	1GHz	1	20111103	68,200	Tektronix	장영실홀 전자실험실	20120326000000132425
천문연	ADR (자기냉동기)	~100mK	1	20071231	201,327	Janis Research	장영실홀 전파실험실	20080703000000040130
천문연	Thermal-Vacuum Chamber	1m × 0.9m	1	20151217	167,493	윤슬	장영실홀 진공챔버실	20160104000000196765
천문연	비구면 측정기 (ASI)	D < 300mm	1	20110617	989,436	QED Technologies	빛마름동 대형클린룸	20120329000000135777
천문연	6인치 피조 레이저 간섭계	6 inch	1	20111117	194,081	Zygo Corporation	빛마름동 106호	20120326000000132516
천문연	PhaseCam5030-4D	Vibration insensitive interferometer	1	20081231	218,789	4d Technology	빛마름동 대형클린룸	20090714000000044527
천문연	휴대용 3차원 측정 장비	FARO Edge	1	20160927	71,500	Faro	장영실홀 청정실	20161006000000204686
천문연	monochrometer	MS257 1/4 m	1	20151005	58,679	Newport	장영실홀 청정실	20151103000000195290

* 3천만원 이하 장비는 기술 생략.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

참고문헌

1. 국가 우주개발 중장기 계획, 2013, 관계부처 합동
2. Hirshorn, S. R. NASA System Engineering Handbook, NASA HQ, Washington DC, 2007
3. Yoder, P. R. Mounting Optics in Optical Instruments, 2nd ed., SPIE Press, Washington, 2008
4. JWST 홈페이지 https://www.jwst.nasa.gov/
5. SPHEREx 홈페이지 https://www.jpl.nasa.gov/missions/spherex/
6. NASA 홈페이지 https://www.nasa.gov/
7. ESA 홈페이지 https://www.esa.int/
8. AKARI 홈페이지 http://www.isas.jaxa.jp/en/missions/spacecraft/past/akari.html
9. EUCLID 홈페이지 https://www.euclid-ec.org/, https://www.cosmos.esa.int/web/euclid
10. Astrosat 홈페이지 https://www.isro.gov.in/astrosat-0
11. Edelstein J, Korpela EJ, Adolfo J, Bowen M, Feuerstein M, et al., The SPEAR Instrument and On-Orbit Performance, ApJL, 644, 153(2006).
12. Fernandez ER,Komatsu E,Iliev IT,Shapiro PR, The Cosmic Near-Infrared Background. II. Fluctuations, ApJ, 710, 1089-1110 (2010).
13. Han W, Lee D-H, Park Y, Jeong W-S, Ree C-H,et al., System design of the compact IR space imaging system MIRIS, Proc. of SPIE, 7731, 55(2010).
14. Jeong W-S, Pearson CP, Lee HM, Pak S, Nakagawa T,Far-infrared detection limits -II. Probing confusion including source confusion, MNRAS, 369, 281 (2006).
15. Jeong W-S, Lee D-H, Pyo J, Moon B, Park S-J,et al., Requirements and Feasibility Study of FPC-G Fine Guiding in Space Infrared Telescope, SPICA, PKAS, 27, 391-397 (2012).
16. Kashlinsky A, Arendt RG, Mather J, Moseley SH, Tracing the first stars with fluctuations of the cosmic infrared background, Nature, 438, 45-50 (2005).
17. Kennicutt RC,Star Formation in Galaxies Along the Hubble Sequence, ARA&A, 36, 189-231 (1998).
18. Lee D-H, Jeong W-S, Matsumoto T, Moon B, Han W, et al., The focal plane camera for fine guiding and NIR survey on SPICA, Proc. of SPIE, 8442, 3(2012).
19. Matsumoto T, Seo HJ, Jeong W-S, Lee HM, Matsuura S, et al.,AKARI Observation of the Fluctuation of the Near-infrared Background, ApJ, 742, 124-134 (2011).
20. Moon B, Jeong W-S, Cha S-M, Park Y, Ree C-H, et al., Development of mechanical structure for the compact space IR camera MIRIS, Proc. of SPIE, 7731, 57 (2010).
21. Moon B, Jin H, Yuk I-S, Lee S, Nam U-W, et al.,KASINICS: Near Infrared Camera System for the BOAO 1.8m Telescope, PASJ, 60, 849-856 (2008).
22. Murakami H, Baba H, Barthel P, Clements DL, Cohen M, et al., The Infrared Astronomical Mission AKARI, PASJ, 59, 369-376 (2007).
23. NakagawaT, Matsuhara H, KawakatsuY,The next-generation infrared space telescope SPICA, Proc. of SPIE, 8442, 0(2012).
24. Wright EL, Eisenhardt PRM, Mainzer AK, Ressler ME, Cutri RM, et al.,The Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE): Mission Description and Initial On-orbit Performance, AJ, 140, 1868-1881 (2010).
25. Zeomcov M, Arai T, Battle J, Bock J, Cooray A,et al.,The Cosmic Infrared Background Experiment (CIBER): A Sounding Rocket Payload to Study the near Infrared Extragalactic Background Light, ApJS, 207, 31(2013).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 한국천문연구원에서 시행한 2020년도 주요사업의 연구보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표하는 때에는 반드시 한국천문연구원에서 시행한 주요사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.